ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»

На правах рукописи



Гиматдинова Галия Нурулловна

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания
(математика и информатика, уровень основного общего образования)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
кандидат педагогических наук, доцент
Шашкина Мария Борисовна

Красноярск – 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 4

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ..... 22

1.1. Универсальные учебные регулятивные действия обучающихся как педагогический феномен..... 22

1.2. Дидактический потенциал смешанного обучения математике в 7–9 классах для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся..... 43

1.3. Модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе смешанного обучения математике..... 77

Выводы по главе 1..... 100

ГЛАВА II. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ..... 103

2.1. Целевой и содержательный компоненты методики формирования универсальных учебных регулятивных действий в условиях смешанного обучения математике..... 103

2.2. Технологический компонент методики формирования универсальных учебных регулятивных действий в условиях смешанного обучения математике..... 119

2.3. Описание и результаты опытно-экспериментальной работы по реализации методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике..... 137

Выводы по главе 2..... 154

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 155

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... 157

Приложение А. Примеры задач и заданий для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов..... 193

Приложение Б. Описание моделей смешанного обучения, подходящих для обучающихся 7–9 классов..... 202

Приложение В. Примеры диагностических работ уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий 210

Приложение Г. Пример плана урока по математике в модели «Перевернутое обучение»..... 222

Приложение Д. Примеры карт цифровых образовательных ресурсов 228

Приложение Е. Анкета для учителей математики..... 231

Приложение Ж. Экспресс-методика «Стиль саморегуляции поведения детей (вариант ССПД-М1)», В.И. Моросановой..... 233

Приложение З. Акты о внедрении результатов диссертационной работы.. 236

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В условиях происходящих изменений в сфере образования в Российской Федерации на первое место выходит формирование человека, умеющего творчески мыслить, находить решения в нестандартных ситуациях, определять собственный карьерный путь, способного к саморегуляции деятельности, а главное, быть готовым учиться на протяжении всей жизни. Также одним из ключевых вопросов современного образования является математическая подготовка, обеспечивающая научно-технический и социальный прогресс общества. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010 г.) указывает путь модернизации и развития российского образования, который заключается в воспитании человека, готового жить в высокотехнологичном мире, способного самостоятельно достигать поставленных целей, быстро и эффективно реагировать на различные жизненные ситуации. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 2010 г. (ФГОС ООО–2010), Федеральном законе «Об образовании в РФ» (2012 г.), Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 2021 г. (ФГОС ООО-2021) отражена важность перехода образовательного процесса на современный формат, подразумевающий формирование ряда метапредметных образовательных результатов, в том числе универсальных учебных регулятивных действий.

Оценочные процедуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в большей степени носят предметный характер. Образовательные учреждения в рамках внутришкольного контроля с помощью различных методик осуществляют диагностику сформированности метапредметных результатов, в том числе универсальных учебных регулятивных действий. Результаты диагностики, которые находятся в открытом доступе, свидетельствуют о необходимости повышения требований к уровню владения универсальными учебными регулятивными

действиями в условиях формирования цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях.

По данным аналитических отчетов предметных комиссий о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по математике разных регионов, констатируется недостаточно высокий уровень сформированности следующих универсальных учебных регулятивных действий: находить и исправлять собственные ошибки, рационально организовать время выполнения экзаменационных заданий, самостоятельно контролировать полученные результаты. Изменение условий обучения, внедрение в образовательный процесс электронных средств и элементов дистанционных образовательных технологий актуализирует роль универсальных учебных регулятивных действий в образовании современного школьника. Этот аспект подготовки обучающихся нашел отражение в спецификации контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена по математике 2024 г. Действия самоорганизации и самоконтроля являются составляющими проверяемых метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Степень разработанности проблемы. Проблема формирования универсальных учебных действий довольно широко раскрывается в научной литературе. Группа авторов под руководством А.Г. Асмолова (Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов) рассматривает сущность универсальных учебных действий, методические вопросы их формирования и развития.

В ряде диссертационных работ раскрываются вопросы формирования универсальных учебных действий посредством математических заданий с физическим контекстом (Г.А. Аджемян), с использованием графического калькулятора (Н.Л. Будахина), средствами проектной технологии (Л.А. Теплоухова), с помощью технологии модульного обучения (И.И. Борисова), с помощью индивидуального учебного плана (Е.Ю. Драчева), в процессе

проектно-дифференцированного обучения (В.Я. Бармина). Представляют интерес исследования, направленные на выявление особенностей универсальных учебных регулятивных действий при изучении отдельных учебных дисциплин (Г.М. Кортунов, Д.А. Корягин, Т.М. Шахова и др.).

На уровне начального образования предложены модель психолого-педагогического сопровождения процесса формирования универсальных учебных регулятивных действий (И.Г. Моисеева), динамическая модель формирования универсальных учебных регулятивных действий (О.В. Кузнецова). На уровне 5–6 классов предложены методики формирования универсальных учебных действий (Е.С. Квитко), в частности, для отдельных компонентов универсальных учебных регулятивных действий – контроль и оценка (Н.И. Трояновская).

Для обучающихся 7–9 классов разработаны методики формирования и развития универсальных учебных действий на основе принципа наглядности (И.А. Журавлев), алгебраических задач с модулем (Е.А. Пустовит), в частности, универсальных учебных регулятивных действий через обогащение регуляторного опыта (С.П. Беребердина) и в процессе учебно-исследовательской деятельности обучающихся (Е.А. Баракова).

В ряде публикаций анализируются вопросы формирования и развития универсальных учебных действий школьников при обучении математике, в том числе регулятивных, предлагаются авторские подходы к методике формирования и диагностики (О.В. Берсенева, Л.И. Боженкова, В.А. Далингер, М.В. Егупова, И.Г. Липатникова, Е.Н. Перевощикова, О.В. Тумашева, М.В. Шабанова, Л.В. Шкерина и др.).

Согласно ФГОС ООО–2021 для достижения необходимого уровня знаний в процессе математической подготовки важно придерживаться индивидуализации обучения за счёт использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В Указе Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» одной из поставленных целей является

цифровая трансформация, в рамках которой изменяется нормативно-правовая документация сферы образования: вносятся корректировки в действующие образовательные стандарты, разрабатываются приоритетные проекты, реализуются целевые программы федерального и регионального уровней. В Паспорте стратегии «Цифровая трансформация образования» отражены приоритетные направления государственной политики в отрасли «Образование», среди которых можно выделить объединение усилий образовательного и научного сообществ, представителей бизнеса, государства и общества в целом для становления единой цифровой образовательной среды. В этой связи появляются инновационные подходы к организации учебного процесса. Одним из таких подходов является смешанное обучение, компоненты которого реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (2012 г.), ФГОС ООО-2021.

В последнее десятилетие актуальными являются исследования, посвященные смешанному обучению в системе российского образования. Многие диссертационные работы описывают организационно-педагогические условия использования смешанного обучения в системе высшего образования (Ю.И. Капустин, Н.В. Ломоносова, М.С. Медведева, М.Н. Мохова, М.С. Орлова, В.А. Фандей и др.). На основе зарубежного и отечественного опыта внедрения смешанного обучения в образовательный процесс значительными являются выводы ряда ученых (Н.В. Андреева, В.И. Блинов, В.А. Далингер, М.В. Дербуш, Е.Ю. Есенин, Р.Ю. Костюченко, И.С. Сергеев, С.Н. Скарбич, Х. Стейкер, Т.П. Фисенко, М. Хорн и др.). Как отмечают исследователи, для эффективной реализации смешанного обучения в образовательной практике необходимо наличие качеств, позволяющих обучающимся организовывать и регулировать самостоятельно свою учебную деятельность, с которой и возникают трудности.

Анализ работ позволяет сделать вывод, что вопрос формирования универсальных учебных регулятивных действий исследователями освещается довольно широко. Однако формирование универсальных

учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике изучено недостаточно.

Таким образом, в результате анализа нормативных документов, концепций и программ в области модернизации общего образования в РФ, психолого-педагогической, учебно-методической литературы в этой сфере, теории и практики обучения математике, собственного практического опыта работы позволили выявить следующие **противоречия**:

на социально-педагогическом уровне – между требованиями современного государства и общества к уровню владения обучающимися основной общеобразовательной школы универсальными учебными регулятивными действиями и недостаточностью их сформированности в условиях существующей образовательной практики;

на научно-педагогическом уровне – между достаточной разработанностью теоретических положений формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся в основной школе и слабой изученностью потенциала смешанного обучения математике для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов;

на научно-методическом уровне – между существующим потенциалом смешанного обучения математике для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов и отсутствием методик смешанного обучения математике, направленных на результативное формирование этих действий у обучающихся.

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловила **проблему исследования**, заключающуюся в поиске ответа на вопрос: какой должна быть методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике? Актуальность выявленной проблемы, её недостаточная разработанность на теоретическом и методическом уровнях, востребованность поиска её практического решения в процессе обучения

математике позволили определить тему исследования: **«Формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике»**.

Ведущая идея исследования состоит в том, что формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе обучения математике возможно, если методика обучения будет обогащена специальным комплексом задач и заданий и современными моделями смешанного обучения.

Цель исследования: научно обосновать и разработать методику формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

Объект исследования: процесс обучения математике обучающихся 7–9 классов.

Предмет исследования: методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования определена **гипотеза**: если обучение математике обучающихся 7–9 классов будет реализовываться с использованием теоретически обоснованного потенциала смешанного обучения и специально разработанного комплекса задач и заданий, интегрированного с задачным материалом соответствующих учебных пособий, при решении которых необходимо выполнять регулятивные действия, то оно обеспечит результативное формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов.

Соответственно цели, объекту, предмету и гипотезе исследования были поставлены следующие **задачи исследования**:

– уточнить содержание и структуру универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе обучения математике;

– обосновать и выявить дидактический потенциал смешанного обучения математике в формировании универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов;

– разработать комплекс специальных задач и заданий по математике, направленных на формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов;

– разработать модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике;

– разработать методику формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике и экспериментально проверить ее результативность.

Методологической основой исследования являются:

– системный подход (В.П. Беспалько, В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый и др.), позволивший рассматривать формирование универсальных учебных регулятивных действий как систему взаимосвязанных компонентов;

– системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), предполагающий ориентацию на достижение предметных и метапредметных результатов, в частности, универсальных учебных регулятивных действий в условиях активной познавательной деятельности;

– личностно ориентированный подход (В.В. Сериков, Е.Н. Степанов, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская и др.), согласно которому развитие каждого обучающегося должно происходить с учетом его индивидуальных особенностей.

Теоретическую основу исследования составили:

– труды в области теории и методики обучения математике (Л.И. Боженкова, В.А. Далингер, Н.С. Подходова, Г.И. Саранцев, Н.Л. Стефанова, Л.В. Шкерина и др.);

– исследования в области содержания и методов обучения (В.П. Беспалько, А.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев, Н.Ф. Талызина, А.В. Хуторской и др.);

– работы, посвященные развитию саморегуляции учебной деятельности (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Иванников, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарев, Р.Р. Сагиев, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков и др.);

– концепция формирования универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, В.В. Фирсов и др.);

– основные положения в области формирования универсальных учебных действий в процессе обучения математике (О.В. Берсенева, Л.И. Боженкова, М.В. Егупова, М.А. Кейв, Н.С. Подходова, О.В. Тумашева, Л.В. Шкерина и др.);

– педагогические концепции применения ИКТ и цифровых технологий в учебном процессе (А.А. Андреев, В.П. Беспалько, М.Е. Вайндорф-Сысоева, А.А. Вербицкий, Н.В. Гафурова, И.Г. Захарова, А.М. Кондаков, В.Р. Майер, М.В. Носков, Н.И. Пак, Е.С. Полат, М.В. Шабанова, С.В. Щербатых и др.);

– основные положения в области смешанного обучения (Н.В. Андреева, Ю.И. Капустин, Н.В. Ломоносова, Н.В. Любомирская, М.С. Медведева, М.Н. Мохова, М.С. Орлова, В.А. Фандей, В.А. Шершнева, C.J. Bonk, D.R. Garrison, C.R. Graham, M.H. Horn, H. Kanuka, H. Staker, J. Watson и др.).

Исследование проводилось с опорой на нормативные требования ФГОС ООО – 2010, ФГОС ООО – 2021.

Для решения поставленных задач и подтверждения выдвинутой гипотезы использовались **методы исследования:** *теоретические* (анализ психолого-педагогической, научно-методической, учебной литературы по теме исследования, педагогическое моделирование и построение гипотез);

эмпирические (изучение и обобщение педагогического опыта, анкетирование, педагогический эксперимент); *статистические* (коэффициент корреляции Пирсона, критерий χ^2, графическое представление результатов обработки данных).

Экспериментальная база исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» г. Красноярска; Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» г. Красноярска; Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина» г. Дивногорска; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Дивногорска Красноярского края.

Личный вклад соискателя состоит в постановке проблемы исследования, анализе ее разработанности в научно-педагогической литературе, в выявлении теоретико-методологических предпосылок исследования, выдвижении и обосновании основной идеи исследования, уточнении структуры и содержания универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов, обосновании дидактического потенциала смешанного обучения, разработке модели и методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, проведении опытно-экспериментальной работы для проверки результативности разработанной методики, в оформлении и представлении публикаций в научных журналах, в том числе входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Этапы исследования

Первый этап (2017–2018 гг.): изучение психолого-педагогической, методической и учебной литературы по проблеме исследования,

педагогического опыта и анализ степени теоретической и практической разработанности проблемы. На этом этапе были выделены объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована рабочая гипотеза; была разработана модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

Второй этап (2018–2021 гг.): была описана методика формирования универсальных учебных регулятивных действий в условиях смешанного обучения математике, был разработан диагностический инструментарий, спланирован и проведён эксперимент; накапливались и обрабатывались данные экспериментальной работы.

Третий этап (2021–2023 гг.): завершалась экспериментальная работа по внедрению в процесс обучения математике методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов; осуществлялась проверка выдвинутой гипотезы, обобщены и систематизированы результаты, сформулированы выводы.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нём:

– уточнены структура и содержание универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов, ориентированных на использование цифровых образовательных ресурсов электронного и дистанционного обучения; разработаны динамическая матрица универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов и разноуровневая диагностическая карта универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов как целевой вектор методики их формирования и диагностики;

– обоснована необходимость дополнения задачного материала курсов алгебры и геометрии 7–9 классов специальным комплексом задач и заданий по математике, сформулированы основные требования к составу комплекса (полнота, актуальность предметного контекста, соответствие возрастным особенностям, доступность); введена типология задач (по форме

ответа, по форме взаимодействия, по наличию ИКТ-поддержки, по наличию вариантов решения, по наличию «фраз-стимуляторов»); усовершенствован конструктор для составления заданий и задач, содержащий «фразы-стимуляторы»; разработан специальный комплекс задач и заданий, направленных на формирование и оценивание универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе обучения математике;

– разработана и научно обоснована модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, включающая целевой, концептуальный, содержательный, технологический, контрольно-диагностический компоненты; в основу модели положены принципы: ингерентность, простота, адекватность, нормативность, последовательность;

– разработана методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике с использованием моделей «перевернутое обучение», «ротация станций», «ротация лабораторий» и разработанного специального комплекса задач и заданий.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что:

– выявлен и обоснован дидактический потенциал смешанного обучения математике, который выражается в направленности целей, содержании математического материала, обогащенного комплексом задач и заданий, активных и интерактивных методов, форм обучения и цифровых образовательных ресурсов с автоматизированным контролем, наличием обратной связи и возможностью оценивания на создание условий для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов;

– проведена модернизация формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов посредством внедрения

разработанной методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся в условиях смешанного обучения математике;

– разрешено противоречие между имеющимся потенциалом смешанного обучения математике для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся и недостаточной разработанностью методик его реализации.

Практическая значимость исследования состоит в следующем:

– разработана и внедрена в практику обучения математике в школе методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения, содержательной основой которой является комплекс специализированных задач и заданий, а технологической – совокупность методов, приёмов, форм и цифровых образовательных ресурсов;

– разработан комплекс специализированных задач и заданий для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов и карты цифровых образовательных ресурсов (https://clck.ru/36f2Z8);

– разработан диагностический инструментарий выявления и оценивания уровня сформированности компонентов универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов (https://clck.ru/36f2e8);

– подобраны и описаны цифровые образовательные ресурсы в виде методических рекомендаций, которые можно использовать для математической подготовки в условиях смешанного обучения математике, способствующие формированию универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов (https://clck.ru/36f2sv);

– проведена серия очных мастер-классов и вебинаров для молодых педагогов, учителей математики города Красноярска и Красноярского края по использованию цифровых образовательных ресурсов в условиях

смешанного обучения для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся;

– создан Rutube канал «Цифра и знания», на котором размещается учебная информация для обучающихся по математике, записи вебинаров и учебных видео для педагогов по работе с цифровыми ресурсами для их включения в образовательный процесс (https://rutube.ru/channel/33466694/).

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования обеспечиваются опорой на нормативные документы в сфере модернизации Российского образования, на психолого-педагогические и методические исследования, связанные с выделенной проблемой; построением исследования на выверенной методологической базе, которую составляют системный, системно-деятельностный и личностно ориентированный подходы; использованием разнообразных методов исследования, соответствующих его цели и задачам; сочетанием качественных и количественных диагностических методик анализа данных, проверенных и положительно зарекомендовавших себя в педагогической практике, в том числе методик В.И. Моросановой, М.А. Ступницкой, статистической методики Пирсона; воспроизводимостью результатов исследования в системе основного общего образования при реализации методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике; репрезентативностью и достаточным объемом экспериментальной базы исследования, четкой организацией опытно-экспериментальной работы.

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством *выступлений на конференциях и публикаций статей в материалах конференций*: VI–VIII, X, XI Всероссийские (с международным участием) научно-методические конференции «Информационные технологии в математике и математическом образовании» (Красноярск, 2017–2019, 2021–2022), IV–VII Международные научные конференции «Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в

образовании» (Красноярск, 2020–2023), V–IX Всероссийские с международным участием научно-методические конференции «Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты» (Красноярск, 2017–2021), XI Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: основания перемен в организации учения» (Красноярск, 2019), XXVI Всероссийская конференция «Практики развития: теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую эпоху» (Красноярск, 2019), Фестиваль педагогических идей «Шаг к успеху: формирование образовательных результатов в обучении математике и информатике» (Красноярск, 2019), III–V Всероссийские научно-практические конференции студентов, аспирантов и школьников «Современная математика и математическое образование в контексте развития края: проблемы и перспективы» (Красноярск, 2018–2020), Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» (Москва, 2019–2022), VI–VII Международные очно-заочные научно-практические конференции "Проблемы и перспективы современного образования: практика вуза и школы" (Новокузнецк, 2021–2022), XIV–XVI Международная научно-практическая конференция «Наука. Информатизация. Технологии. Образование» (Екатеринбург, 2021–2023), Межрегиональная конференция «Интеграция в преподавании предметов естественно-математического цикла, информатики и технологии. Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочной деятельности» (Тюмень, 2021–2023), Международная научная конференция «75-е Герценовские чтения» (Санкт-Петербург, 2022), 41 и 42 Международный научный семинар преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов «Математика и проблемы образования» (Киров, 2022) и «Математика и математическое образование: проблемы, технологии, перспективы» (Смоленск, 2023), XII

Всероссийская с международным участием научно-методическая конференция «Математика и математическое образование в эпоху цифровизации» (Красноярск, 2023), Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Цифровые, компьютерные и информационные технологии в науке и образовании» (Брянск, 2023); *публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ*: «Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева» (Красноярск, 2020, 2022), «Концепт» (2020), «Современные проблемы науки и образования» (2022, 2023).

По результатам исследования автором опубликовано 39 научных работ (в том числе 5 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ).

Положения, выносимые на защиту:

1. Универсальные учебные регулятивные действия обучающихся 7–9 классов состоят из: *целеполагания* (формулирование цели учебной деятельности и задач для её достижения в условиях очного обучения с использованием элементов электронного и дистанционного обучения); *планирования* (разделение большей задачи на более мелкие задачи и распределение их по степени важности; составление и фиксирование плана учебной деятельности для достижения результата при условии синхронного или асинхронного режимов обучения в соответствии с сформулированными задачами); *прогнозирования* (прогнозирование учебной деятельности и предвидение возможных трудностей; прогнозирование вариантов развития событий; оценивание совокупности своих возможностей и возможностей цифровых образовательных ресурсов для решения поставленных задач); *тайм-менеджмента* (рациональное распределение собственного времени для реализации обозначенных шагов плана деятельности; осуществление контроля времени в соответствии с запланированным временем); *исполнения плана* (осуществление действий в соответствии с планом); *контроля* (осуществление контроля учебной деятельности в процессе достижения результата в очном формате обучения с использованием элементов

электронного и дистанционного обучения); *коррекции* (корректировка действий обучающимся в случае обнаружения ошибок или недочетов, а также изменения цели или плана деятельности, используя цифровые образовательные ресурсы); *оценки* (оценивание результатов учебной деятельности, используя цифровые образовательные ресурсы в соответствии с поставленной целью; обращение за помощью в случае необходимости).

2. Смешанное обучение математике обладает дидактическим потенциалом для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе обучения посредством создаваемых условий: цели формирования универсальных учебных регулятивных действий декомпозированы их составом; содержание обучения математике обогащается задачами, при решении которых востребованы универсальные учебные регулятивные действия; методы обучения ориентированы на создание условия для продуктивной учебной деятельности; контроль и самоконтроль результатов обучения математике реализуется в условиях рефлексии и саморефлексии результатов учебной деятельности при использовании цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих автоматизированный контроль, обратную связь и оценивание результатов.

3. Модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе смешанного обучения математике, разработанная на основе принципов ингерентности, простоты, адекватности, нормативности, последовательности, включающая компоненты: целевой, основанный на социальном заказе общества и нормативно-правовой основе; концептуальный, представленный совокупностью научных подходов (системно-деятельностный, личностно ориентированный, цифровой и задачный), принципами целесообразности, преемственности, приоритетности активных и интерактивных методов и форм обучения, обоснованного систематического использования цифровых образовательных ресурсов, диагностики и самоконтроля; содержательный,

обогащающий содержание алгебры и геометрии комплексом специальных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование регулятивных универсальных учебных действий; технологический, включающий формы, методы, приемы и цифровые образовательные ресурсы, позволяющие формировать универсальные учебные регулятивные действия; контрольно-диагностический, представленный информацией о диагностике уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий по критериям, направлена на результативное формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе обучения математике.

4. Методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике будет результативной, если её основные компоненты соответствуют разработанной модели, а именно:

– целевой – представлен разноуровневой диагностической картой универсальных учебных регулятивных действий, характеризующей их в развитии в процессе обучения математики 7–9 классов;

– содержательный – обогащает предметное содержание специальным комплексом заданий и задач, направленным на формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе смешанного обучения математике;

– технологический – представлен комплексом адекватных целям и содержанию методов, форм, приёмов и цифровых образовательных ресурсов для формирования универсальных учебных регулятивных действий;

– контрольно-диагностический – разработан с учетом специфики формирования универсальных учебных регулятивных действий и направлен на выявление динамики уровня их сформированности.

Структура работы отражает логику, содержание и результаты исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы, насчитывающего 255

источников и 8 приложений. Текст диссертации содержит 21 таблицу и 19 рисунков.

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В данной главе на основе научной литературы уточнена структура и содержание универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов с учетом особенностей цифрового поколения и цифровизации всех сфер общества. Выявлен и обоснован дидактический потенциал смешанного обучения математике для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов. Разработана и обоснована модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

1.1. Универсальные учебные регулятивные действия обучающихся как педагогический феномен

В данном параграфе представлены подходы к структурированию универсальных учебных регулятивных действий обучающихся, описаны основные характеристики обучающихся 7–9 классов как представителей цифрового поколения, уточнены содержание и структура универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов.

Современный мир заставляет любого человека подстраиваться под те условия, которые ему диктует общество, и в соответствии с происходящими событиями производить все действия достаточно оперативно. В связи с этим возникает необходимость для каждого владеть способностью постоянно учиться и переучиваться как для реализации профессиональных, так и жизненных планов. Готовые знания, умения и навыки, приобретенные за школьные годы обучения, могут устареть или нуждаться в корректировке, поэтому приоритетным является способность самостоятельно находить и

осваивать необходимую информацию, применять её в конкретных ситуациях. На современную систему образования возлагается ответственность в обеспечении условий для освоения обучающимися умения учиться, развития способности личности к самосовершенствованию, саморазвитию и самореализации.

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 2010 г. (далее – ФГОС ООО–2010), обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 2021 г. (далее – ФГОС ООО–2021) устанавливают требования к образовательным результатам обучающихся: личностным, метапредметным и предметным.

Личностные результаты включают «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме» [222].

Метапредметные результаты включают в себя межпредметные понятия, применяемые в нескольких предметных областях и позволяющие устанавливать связь между знаниями из различных учебных курсов и универсальными учебными действиями (познавательные, коммуникативные, регулятивные). Термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) в широком смысле понимается как «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта», а в узком смысле – «совокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию

этого процесса, культурную идентичность и толерантность» [10]. Овладение обучающимися набором УУД даёт возможность самостоятельно и успешно усваивать новые знания и умения на основе формирования умения учиться.

Формирование *универсальных учебных познавательных действий* (далее – УУПД) обеспечивает развитие приемов мышления, логических операций и действий, позволяющих решать учебную задачу, а также использование методов информационного поиска для нахождения нужной информации с целью развития логических учебных действий [216].

Универсальные учебные коммуникативные действия (далее – УУКД) обеспечивают взаимодействие и сотрудничество между участниками образовательного процесса, то есть со сверстниками и взрослыми, разрешение конфликтов, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем.

За обеспечение организации собственной учебной деятельности обучающимися отвечают *универсальные учебные регулятивные действия* (далее – УУРД), включающие постановку целей и задач, планирование, осуществление контроля, коррекции и оценки успешности своих действий и позволяющие достигать запланированных результатов обучения, управлять собственной учебно-познавательной деятельностью.

С сентября 2022 года прекратился приём детей на обучение в соответствии с ФГОС ООО–2010, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. С пятого класса обучающиеся начинают обучаться по ФГОС ООО–2021 [221], а также лица, зачисленные до вступления в силу приказа с их согласия, или несовершеннолетние обучающиеся, зачисленные до вступления в силу приказа, с согласия родителей (законных представителей), остальные обучающиеся, которые пришли в пятый класс не позднее сентября 2021 года, продолжают обучение по ФГОС ООО–2010 [222]. В отличие от ФГОС ООО–2010, в обновленных стандартах уточняются требования к результатам освоения программы основного общего образования. Сравним требования к

метапредметным результатам освоения программы основного общего образования, отраженные во ФГОС ООО–2010 и ФГОС ООО–2021 (таблица 1).

Таблица 1 – Требования к результатам освоения программы основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 2010 г. и 2021 г.

Метапредметные результаты	ФГОС ООО–2010	ФГОС ООО–2021
Универсальные учебные познавательные действия	- общеучебные; - логические; - постановка и решение проблемы	- базовые логические действия; - базовые исследовательские действия; - работа с информацией
Универсальные учебные коммуникативные действия	- планирование сотрудничества; - постановка вопросов; - разрешение конфликтов; - управление поведением партнера; - умение выражать свои мысли	- общение; - совместная деятельность
Универсальные учебные регулятивные действия	- целеполагание; - контроль; - планирование; - коррекция; - прогнозирование; - оценка; - саморегуляция	- самоорганизация; - самоконтроль; - эмоциональный интеллект; - принятие себя и других.

ФГОС ООО–2010, ФГОС ООО–2021 ориентированы на выявление запросов личности, семьи, общества и государства к результатам образования. Представленные в нем результаты описаны обобщенно. Конкретные представления о требованиях к результатам обучения в процессе математической подготовки решались в научных работах в области методики преподавания математики [200].

Выделяют несколько вариантов классификаций УУД. Так, например, А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов классифицировали УУД как УУПД, УУКД и УУРД [10]. С.Г. Воровщиков, Е.В. Орлова предлагают УУД классифицировать по трем группам умений: учебно-управленческие умения, учебно-информационные умения, учебно-логические умения [41].

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний, включающую базовые знания и знания, которые дополняют, углубляют и

расширяет её, а также систему предметных действий, направленную на приобретение нового знания в рамках учебного предмета, трансформацию и применение в различных ситуациях.

Многие исследователи, занимающиеся вопросами формирования УУД обучающихся, отмечают, что в структуре УУД системообразующими являются именно УУРД, благодаря которым происходит комплексное усвоение знаний и умений в процессе учебно-познавательной деятельности [73].

В толковом словаре «регулятивный» обозначает «регулирующий, определяющий направление, развитие чего-нибудь, вносящий порядок, планомерность во что-нибудь» [210].

Чтобы быть успешным в современном мире, человек должен владеть регулятивными умениями, которые проявляются в способности ставить конкретную цель и формулировать задачи, планировать собственную деятельность для достижения цели, вносить определенные корректировки, предусматривать всевозможные варианты развития ситуации.

Многие ученые, методисты и учителя отмечают, что в процессе преподавания труднее всего формировать у обучающихся УУРД, являющиеся опорой в управлении собственным учебным процессом. Формирование УУРД представляется особо важным для обучающихся, так как они порождают мотивацию к учению. Мы согласны с мнением С.П. Беребердиной и Л.И. Боженковой, пишущих о необходимости владения УУРД для освоения предметных результатов с целью организации учебной деятельности, восприятия и усваивания учебной информации [27]. Ю.В. Рындина считает, что усвоение УУРД является основой жизненного успеха, так как обучающийся будет способен организовать свою работу за счет правильного распределения времени, планирования и осознания своих действий [182].

П.И. Пидкасистый писал, что «предметом деятельности ученика в процессе обучения являются действия, выполняемые им для достижения

предполагаемого результата деятельности, побуждаемой тем или иным мотивом. Важнейшими качествами этой деятельности являются самостоятельность … познавательная активность, … готовность к преодолению трудностей, связанных с усидчивостью и волей; оперативность, которая предполагает правильное понимание стоящих перед обучающимися задач, выбор нужного действия и темпа их решения.» [165]. О.В. Русакова пишет, что «учебная деятельность предполагает осознанную постановку обучающимися целей своего учения, их достижения и дальнейшую рефлексию» [181].

Проблеме формирования УУРД обучающихся общеобразовательной школы посвящены диссертационные исследования О.В. Кузнецовой, И.Г. Моисеевой для младших школьников [113, 136], Е.С. Квитко, Н.И. Трояновской для обучающихся 5 – 6 классов [98, 212], Е.А. Бараковой, С.П. Беребердиной, И.А. Журавлева, Е.А. Пустовит для обучающихся 7 – 9 классов [16, 18, 92, 176] и др.

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов выделяют следующие УУРД:

– «целеполагание – как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

– элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий» [10].

С.Г. Воровщиков, Е.В. Орлова УУРД называют учебно-управленческими умениями и в их основу закладывают логику самоуправления учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Выделяются следующие действия:

– «планирование – определение целей и средств их достижения;

– организация – создание и совершенствование взаимодействия между управляемой и управляющей системами для выполнения планов;

– контроль – сбор информации о процессе выполнения намеченных планов;

– регулирование – корректировка планов и процесса их реализации;

– анализ – изучение и оценка процесса и результатов выполнения планов» [41].

Л.И. Боженкова среди УУРД выделяет следующее:

– постановка учебной цели в процессе освоения учебной информации;

– выявление объективной учебной информации, необходимой для освоения;

– соотнесение выявленной объективной учебной информации с собственными знаниями и умениями;

– принятие решения об использовании помощи и дальнейших действиях;

– составление плана деятельности, направленной на освоение учебной информации;

– реализация плана деятельности, направленной на освоение учебной информации;

– контроль усвоения учебной информации;

– промежуточная коррекция собственных учебных действий;

– оценивание результатов выполненной деятельности;

– итоговая коррекция собственных учебных действий» [28].

Известен и другой подход к структурированию УУРД. Он представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Результат анализа подходов к структурированию универсальных учебных регулятивных действий

<table>
<tr><th colspan="2">О.В. Берсенева, Н.А. Журавлева, М.А. Кейв, Л.В. Шкерина [242]</th><th colspan="2">Д.А. Корягин [108]</th><th colspan="2">И.Н. Семенова, М.А. Шехирева [188]</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Группа действий по организации учебной деятельности</td><td>целеполагание</td><td rowspan="3">организационно-деятельностные</td><td>постановка целей учения</td><td rowspan="3">основной блок</td><td>целеполагание</td></tr>
<tr><td>планирование</td><td>планирование деятельности</td><td>планирование</td></tr>
<tr><td>прогнозирование</td><td>регуляция деятельности</td><td>прогнозирование, программирование</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Группа действий по управлению учебной деятельностью</td><td>исполнение плана</td><td rowspan="5">контрольно-оценочные</td><td>итоговый контроль</td><td rowspan="2">дополнительный блок</td><td>возвращение назад и оценивание правильности выбранного плана</td></tr>
<tr><td>самоконтроль</td><td>сравнение результата с моделью результата</td><td>соотнесение и сравнение приобретенных умений с имевшимися ранее</td></tr>
<tr><td>волевая саморегуляция (волевые усилия)</td><td>оценивание</td><td rowspan="3">завершающий блок</td><td>контроль и самоконтроль</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Группа действий по коррекции учебной деятельности</td><td>оценка</td><td>анализ</td><td>оценка и самооценка результатов, их коррекция</td></tr>
<tr><td>коррекция</td><td>интерпретация</td><td>волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии</td></tr>
</table>

Заметим, что на основе выделенных групп О.В. Берсенева, Н.А. Журавлева, М.А. Кейв, Л.В. Шкерина предложили структурную модель УУРД обучающихся основной школы по математике [242].

Согласно ФГОС ООО–2021, овладение системой УУРД должно обеспечивать «формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения)» [221]. Овладение УУРД включают в себя самоорганизацию, самоконтроль, эмоциональный интеллект и принятие себя и других. В таблице 3 представлены уточненные действия УУРД в обновленных ФГОС ООО–2021.

Таблица 3 – Универсальные учебные регулятивные действия, представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 2021 г. [221].

УУРД	Действия УУРД
Самоорганизация	Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение
Самоконтроль	Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям
Эмоциональный интеллект	Различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций
Принятие себя и других	Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг

В Федеральной образовательной программе основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 370) (далее – ФОП ООО) предлагается описание реализации требований формирования УУРД в предметных результатах по математике:

– «удерживать цель деятельности;

– планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности;

– корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации;

– анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.» [220].

Однако при рассмотрении структуры УУРД обучающихся 7–9 классов необходимо учитывать, что они являются представителями цифрового поколения, особенности которых влияют на их отношение к процессу обучения и формированию личностных качеств.

Цифровым поколением принято называть поколение детей и молодежи, которые родились и растут в условиях преобладания цифровых технологий во всех сферах жизни общества, включая образование и профессиональную деятельность [36, 144]. Термин «цифровое поколение» был введен в 2001 году Марком Пренски, который рассматривал людей в контексте способов обучения цифровым технологиям. Особенностям и проблемам цифрового поколения посвящены исследования В.И. Блинова, Н.В. Богачевой, С.В. Буцык, Е.Е. Дурневой, Р.В. Ершовой, Е.Ю. Есениной, В.И. Колыхматова, В.Д. Нечаева, В.В. Радаева, А.В. Сапа, И.С. Сергеева, Е.В. Сивак и др.

С.В. Буцык описывает представителей цифрового поколения как молодых людей, которые «живут с ощущением наличия в кармане собственного киберпространства», при этом многие задачи, в том числе и традиционные, выполняются ими с помощью гаджетов, информация добывается в основном с помощью Интернета, ощущается доступность

большого числа цифровых ресурсов, используемых для развлечений и обучения [35].

По мнению А.В. Сапа, современных школьников, обучающихся по ФГОС, можно отнести к представителям поколения мультимедийных технологий. Для таких детей цифровая среда является частью жизни и выступает источником развития, фактором социализации. Кроме того, А.В. Сапа отмечает, что благодаря цифровым технологиям подростки стремительно взрослеют, занимаясь самообразованием, регулярно погружаясь в виртуальную среду [183]. Традиционная социализация детей включает в себя цифровую социализацию, которая содержит восприятие и обмен информацией, коммуникацию с объектами онлайн-пространства, а также культурную, социальную, психологическую и техническую адаптацию по применению различных электронных устройств.

О.А. Миронова отметила положительные и негативные психологические особенности цифрового поколения. Среди первых – быстрое развитие, одаренность, способность делать несколько дел одновременно, умение работать с любой информацией и нацеленность на быстрый результат, а вторых – клиповое мышление и плохое запоминание информации, неусидчивость, нетерпеливость, интровертированность и др. [135]. О.А. Чуреева приводит такие особенности цифрового поколения, как стремление к самосовершенствованию, активная жизненная позиция, инициативность, высокая степень мотивация к обучению, нацеленность на достижимые результаты и др. [234]. Т.А. Макарова добавляет к характерным чертам поколения зависимость от различных цифровых и мобильных устройств, желание вносить свой личный вклад в создание и развитие окружающей среды [120]. Современные школьники комфортно себя ощущают в цифровой среде и способны осуществлять в ней быстрый поиск, принимать решения, так как обладают «врожденной технологической грамотностью» [135]. Подчеркнем, что большинство обучающихся зарегистрированы хотя бы в одной из социальных сетей, в которых они ведут

блог, пишут заметки, делятся переживаниями и мыслями, обсуждают их со своими подписчиками [36]. Это позволяет услышать и понять современных школьников, а некоторые их пожелания, идеи, интересы включить в планирование образовательного процесса для мотивации.

Особое место в списке качеств цифрового поколения занимает клиповое мышление, которое, по мнению некоторых исследователей, является неблагоприятным для образовательного процесса. Основными чертами клипового мышления является разрозненность, отсутствие систематичности, недостаточная осмысленность, поверхностный характер усвоения информации [211], что можно считать его недостатками. Сюда же добавим невозможность сосредоточиться на одной задаче и возникновение трудностей с видением происходящего в целом. У обучающихся происходит фрагментальное восприятие информации, в том числе и небольших смысловых текстов, осуществляется быстрое переключение с одного фрагмента на другой [201]. Они стараются избегать сложных текстов и осуществлять поиск информации вместо накопления знаний. Однако у клипового мышления имеется ряд достоинств, которые благоприятно будут влиять на результат обучения: быстрый переход, адаптация и реакция на постоянные изменения не только в рамках обучения, но и в жизненных ситуациях. Цифровое поколение, благодаря возможностям Интернета, занимается самообразованием, приобретает знания, умения и навыки, которые могут в дальнейшем им пригодиться в жизни [24, 26].

Ещё одним из преимуществ клипового мышления является многозадачность, при которой обучающиеся могут делать несколько дел одновременно, например, выполнять домашнее задание, слушать музыку и читать новости в социальных сетях, а также общаться с друзьями через мессенджеры. Замечено, что многозадачность связана с утомлением мозга и необходимостью тратить большое количество времени и усилий для запоминания и сохранения в памяти цели и порядка действий, таким образом, происходит снижение продуктивности обучающихся. Из-за недостаточной

концентрации внимания могут упускаться значительные моменты для выполнения поставленной задачи и возникать трудности с определением уровня важности информации. Тем не менее многозадачность является значимым навыком в современном мире. Правильное владение этим навыком позволяет обучающимся планировать свою деятельность, исходя из поставленных целей, дифференцировать необходимую информацию от второстепенной, быстро реагировать на изменение текущей ситуации, перераспределять собственные ресурсы [13].

На рисунке 1 представлена взаимосвязь многозадачности и УУРД. Г.У.Солдатов и А.В. Трифонова под вариантом многозадачности понимают медиамногозадачность, при которой одновременно используются несколько электронных устройств, сочетаются различные источники информации и совмещаются оффлайн- и онлайн-деятельности [199]. «П. Берджесс описывает многозадачность как комплексную способность регулировать время и последовательность различных видов деятельности, игнорируя помехи, что охватывает и параллельную, и последовательную стратегии многозадачности в свете не только ее недостатков, но и преимуществ» [198].



Рисунок 1. Взаимосвязь многозадачности и универсальных учебных регулятивных действий

Научные работы А.Г. Кошевой, Е.Ю. Никоновой, Г.У. Солдатовой, А.В. Трифоновой и др. посвящены проблеме медиамногозадачности цифрового поколения. Исследователи выделяют «легких» и «тяжелых» многозадачников, способных рационально распределить время на решение нескольких проблем сразу и спроектировать свою деятельность, а также осуществить её реализацию в зависимости от внешней обстановки и общего контекста. Подмечено, что сущность медиамногозадачности заключается в умении правильно распределять ограниченные познавательные ресурсы [199].

На основе результатов исследований, посвященных цифровому поколению, сопоставим их особенности с возрастными характеристиками обучающихся 7–9 классов в процессе математической подготовки.

В поведении современных школьников 7 – 9 классов прослеживаются характерные черты цифрового поколения. В 7 классе происходит переход от учебного предмета «Математика» к учебным курсам «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика» [220]. При таком переходе у обучающихся, с одной стороны, может снизиться интерес к перечисленным дисциплинам, возникнуть проблемы с концентрацией внимания в процессе обучения и пониманием места применения приобретенных знаний и умений для дальнейшей учебной деятельности и в жизни в целом. С другой стороны, у них есть возможность ощутить себя успешными в новых дисциплинах, открыть для себя что-то новое. У обучающихся может произойти осознание важности математических знаний для формирования своей личности. Ценными для обучающихся становятся возможности интернета для поиска и анализа информации, которая либо отсутствует в школьных учебниках, либо имеется в недостаточном количестве для понимания, а также для отработки учебного материала самостоятельно и получения мгновенной обратной связи. К 8 классу на первое место выходят общение со сверстниками и расширение круга общения по интересам. Для обучающихся возрастает роль оценки их деятельности со стороны их сверстников и взрослых, а также

самооценивания своих действий. Обратная связь в процессе обучения может осуществляться не только при личном контакте, но и с использованием различных цифровых инструментов. Несмотря на стремление к самоутверждению, для обучающихся 7–9 классов важна поддержка в реализации их планов со стороны сверстников и взрослых [66].

Обучающиеся 7–9 классов считают личностное самосовершенствование одним из основных мотивов обучения. Общение со сверстниками носит не только личностный, но интеллектуальный и информационный характер. В 9 классе общение усиливается, постепенно затрагивая профессиональное самоопределение обучающихся [31], процесс сопровождается их социализацией, поиском единомышленников, проведением экспериментов, а цифровые технологии сопровождают эти действия [17]. Таким образом, вслед за Н.Г. Пассаром [158] считаем, что для обучающихся 7 класса приоритетом должно стать самообучение, для 8 класса – самоутверждение, а для 9 класса – самоопределение [66].

Один из подходов к современным школьникам раскрыт в Атласе новых профессий, который ориентирован на обучающихся, их родителей, педагогов и предлагает обзор профессий в разных отраслях в ближайшем будущем. Атлас является одним из инструментов профориентационной работы с подростками, помогает содействовать в осознании обучающимися своей образовательной и карьерной траектории. Отметим, что в Атласе не только описываются профессии будущего, но и рассматриваются надпрофессиональные навыки, которые необходимы для их освоения. Например, отмечены следующие навыки: работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (быстрое принятие решений и реакция на изменения, эффективное распределение собственных ресурсов и управление временем в условиях неполной информации, контроль личного состояния), осознанность, управление вниманием [12]. Базовые принципы образования должны быть адаптированы к изменениям современного мира. Всё чаще подчеркивается важность жестких навыков

(hard skills) и гибких навыков (soft skills). Под жесткими навыками понимают конкретные профессиональные навыки определенной специальности, а под гибкими навыками – комплекс неспециализированных надпрофессиональных навыков, отвечающих за участие в решении рабочих вопросов, обеспечивающих высокую производительность. Некоторые из гибких навыков имеют отражение в универсальных учебных действиях [90]. В частности, если провести сопоставление гибких навыков и УУРД, то можно выделить навыки самоорганизации, работы в режиме неопределенности в условиях быстрой смены задач, обучаемости, тайм-менеджмента, постановки задач [74]. М.Д. Китайгородский предлагает свой вариант соотнесения УУРД и гибких навыков и говорит о преемственности гибких навыков по отношению к УУД. К УУРД он относит такие когнитивные навыки, как критическое и инновационное мышление, навыки решения проблем, информационные навыки, тайм-менеджмент, управление интеллектуальными нагрузками и навыки самоучения [99].

В условиях цифровизации всех сфер жизни общества, в том числе и образования, следует уточнить состав УУРД за счет: добавления элементов электронного и дистанционного обучения в действия целеполагания и контроля; использования цифровых образовательных ресурсов в действиях прогнозирования, коррекции и оценки; включения в состав УУРД действия тайм-менеджмента.

Таким образом, на основе исследований в области формирования УУРД в процессе математической подготовки, гибких навыков, возрастных особенностей обучающихся 7–9 классов, специфики цифрового поколения, а также того факта, что образовательный процесс имеет нормативно закрепленную возможность использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, дистанционного обучения, в таблице 4 уточним номенклатуру УУРД обучающихся 7–9 классов [66].

Таблица 4 – Содержание и структура универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов

Универсальные учебные регулятивные действия	Содержание универсальных учебных регулятивных действий
Целеполагание (Р1)	– Формулирование цели учебной деятельности и задач для её достижения в условиях очного обучения с использованием элементов электронного и дистанционного обучения (далее – ЭО и ДО) (Р1-1)
Планирование (Р2)	– Разделение большей задачи на более мелкие задачи и распределение их по степени важности (Р2-1); – составление и фиксирование плана учебной деятельности для достижения результата при условии синхронного или асинхронного режимов обучения в соответствии с сформулированными задачами (Р2-2)
Прогнозирование (Р3)	– Прогнозирование учебной деятельности и предвидение возможных трудностей (Р3-1); – прогнозирование вариантов развития событий (Р3-2); – оценивание совокупности своих возможностей и возможностей цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) для решения поставленных задач (Р3-3)
Тайм-менеджмент (Р4)	– Рациональное распределение собственного времени для реализации обозначенных шагов плана деятельности (Р4-1); – осуществление контроля времени в соответствии с запланированным временем (Р4-2)
Исполнение плана (Р5)	– Осуществление действий в соответствии с планом (Р5-1)
Контроль (Р6)	– Осуществление контроля учебной деятельности в процессе достижения результата в очном формате обучения с использованием элементов ЭО и ДО (Р6-1)
Коррекция (Р7)	– Корректировка действий обучающимся в случае обнаружения ошибок или недочетов, а также изменения цели или плана деятельности, используя ЦОР (Р7-1)
Оценка (Р8)	– Оценивание результатов учебной деятельности, используя ЦОР в соответствии с поставленной целью (Р8-1); – обращение за помощью в случае необходимости (Р8-2)

В предложенной структуре УУРД обучающихся 7–9 классов саморегуляция обучающегося не вынесена как отдельное действие, однако о формировании этого компонента стоит говорить в случае формирования перечисленных действий: целеполагание, планирование, прогнозирование, тайм-менеджмент, исполнение плана, контроль, коррекция и оценка.

По мнению С.А. Сергеевой, саморегуляция влияет на возможности обучающегося, при этом происходит формирование и развитие способностей и задатков ребенка, обеспечивающих адекватное обучение в школе [189].

В работах К.А. Абульхановой-Славской, В.И. Иванникова, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой [105], А.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарева, Р.Р. Сагиева, М.А. Холодной [227], И.И. Чесноковой, В.Д. Шадрикова и др. отражены различные аспекты саморегуляции.

Научные работы О.А. Конопкина посвящены психологической теории саморегуляции [104]. Саморегулирование деятельности определяется как систематический процесс, который включает планирование, инициирование, выполнение и контроль действий, направленных на реализацию и достижение конкретных целей [106]. Предложенная О.А. Конопкиным модель представляет собой круговую рекурсивную модель, состоящую из четко определенных функциональных звеньев, выполняющих определенные регуляторные функции.

«Так, например, в исследованиях О.А. Конопкина выделены следующие структурные компоненты процесса саморегуляции: 1) принятие субъектом цели деятельности, которая выполняет системообразующую функцию, придавая определенную направленность всему процессу саморегуляции деятельности; 2) субъективная модель значимых условий деятельности, учет которых необходим для успешного осуществления деятельности; 3) программа собственно исполнительских действий, функция которых состоит в фиксации определенной программы действий, направленных на достижение принятой цели; 4) система критериев успешности деятельности; 5) информация о реально достигнутых результатах, которая необходима для оценки соответствия результатов поставленной цели; 6) решение о коррекциях системы» [190].

На основе предыдущей таблицы представим в таблице 5 динамическую матрицу УУРД обучающихся 7–9 классов [66]. Так, в 7 классе для обучающегося важно осознание своего знания или незнания, способности

добывать информацию и работать с ней, в том числе с использованием возможностей цифровых образовательных ресурсов, планировать собственную деятельность, самоорганизовываться и осуществлять самооценку и самоконтроль. В 8 классе одними из приоритетных направлений являются признание личностных потребностей, определение социальных ролей в различных группах и коллективах, возможность осуществлять общение с применением современных технологий. В 9 классе обучающийся должен осознавать свою деятельность, осуществлять саморегуляцию своего поведения через мотивацию и волевую деятельность, а также осуществлять реализацию своих знаний, умений, навыков с учетом собственных возможностей [158].

Таблица 5 – Динамическая матрица универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов

	7 класс (самообучение)	8 класс (самоутверждение)	9 класс (самоопределение)
Р1-1	Умеет ставить цель и формулировать задачи учебной деятельности в условиях очного обучения с использованием элементов ЭО и ДО для получения конкретного результата	Умеет ставить цель и формулировать задачи учебной деятельности в условиях очного обучения с использованием элементов ЭО и ДО с учетом актуальности проблемы для него лично	Умеет ставить цель и формулировать задачи учебной деятельности в условиях очного обучения с использованием элементов ЭО и ДО, адекватно учитывая собственные возможности их достижения на основе альтернативных способов решения проблемы
Р2-1	Распределяет задачи по степени важности и по объему в зависимости от имеющихся у него знаний или незнаний	Распределяет задачи по степени важности и по объему в зависимости от личностных и групповых приоритетов	Распределяет задачи по степени важности и по объему в зависимости от собственных возможностей и способов решения проблемы
Р2-2	Умеет составлять план реализации намеченного алгоритма, исходя из опыта решения проблемы в условиях синхронного режима обучения	Умеет составлять и фиксировать план учебной деятельности для достижения результата с учетом имеющихся ресурсов и возможностей в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения	Умеет планировать учебную деятельность с учетом наиболее эффективных способов решения в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения

Продолжение таблицы 5

Р3-1	Прогнозирует учебную деятельность или предвидит возможные трудности в условиях синхронного режима обучения	Прогнозирует учебную деятельность и предвидит возможные трудности в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения	Прогнозирует учебную деятельность и предвидит возможные трудности с аргументацией в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения
Р3-2	Прогнозирует варианты развития событий в зависимости от имеющихся у него знаний или незнаний	Прогнозирует варианты развития событий с учетом имеющихся ресурсов и возможностей в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения	Прогнозирует варианты развития событий с их аргументацией в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения
Р3-3	Оценивает совокупность своих возможностей и возможностей ЦОР в зависимости от имеющихся у него знаний или незнаний	Оценивает совокупность своих возможностей и возможностей ЦОР в зависимости от личностных и групповых приоритетов	Оценивает совокупность своих возможностей и возможностей ЦОР в зависимости от выбранных способов решения проблемы
Р4-1	Рационально распределяет собственное время для реализации обозначенных шагов исходя из опыта решения проблемы	Рационально распределяет собственное время для реализации обозначенных шагов в зависимости от личностных и групповых приоритетов	Рационально распределяет собственное время для реализации обозначенных шагов в зависимости от собственных ресурсов и выбранных способов решения проблемы
Р4-2	Осуществляет контроль времени с использованием известных ему способов в условиях синхронного режима обучения	Осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем с учетом имеющихся ресурсов и возможностей в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения	Осуществляет контроль времени с допустимыми минимальными временными несоответствиями в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения, используя ЦОР
Р5-1	Осуществляет действия в соответствии с планом исходя из опыта решения проблемы	Осуществляет действия в соответствии с планом в зависимости от личностных и групповых приоритетов, используя ЦОР	Осуществляет действия в соответствии с планом в зависимости от собственных возможностей, используя ЦОР
Р6-1	Осуществляет контроль учебной деятельности в процессе достижения результата в зависимости от имеющихся у него знаний или незнаний с использованием ЭО и ДО	Осуществляет контроль учебной деятельности в процессе достижения результата в зависимости от личностных и групповых приоритетов, в условиях синхронного или асинхронного режимов обучения с использованием ЭО и ДО	Осуществляет контроль учебной деятельности в процессе достижения результата в зависимости от собственных ресурсов и выбранных способов решения проблемы, в условиях синхронного или асинхронного режимах обучения с использованием ЭО и ДО

Продолжение таблицы 5

Р7-1	Обучающийся корректирует действия в случае обнаружения ошибок или недочетов, используя ЦОР исходя из опыта решения проблемы	Обучающийся корректирует действия в случае обнаружения ошибок или недочетов с учетом имеющихся ресурсов и возможностей, используя ЦОР в зависимости от личностных и групповых приоритетов	Обучающийся аргументировано корректирует действия в случае обнаружения ошибок или недочетов, а также адаптирует решение при изменении цели или плана деятельности, используя ЦОР
Р8-1	Оценивает результаты учебной деятельности по готовым критериям оценивания, используя ЦОР	Оценивает результаты учебной деятельности по выработанным в группе критериям оценивания, используя ЦОР в соответствии с поставленной целью	Аргументировано оценивает результаты учебной деятельности по предложенным или самостоятельно выработанным критериям оценивания, используя ЦОР в соответствии с поставленной целью
Р8-2	Обращается за помощью в случае необходимости к педагогу или другим взрослым лично или с использованием различных мессенджеров	Ситуативно обращается за помощью в случае необходимости преимущественно к сверстникам лично или с использованием различных мессенджеров	Осознанно обращается за помощью к педагогу, сверстникам или другим взрослым лично или с использованием различных мессенджеров

При формировании динамической матрицы УУРД обучающихся 7–9 классов мы опирались на основные тезисы возрастной психологии подростка, учитывали включение в математическую подготовку обучающихся элементов электронного обучения и дистанционного обучения. Для обучающихся 7–8 классов ведущей деятельностью является интимно-личностное общение, а в 9 классе осуществляется переход к учебно-профессиональной деятельности. В этом возрастном периоде происходит переориентация от мотива занять определенное место в коллективе сверстников к стремлению к автономии и поиску признания ценности собственной личности [236], наблюдается прямо пропорциональная зависимость успеваемости от качества общения обучающегося со сверстниками.

В данном параграфе были проанализированы подходы к структурированию УУРД различными исследователями в области

математики, а также в соответствии с ФГОС ООО–2010 и ФГОС ООО–2021. Рассмотрены ключевые характеристики цифрового поколения, которые соотнесены с возрастными особенностями обучающихся 7–9 классов в процессе обучения математике. Среди этих особенностей подробно раскрыты специфика клипового мышления, способности к многозадачности и самообразованию, оказывающие влияние на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов. Установлено, что основные приоритеты для обучающихся 7 класса – самообучение, для 8 класса – самоутверждение, для 9 класса – самоопределение. Уточнена структура УУРД обучающихся 7–9 классов как представителей цифрового поколения за счет дополнения содержания элементами электронного и дистанционного обучения, отражающими особенности цифрового поколения, направлений личностного развития обучающихся по классам и гибких навыков, перечисленных в Атласе профессий будущего.

1.2. Дидактический потенциал смешанного обучения математике в 7–9 классах для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся

В данном параграфе раскрыта сущность смешанного обучения математике и выявлен его дидактический потенциал для формирования УУРД обучающихся 7–9 классов.

Одной из целей государственной политики является становление цифрового общества. Для реализации цели изменяется нормативно-правовая документация сферы образования: вносятся корректировки в действующие стандарты и законы, разрабатываются приоритетные проекты, реализуются целевые программы федерального и регионального уровней.

В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законодательных нормативных актов, образовательных инициатив,

национальных проектов, регулирующих цифровую образовательную среду в образовательных учреждениях, среди которых основными являются:

– Статья 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об образовании в Российской Федерации» [223], в которой регламентируются понятия электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

– Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» [224], реализуемый в рамках Национального проекта «Образование» [156], предназначенный для создания условий внедрения цифровой образовательной среды, обеспечивающий формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней;

– ФГОС ООО–2021 [221] предусматривает, что при реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, образовательная организация вправе применять различные образовательные технологии, включая электронное обучение, дистанционные образовательные технологии;

– Приказ Министерства просвещения РФ от 4 октября 2023 № 738 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» [173];

– Стратегия «Цифровая трансформация образования» [157], состоящая из большого межведомственного проекта и стратегической инициативы, срок реализации которой с 2021 по 2030 год.

В период с 2017 по 1 сентября 2023 года действовал Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» [172], допускающий

возможность образовательным организациям реализовывать образовательные программы или их части с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 11 октября 2023 г. № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» [171].

В научных публикациях, отражающих идеи цифрового подхода в образовательной системе, довольно часто встречаются такие понятия, как «электронное обучение», «дистанционное обучение», «традиционное обучение», «мобильное обучение», «онлайн-обучение», «цифровое обучение», «виртуальное обучение», «дистанционные образовательные технологии», смешанное обучение». Раскроем основную суть этих понятий и установим между ними взаимосвязь.

В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [223] нет указания на дистанционное обучение, а в других нормативно-правовых актах используется термин «дистанционное обучение». В Модельном законе о дистанционном обучении в государствах-участниках СНГ формулируется, что «дистанционное обучение – целенаправленно организованный и согласованный во времени и пространстве процесс взаимодействия педагогических работников и обучающихся между собой и со средствами обучения с использованием педагогических, а также информационных и телекоммуникационных технологий. Дистанционное обучение не является отдельной формой обучения» [170].

В ГОСТ Р 56846-2015/ ISO/TS 16058:2004 «Информатизация здоровья. Взаимодействие систем дистанционного обучения» отмечается, что «дистанционное обучение описывает образовательную ситуацию, при которой инструктор и учащиеся находятся на расстоянии. Дистанционное

обучение может быть определено следующим образом: «Дистанционное обучение – это установление соединений между людьми и ресурсами с помощью коммуникационных технологий в образовательных целях»» [75].

П.Е. Морозов на основе анализа нормативно-правовых актов заключает, что дистанционное обучение следует рассматривать в двух аспектах – широком и узком. «В широком смысле дистанционное обучение – это обучение, которое осуществляется при наличии расстояния между преподавателем и обучающимся (оно включает в себя синхронное (электронное обучение) и асинхронное обучение on-line и off-line), а в узком – только асинхронное обучение (off-line)» [138].

В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучением понимают «организацию образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [223].

И.Б. Государев понимает под электронным обучением «всякую деятельность учения и преподавания, все процессы обучения, подготовки или консультирования, а также формирования и развития опыта и компетенций, разворачивающиеся в какой-либо электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)» [76]. Под ЭИОС он понимает «систему электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих условия доступа к образовательному содержанию, а также языковых и электронных информационных средств доступа и управления этими ресурсами» [77]. ЭИОС образовательной организации состоит из следующих элементов: электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, технологические средства. Наличие

элементов ЭИОС у образовательной организации должно обеспечить обучающимся возможность освоения образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения [221].

В отечественной и зарубежной литературе отождествляли определения «электронного обучения» и «дистанционного обучения». Однако это не является совсем верным. Дистанционное обучение может не быть электронным, а электронное обучение может осуществляться в классе и на локальных компьютерах, но не обязательно является дистанционным. И.Н. Семенова, А.В. Слепухин, Б.Е. Стариченко утверждают, что «электронное обучение направлено на освоение обучающимися образовательной программы, а дистанционные образовательные технологии применяются в целях организации взаимодействия обучающихся с другими участниками образовательного процесса» [203].

Что касается дистанционного обучения, то первоначальный его вариант подразумевал способ обучения, с помощью которого знания передаются от учителя обучающемуся на расстоянии с помощью различных средств или каналов. В прошлом в роли этих каналов выступали почта («корреспондентское обучение»), радио, телевидение, а в настоящее время – Интернет.

В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [223].

В определении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ключевую роль играет наличие компьютера и сетевой инфраструктуры, причем в случае дистанционных образовательных технологий происходит удаленное взаимодействие. Согласно ответу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на вопрос о

разнице электронного обучения и дистанционных образовательных технологиях, электронное обучение необязательно требует взаимодействия обучающихся и педагогических работников, в отличие от дистанционных образовательных технологий. Как отмечают А.А. Андреев и В.И. Солдаткин, что если в определении дистанционных образовательных технологий указывается только взаимодействие обучающегося и преподавателя, то в определении электронного обучения учитывается также и взаимодействие между обучающимися, а также между всеми участниками образовательного процесса [5].

Одной из главных задач государственной политики является создание условий и требований для возникновения службы поставщиков электронных образовательных услуг, перспективных и конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынке.

Научные работы И.Н. Семеновой, А.В. Слепухина, Б.Е. Стариченко направлены на выявление сути понятий «электронное обучение», «дистанционное обучение» и «смешанное обучение», установление их взаимосвязей и соотношений в современном образовательном процессе [187, 203].

Они рассматривают различные подходы к трактовке понятия «электронное обучение», соотносят понятия «традиционное обучение», «смешанное обучение», «электронное обучение», «дистанционное обучение» в современной образовательной среде и делают вывод о том, что электронное обучение объединяет смешанное и дистанционное обучение [202]. При этом отмечено, что сущность дистанционного обучения определяется изменением средств обучения и форматов занятий, но в данном случае целесообразно говорить о дистанционном обучении как об образовательной технологии, не противоречащей нормативным документам.

Мобильное обучение связано с электронным обучением. Как отмечает K.K.Kothamasu [253], мобильность выносит преподавание и обучение за пределы кабинета. Мобильное обучение может обеспечить повышение

гибкости, а также открытие новых возможностей для обучающихся и учителей.

Мобильное обучение – «форма организации учебного процесса, основанная на применении средств мобильных ИКТ и беспроводной связи» [114]. Оно позволяет организовать учебный процесс вне зависимости от места и времени. С помощью мобильных устройств обучающиеся имеют возможность доступа к образовательным ресурсам, установления связи с другими пользователями, к работе с учебным контентом как в учебном классе, так и за его пределами. Осуществляя сравнительную характеристику мобильного обучения и электронного обучения, К.А. Татаринов отмечает огромный потенциал мобильного обучения [209]. Среди достоинств мобильного обучения можно отметить расширение возможностей и обеспечение равного доступа к образованию, мгновенную обратную связь и оценку результатов обучения, обучение в любое время и в любом месте, персонализацию обучения, обеспечение связи между формальным и неформальным обучением [177].

В контексте смешанного обучения «мобильное обучение» – это вариант смешанного обучения, предполагающий в процессе освоения учебной программы использование обучающимися мобильных устройств и установленных на них мобильных приложений образовательного характера.

Потребность использования мобильных технологий в образовательной среде обучающихся 7–9 классов возрастает ежегодно. Это связано как с высоким уровнем распространения мобильных устройств среди обучающихся 12+, так и интересом к предлагаемым ресурсам со стороны школьников и педагогов. К мобильным технологиям относят: смартфоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, электронные книги и прочие гаджеты.

Онлайн-обучение – это обучение, в рамках которого содержание и процесс обеспечивается с помощью Интернета. Онлайн-обучение может быть синхронным (взаимодействие происходит в реальном времени) или

асинхронным (взаимодействие происходит в удобное для участников время) [228].

На основе анализа литературы, посвященной изучению подходов к трактовке сформулированных понятий, на рисунке 2 представим отношение между этими понятиями в виде схемы, при этом будем учитывать, что обучение может проходить в синхронном и асинхронном формате.

В современной школе уроки должны строиться по новой схеме с акцентом на деятельность обучающихся, на добывание новых знаний и применение уже имеющихся в новых условиях, на взаимодействие между обучающимися. Одним из вариантов организации описанного учебного процесса является реализация моделей смешанного обучения.

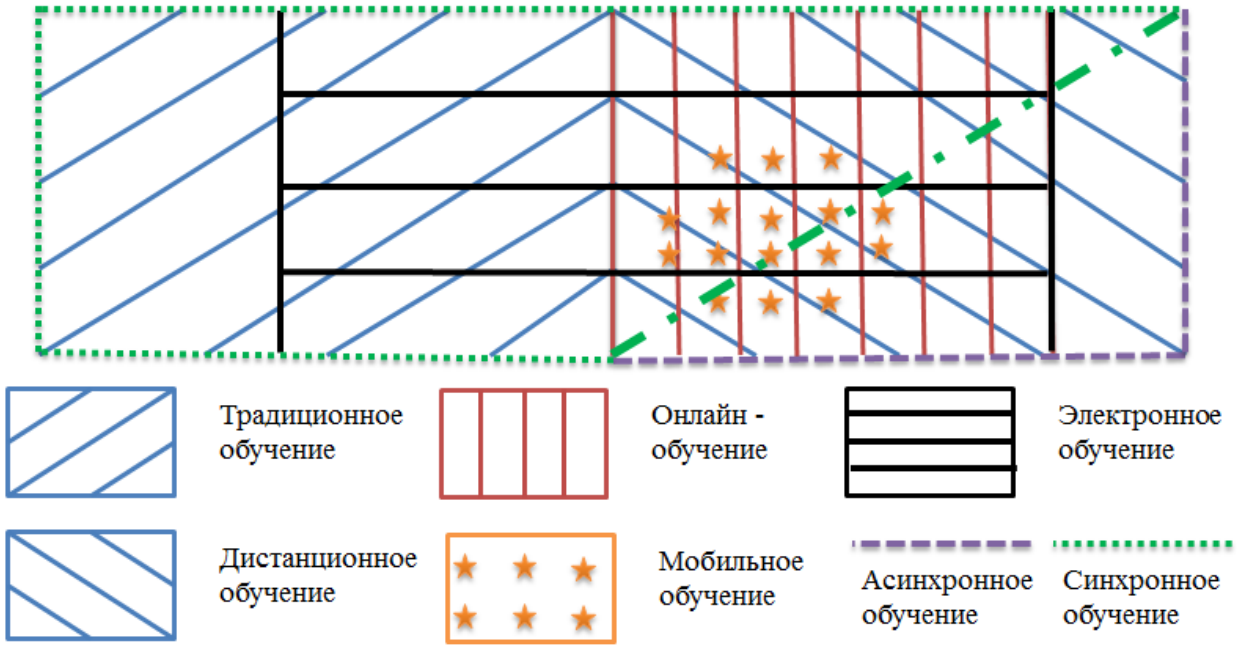


Рисунок 2. Структура смешанного обучения

Представленная структура демонстрирует, что смешанное обучение включает в себя электронное обучение, мобильное обучение, дистанционное обучение, традиционное обучение, онлайн-обучение. Однако стоит отметить, что соотношение между этими компонентами может быть разное в зависимости от конкретного случая.

Смешанное обучение является одним из трендов образовательной системы. И с каждым годом оно вызывает больший интерес среди ученых,

исследователей, методистов и педагогов. Разберемся более подробно в этом понятии с позиции зарубежных и отечественных ученых.

В 90-е годы XX века возникло смешанное обучение (blended learning), совмещающее преподавание в классе (face-to-face) и обучение на образовательной онлайн-платформе учреждения, содержащей весь учебный материал, встроенную систему тестирования, доступ к различным источникам информации по изучаемым предметам.

В зарубежной литературе чаще всего можно встретить следующие определения смешанного обучения, предложенные К. Дж. Бонку и Ч.Р. Грэхемом: «Смешанное обучение – это форма обучения, совмещающая очное обучение с компьютерным обучением» [250], а также Д.Р. Гаррисином и Х. Канукой: «Смешанное обучение представляет продуманную интеграцию очного обучения в классе с опытом онлайн-обучения» [249]. Таким образом, основными составляющими смешанного обучения, по мнению исследователей, являются очное и онлайн-обучение.

Как отмечает С. Храстински [252], встречается ещё одно популярное определение, данное И.Е. Алленом и Дж. Симаном, которое очень похоже на определение, предложенное К. Дж. Бонку и Ч.Р. Грэхемом, однако в нем предполагается, что значительная часть обучения должна быть в онлайн: «Курс, сочетающий онлайн-обучение и очное обучение. Значительная часть контента доставляется в режиме онлайн, обычно с использованием онлайн-обсуждений и, как правило, с меньшим количеством личных встреч» [247].

До широкого использования термина «смешанное обучение» ранее использовался термин «гибридное обучение». Как отмечают Ч.Р. Грэхем [251] и Дж. Уотсон [255], эти термины используются как синонимы. М.А. Чошанов даёт смешанному и гибридному обучению одно и то же определение: «Обучение, при котором дистанционное обучение в его различных формах сочетается с более традиционными формами обучения, такими, как аудиторные занятия». Отметим, что в рассмотрении

дистанционного обучения автор закладывает три параметра – пространство, время и технологии [234].

Придерживаемся того мнения, что смешанное и гибридное обучение не является одним и тем же понятием. Гибридное обучение подразумевает синхронный процесс обучения, при котором часть обучающихся находится в школе, а часть обучающихся – дома, присоединяясь к занятию с помощью технологий видеоконференции [51]. Смешанное обучение подразумевает, что все участники образовательного процесса находятся в одном пространстве – реальном или виртуальном, при этом переключение между форматами происходит одновременно для всех [46]. Смешанное обучение фокусируется на обязательном сочетании традиционного формата обучения и онлайн-компонента, а гибридное обучение заставляет осуществлять поиск подходящих комбинаций образовательных технологий вне зависимости от месторасположения участников образовательного процесса – в виртуальном или реальном пространстве [180]. Как отмечает американский педагог-лингвист П. Шарма, гибридное обучение есть составляющая смешанного обучения [96].

Опираясь на определение смешанного обучения Бр. Томлинсона и Кл. Виттейкер, можно сделать вывод о том, что это понятие пришло из бизнеса, и первоначально оно использовалось в высшей школе [254]. При этом авторы анализируют близкие по значению понятия: «электронное обучение», «обучение с применением сети Интернет» и т.д.

М.С. Орлова рассмотрела основные подходы к определению понятия смешанного обучения [151]. Она отмечает, что большинство подходов к определению носит описательный характер. Например, Э. Роззетт и Р. Воган Фрази утверждают, что смешанное обучение сочетает в себе формальное («лицом к лицу») и неформальное (онлайн) обучение, при котором управляются действия, определяется путь использования некой автоматизированной помощи для достижения определенных целей [38].

В 2013 г. Институт Клейтона Кристинсена опубликовал определение, в котором разграничили понятие смешанного обучения и обучения с применением технологий: смешанное обучение – это формальная образовательная программа, которая совмещает:

– «по крайней мере, частично через онлайн-обучение некоторый элемент контроля обучающегося над временем, местом, маршрутом и / или темпом;

– по крайней мере, частично, в здании вдали от дома под контролем;

– способы обучения каждого обучающегося в рамках курса или предмета связаны для обеспечения интегрированного обучения» [228].

По мнению Н.В. Андреевой, определение «смешанного обучения», сформулированное Х. Стейкером и М. Хорном, отличается от определения Ч.Р. Грэхемом «акцентом на формирование учебной самостоятельности в онлайн-среде, а также интеграцией опыта, полученного онлайн и оффлайн» [6].

На основании определений, сформулированных зарубежными учеными, можно утверждать, что одним из элементов понятия «смешанное обучение», помимо контроля времени, темпа и маршрута освоения учебного материала, является автоматизация поддержки для достижения целей.

Среди исследований российских ученых можно выделить диссертации Ю.И. Капустина [97], Н.В. Ломоносовой [117], М.С. Медведевой [128], М.Н. Моховой [141], М.С. Орловой [152], В.А. Фандей [219] и др. Однако стоит отметить, что не так много диссертационных исследований в этой области, проведенных на базе высшей школы.

В России относительно недавно стало использоваться понятие «смешанное обучение». Это вызвало интерес у научного сообщества как в высшей школе, так и на сегодняшний день среди педагогов-практиков, исследователей в рамках школьного образования.

Ю.А. Машевская, Г.И. Сидунова, Т.К. Смыковская сформулировали следующее определение: «Смешанное обучение – технология организации образовательного процесса, в основе которого лежит концепция сочетания классно-урочной системы и электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами» [197].

Е.А. Корнилова, А.А. Стрижаков под смешанным обучением понимают «целенаправленный процесс получения знаний, умений и навыков в условиях интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности субъектов образовательного процесса на основе использования и взаимного дополнения технологий традиционного, электронного, дистанционного и мобильного обучения при наличии со стороны обучающегося самоконтроля времени, места, маршрута и темпа обучения» [107].

Л.В. Десятова определяет смешанное обучение как систему обучения, сочетающую в себе лучшие стороны аудиторной учебной деятельности с преимуществами дистанционного обучения, обеспечивающего предоставление обучающимся учебных курсов, в которых процесс обучения трансформируется в определенную структуру, образованную отдельными компонентами, взаимодействующими и образующими единое целое [128].

С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева под смешанным обучением понимают «модель, построенную на основе интеграции и взаимного дополнения технологий традиционного и электронного обучения, предполагающую замещение части традиционных учебных занятий различными видами учебного взаимодействия в электронной среде» [39].

М.С. Медведева даёт следующее определение: смешанное обучение – «система преподавания, сочетающая очное, дистанционное и самообучение, включающая взаимодействие между педагогом, обучающимся и интерактивными источниками информации, отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,

организационные формы, средства обучения), функционирующие в постоянном взаимодействии друг с другом, образуя единое целое» [128].

Ю.И. Капустин рассматривает смешанное обучение как «модель использования распределенных информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с применением элементов асинхронного и синхронного дистанционного обучения» [97]. Ю.И. Капустин выделяет два концептуальных аспекта: содержательный (проектирование содержания опирается на современные научные знания и потребности в изучаемой дисциплине, а также на лично-значимые задачи) и инструментальный (реализация смешанного обучения опирается на использование технологии дистанционного обучения, с учетом оценочно-результатирующих блоков, с критериями и показателями качества подготовки обучающихся).

Национальный стандарт Российской Федерации «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения» определяет «смешанное обучение как сочетание сетевого обучения с очным или автономным обучением» [143].

Представляют интерес научные работы, в которых проводится контент-анализ подходов к определению смешанного обучения, например, работы Н.В Андреевой, В.И. Блинова, Е.Ю. Есениной, И.С. Сергеева [6, 25].

Смешанное обучение позволяет организовывать непрерывный процесс обучения через погружение обучающихся в реальную и виртуальную среду при определенных условиях. *Под смешанным обучением будем понимать обучение, содержащее следующие взаимосвязанные компоненты: очное обучение, дистанционное обучение, электронное обучение, самообразование, направленное на достижение планируемых результатов посредством специального содержания предметного материала, форм организации учебной деятельности и способов оценивания* [53].

Классификации моделей смешанного обучения зарубежных и отечественных авторов представлены в таблице 6. На основе анализа опыта в период пандемии М.А. Иванов, Н.В. Ершова описывают четыре

организационные модели смешанного обучения, реализуемые в зависимости от наполняемости образовательного учреждения и количества смен [93]. В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев предлагают для всех уровней образования типологию организационно-дидактических моделей смешанного обучения, в рамках которой вписаны большинство моделей смешанного обучения, описанных в российских и зарубежных источниках [25]. При выборе модели смешанного обучения для достижения планируемого результата необходимо, чтобы были заложены элементы персонализации, побуждающие к самостоятельному определению учебных целей и способов их достижения, дифференциации, индивидуализации. При этом должны быть созданы условия для каждого обучающегося нести ответственность за собственный процесс обучения с целью регулирования темпа и ритма освоения учебного материала.

Таблица 6 – Классификация моделей смешанного обучения [118]

Авторы модели	Название модели	Краткое описание модели
Д. Кларк	«Face–to–Face Driver» - обучение в аудитории	Учебные занятия в основном проходят на уроке путем непосредственного взаимодействия с учителем
	«Rotation» – ротация	Происходит чередование занятий в классе с самостоятельной работой онлайн
	«Flex» – гибкий график	Обучающиеся и педагоги находятся в удаленном сетевом взаимодействии, контакты «лицом к лицу» возможны по запросу
	«Online Lab» – онлайн-лаборатория	Обучение проводится в специально оборудованных классах через онлайн-взаимодействие при участии инструктора
	«Self–blend» – самостоятельное обучение	Обучающиеся выбирают курсы для изучения онлайн
	«Online Driver» – онлайн-обучение	Учебные занятия проходят в режиме синхронного/асинхронного взаимодействия, возможны редкие очные контакты
М.Хорнер, Х.Стекер	Модель ротации	Смена видов деятельности обучающихся происходит по установленному графику или указанию учителю, при этом онлайн-обучение является обязательным видом деятельности
	Ротация станций	Обучение осуществляется в классе, обучающиеся делятся на малые группы и занимаются разными видами деятельности, включая работу онлайн и обучение под руководством педагога

Продолжение таблицы 6

	Ротация лаборатории	Обучение происходит аналогично, как и в ротации станций, но не на территории одного кабинета, а между несколькими кабинетами образовательного учреждения
	Перевернутый класс	Ознакомление с учебным материалом происходит в домашних условиях онлайн, а на последующем занятии в классе происходит обсуждение и закрепление материала на практике
	Индивидуальная ротация	Для каждого учащегося составляется индивидуальное расписание, где обязательно должно присутствовать компонент онлайн-обучения
	Гибкая модель	Основной объем учебного времени выходит на онлайн-обучение, офлайн-консультации педагога проходит в удобное время по индивидуальному графику
	Модель «На выбор»	Обучающийся выбирает для освоения одного из курсов полностью онлайн
	Расширенная виртуальная модель	Обучающийся онлайн изучает не полностью дисциплину, а разделы образовательной программы
Коллектив авторов НП «Телешкола»	Группа моделей «Ротация»	В моделях, включенных в группу, можно выделить фиксированное или гибкое чередование личного и онлайн-взаимодействия участников в процессе обучения
	Автономные группы	Реализация модели предполагает деление на рабочие группы с учетом уровня подготовки и психологических особенностей. Одна из групп в большей степени работает в онлайн-режиме, педагог выступает в роли консультанта, другая группа работает в традиционной форме, а цифровые образовательные ресурсы применяются для отработки формируемых навыков
	Перевернутый класс	Предполагается предварительная подготовка обучающихся с использованием цифровых образовательных ресурсов в домашних условиях. В ходе обучения проводятся различные мероприятия по закреплению полученных знаний в различных формах
	Смена рабочих зон	Количество групп соответствует количеству видов учебной деятельности: групповая самостоятельная работа, индивидуальная самостоятельная работа, онлайн-обучение и т. д.
	Группа моделей «Личный выбор»	Модели из группы предполагают индивидуальный подход к обучению, подходящий для старшеклассников
	Новый профиль	Группа формируется из обучающихся разных классов одного учебного заведения для освоения образовательных программ по профильным предметам с применением Интернета, при

Продолжение таблицы 6

		сопровождении педагога-куратора и сетевого преподавателя
	Межшкольная группа	Группа формируется из обучающихся различных образовательных учреждений одного или нескольких муниципалитетов, предмет осваивается дистанционно. Курирует обучение сетевой преподаватель и педагог-куратор
	Индивидуальный учебный план	Группа, занимающаяся по этой модели, формируется в случае, если нет возможности открыть предметную группу из небольшого количества обучающихся (менее 10 человек). Входить могут как обучающиеся одного образовательного учреждения, работающего по ИУП, так и других учреждений.
Ю. Духнич	Ротационная модель	В рамках одной предметной области обучающиеся изучают разные учебные модули с применением элементов электронного обучения. Очное обучение может проходить в малых и больших группах
	Гибкая модель	Основу составляет электронное обучение, которое подводит обучающихся к некоторым видам оффлайн-деятельности. Учебный процесс осуществляется по индивидуальному гибкому графику. Педагог обеспечивает поддержку обучающихся по мере необходимости
	Учебное меню	Формат данной модели подразумевает длительное обучение. Предметное обучение может проводиться как онлайн, так и лично, и эти аспекты обучения относительно автономны
	Обогащенное виртуальное обучение	Обучающиеся заняты учебным процессом в течение дня и в то же время сосредоточены на электронных курсах. Программы ориентированы на конкретные курсы, а не на долгосрочное обучение
В.А. Фандей	Поддерживающая модель	Дистанционная составляющая является дополнением к традиционной очной системе обучения. Форматы очного обучения используются для развития и закрепления навыков работы с учебными материалами с использованием активных методов и цифровых образовательных ресурсов
	Замещающая модель	Модель сочетает в себе элементы электронного, дистанционного и традиционного обучения, при котором соотношение очных курсов к онлайн-курсам составляет от 30 до 70 %. Педагог выступает в качестве консультанта и экзаменатора во время личных встреч с обучающимися

Продолжение таблицы 6

	Модель электронно-образовательного центра	Для реализации данной модели необходимо наличие развитой информационно-образовательной среды образовательного учреждения, с продуманной образовательной инфраструктурой, с командой преподавателей, выступающих в роли консультантов, организаторов и т.д.
Э.А. Кадырова	«До, во время, после»	Деятельность делится на три цикла. Цикл «до» осуществляется в дистанционном формате, обучающиеся самостоятельно знакомятся с учебным материалом и на его основе готовят вопросы для дальнейшего обсуждения с педагогом. Цикл «во время» проходит в очном формате – лекции, консультации, решение практических задач и т.д., на которых педагог подробно обсуждает с обучающимися тему. Цикл «после» предназначен для закрепления учебного материала в виде домашних заданий, проектов и т.д.
	Тренинг с продолжением	Обучение состоит из двух компонентов. Вначале учитель вводит обучающихся в тему занятия с применением активных методов обучения. После в режиме онлайн обучающиеся самостоятельно выполняют различные задания, получают обратную связь от педагога и других обучающихся
Л.М.Ивкина, Е.Г.Дорошенко, Н.И.Пак, Л.Б.Хегай, Т.А. Яковлева	«Мега-класс»	Мега-урок проходит одновременно во всех школах, участвующих в проекте, с привлечением учителей и студентов, оказанием помощи школьным учителям в подготовке уроков. Модератор координирует деятельность всех участников (учителей, студентов и преподавателей). Мега-учителя организуют ход всего урока

На сегодняшний день имеется ряд моделей смешанного обучения, которые реализуются в системе школьного образования, однако они не включены в предлагаемые классификации. Одной из технологий, которую мы можем рассматривать в качестве модели смешанного обучения, является «Мега-класс», представляющий собой проект электронного и дистанционного обучения школьников, «реализующий принципы обучения «через всё жизнь», интеграции «наука–образование–жизнь», проективность «все–для–всех», превращая учение в исследование и инновационную

деятельность» [154]. Мега-класс – «методическая система учебно-воспитательной деятельности разных школ в информационно-образовательной среде облачных сервисов на основе интеграции научного, учебно-воспитательного процессов педвуза, самих образовательных учреждений, муниципальных управлений образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий» [95]. Проект «Мега-класс» имеет некоторые сходства с гибкой моделью смешанного обучения.

Рассмотрим дидактический потенциал смешанного обучения для формирования УУРД обучающихся 7–9 классов. Н.В. Берсенева под «дидактическим потенциалом» понимает «совокупность методов, средств, форм и способов обучения, обеспечивающих эффективность достижения целей обучения с учетом содержания, закономерностей и принципов» [19].

Работы отечественных исследователей, таких, как Н.В. Андреева, Е.К. Васин, О.Б. Даутова, Т.В. Долгова, Е.Ю. Игнатьева, М.Л. Кондакова, Е.А. Корнилова, Н.В. Любомирская и др., характеризуют различные организационно-методические вопросы смешанного обучения в системе школьного образования. При описании дидактических особенностей смешанного обучения авторы подмечают оптимальное сочетание традиционного, электронного и дистанционного обучения. Смешанное обучение обладает потенциалом через возможность организации индивидуальной работы, способствующей формированию и развитию учебной самостоятельности, навыков для получения образования в дальнейшем, умения осуществлять рефлексию и самоанализ [6, 25, 84].

Во многих работах, описывающих организационные вопросы смешанного обучения, исследователи уделяют внимание таким ротационным моделям, как перевернутое обучение и ротация станций. В публикациях [7, 107, 119, 197] описан практический опыт применения перевернутого обучения и ротации станций, подчеркиваются преимущества и недостатки ротационных моделей, причем активные и интерактивные методы обучения выступают важным организационным инструментом [142, 232, 248],

предлагаются рекомендации по реализации моделей смешанного обучения [6]. Так, на сайте Центра смешанного обучения под руководством Н.В. Андреевой (http://blendedlearning.pro/) постоянно появляется полезная информация про смешанное обучение для учителей.

Стоит отметить, что поиск решения проблем, связанных со смешанным обучением в разных предметных областях, в последнее время стал чаще освещаться. Например, М.В. Дербуш и С.Н. Скарбич предлагают способы организации исследовательской деятельности обучающихся основной и старшей школы в условиях смешанного обучения математике [83]. Отметим монографии В.А. Далингера, М.В. Дербуш, Р.Ю. Костюченко, С.Н. Скарбич, Т.П. Фисенко, в которых рассматриваются теоретические и методические особенности реализации смешанного обучения математике обучающихся 5–11 классов [80, 81].

Довольно редко встречаются исследования, которые посвящены формированию УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике. Среди немногочисленных работ обратим внимание на публикацию Т.П. Фисенко, которая на примере одной из моделей смешанного обучения анализирует возможности обучения на развитие составных компонентов УУРД [225].

При рассмотрении дидактического потенциала смешанного обучения опишем целевой, содержательный, технологический и контрольно-оценочный компоненты.

Для характеристики целевого компонента необходимо ответить на вопрос: какие цели достигаются при использовании смешанного обучения в процессе обучения математике и формируются ли УУРД обучающихся 7–9 классов?

Смешанное обучение позволяет достигнуть ряда образовательных целей. Во-первых, расширение поля образовательных возможностей обучающихся посредством доступности и гибкости образования с учетом их

индивидуальных образовательных потребностей и уровня подготовки, темпа и ритма освоения предметного содержания [197].

Доступность и гибкость получения образования относится к преимуществам электронного и дистанционного обучения. Как отмечает Е.Б. Лученкова, М.В. Носков, В.А. Шершнева, к сильным сторонам электронного и дистанционного обучения можно также отнести индивидуальность, мобильность, технологичность, массовость, творчество, интерактивность и социальное равноправие [118]. Гибкость в обучении подразумевает возможность самостоятельного выбора и планирования изучения предлагаемого учебного курса. У обучающихся появляется возможность для формирования умения *формулировать цели* и *планировать собственную деятельность* для достижения планируемого результата. Благодаря доступности обучающиеся могут за некий промежуток времени реализовывать свои образовательные потребности независимо от географического положения.

Во-вторых, включение каждого обучающегося в образовательный процесс за счет индивидуализации и персонализации процесса, при этом каждый обучающийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их достижения [197].

При традиционном очном обучении из-за временных рамок урока, во-первых, могут возникнуть трудности в достижении более детального понимания учебного материала и конкретного планируемого результата, а во-вторых, не всегда удается включить каждого обучающегося в учебный процесс. Для создания психологического комфорта образовательной среды допускается часть учебного материала изучать посредством элементов электронного и дистанционного обучения, выносить теоретические и практические вопросы в виртуальное пространство. Например, учебный материал, который вызвал трудности и требует его отработки до «автоматизма», но с наличием подсказок и быстрой обратной связи, или, наоборот, который заинтересовал и требует углубленного, более детального

изучения. От обучающихся требуется *проявлять навыки тайм-менеджмента*. Во время урока в очном формате учитель в основном планирует время на каждый этап урока или подводит к примерному времени обучающихся, а в момент выхода обучающегося в виртуальное пространство контроль времени осуществляется специализированными программами, или обучающийся самостоятельно планирует собственное время, чтобы успеть к дедлайну, определенному учителем.

В-третьих, стимулирование формирования деятельностной позиции обучающегося через повышение уровня самостоятельности, социальной активности, рефлексии, формирование познавательной мотивации [197]. УУРД имеют большое значение в формировании «полноценно функционирующей, самостоятельной и саморазвивающейся современной личности» [73]. На основе исследований можно говорить о тесной взаимосвязи успешности школьного обучения, уровня самостоятельности и таких навыков самоорганизации, как целеполагание, планирование, самоконтроль и т.д. [88]. Смешанное обучение позволяет передавать часть ответственности за результаты обучения обучающимся, тем самым предполагает развитие учебной самостоятельности, а значит и формирование умения самостоятельного *целеполагания, планирования* и *рефлексии* [6].

В-четвертых, трансформация методической системы учителя, проявляющаяся в переходе от передачи знаний учителем к интерактивному взаимодействию с обучающимися, что способствует построению обучающимися собственных знаний [197].

Смешанное обучение позволяет обеспечить реализацию требований ФГОС ООО по достижению планируемых образовательных результатов, в том числе и УУРД. ФГОС ООО обеспечивает реализацию образовательных программ с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Возможности индивидуального развития обучающихся должны быть реализованы за счет разумного и безопасного

использования цифровых технологий, которые обеспечат повышение качества результатов образования, сопровождают и поддерживают очный формат получения знаний [221, 222].

Содержание смешанного обучения определяется не только ФГОС ООО, но и учебными программами, содержанием школьного курса математики 7–9 класса. Одним из традиционных инструментов, который используется при реализации смешанного обучения, являются школьные учебники. Проблемой влияния содержания школьных учебников на достижение образовательных результатов обучающимися занимались многие исследователи: В.П. Беспалько, А.Г. Мордкович, Г.И. Саранцев, Н.Ф. Талызина, А.В. Хуторской, А.В. Ястребов и др. [22, 137, 184, 196, 208, 229, 246].

На сегодняшний день все учебники по математике, в частности, для обучающихся 7–9 классов по учебным курсам «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», которые включены в федеральный перечень учебников, прошли экспертизу на предмет их соответствия требованиям ФГОС основного общего образования.

Для выяснения возможностей использования содержания курсов алгебры, геометрии, вероятности и статистики для формирования УУРД обучающихся 7–9 классов был выполнен анализ ряда учебников и учебных пособий. Заметим, что в Федеральном перечне учебнике на 2023–2024 учебный год включены учебники по алгебре под редакцией Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И. Нешкова и др., под редакцией С.А. Теляковского [124, 125, 126], по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. [127], по вероятности и статистике И.Р. Высоцкого, И.В. Ященко [43, 44]. Однако, в 2023–2024 учебном году обучающиеся 8 и 9 классов, 2024–2025 учебном году обучающиеся 9 класса могут работать по учебникам и учебным пособиям из Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59808).

Учебники и учебные пособия для 7–9 классов по алгебре: под редакцией Г.В. Дорофеева [85, 86, 87], С.А. Теляковского [121, 122, 123, 124, 125, 126]; авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира [129, 130, 131]; по геометрии: Л.С. Атанасяна [11, 127], А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира [132, 133, 134].

При анализе учебников и учебных пособий по алгебре и геометрии был сделан акцент на нескольких показателях, которые тем или иным образом способны влиять на формирование УУРД обучающихся. Во всех рассматриваемых учебниках и учебных пособий вначале присутствует инструкция для обучающихся по работе с ними. Инструкция настраивает обучающихся на *организацию учебного пространства* на весь предстоящий учебный год, вводит определенные договоренности по работе с учебником. Также к каждой главе дана аннотация, которая позволяет сформулировать с обучающимися *цели изучения* конкретной главы и *задачи, спланировать деятельность* обучающихся.

В учебных пособиях А.Г. Мерзляка и др. по алгебре и геометрии предусмотрены задания, *решаемые с помощью компьютера*, в учебнике Л.С. Атанасяна и др. большая часть задач *имеют электронную версию* на сайте Единой коллекции ЦОР, в учебниках Ю.Н. Макарычева под ред. С.А. Теляковского предусмотрено небольшое количество задач (около 4–5 на каждую главу) для организации парной работы. Преимуществом предложенных заданий является возможность формирования УУРД обучающихся благодаря формулировкам: «Проверьте друг у друга, правильно ли выполнено задание. Исправьте замеченные ошибки». Отметим, для того, чтобы учебники попали в федеральный перечень, издатели

выполняют одно из необходимых условий – наличие электронной версии учебника. Некоторые авторы также предпочли в учебник включить задания, которые решаются с помощью компьютера.

Во всех учебниках и учебных пособиях предусмотрено распределение задачного материала по уровням: в учебниках и учебных пособиях Г.В. Дорофеева, Ю.Н. Макарычева и Л.С. Атанасяна определены два уровня сложности, А.Г. Мерзляк определяет четыре уровня сложности – от простых задач до задач высокой сложности. В каждом из них предусмотрена информация с историческими фактами из курса математики.

В учебниках и учебных пособиях присутствуют рубрики, позволяющие учителю организовать деятельность по формированию УУРД обучающихся. Например, во всех учебниках и учебных пособиях присутствуют контрольные вопросы, позволяющие осуществлять *контрольно-оценочную деятельность*. В учебниках и учебных пособиях, за исключением Л.С. Атанасяна, сгруппированы теоретические сведения в рубриках «Это надо знать» (Г.В. Дорофеев), «Сведения из курса алгебры» (Ю.Н. Макарычев), «Итоги главы» (А.Г. Мерзляк). Интересным представляются рубрики «Это надо уметь (обязательные предметные результаты обучения)», «Проверьте себя» (Г.В. Дорофеев, А.Г. Мерзляк), позволяющие обучающимся *самостоятельно проверять* свои знания, при необходимости *вносить корректировки*. В учебниках и учебных пособиях А.Г. Мерзляка и др. и Л.С. Атанасяна и др. предлагаются темы рефератов или проектной работы. Причем в учебном пособии А.Г. Мерзляка и др. обучающимся предлагаются некоторые шаги для организации проектной деятельности, что позволяет говорить о формировании умения *работать по плану*.

Таким образом, структура построения учебников и учебных пособий по алгебре и геометрии позволяет осуществлять работу по формированию УУРД обучающихся, но для этого со стороны учителя требуется дополнительная проработка предлагаемого учебного материала.

Задания, которые предлагаются авторами учебников и учебных пособий при определенной подаче учителя, можно отнести к заданиям, направленным на формирование УУРД, однако в первоначальном виде сложно понять, какие метапредметные результаты будут достигнуты. Лишь некоторые формулировки позволяют определить, на какие УУРД направлены задания.

Рассмотрим примеры заданий, направленных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов, обозначенных в структуре УУРД.

В методических рекомендациях к учебным пособиям А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира по алгебре и геометрии для обучающихся 7–9 классов к основным объектам оценивания метапредметных результатов относят умение и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития, к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. В конце каждого учебника по алгебре и геометрии авторы предлагают ссылки на специализированные программы и математические коллекции для школьников. По алгебре часть заданий, обозначенных значком  , выполняются с помощью компьютера. Среди них можно выделить те, которые направлены на формирование конкретных умений из структуры УУРД. На примере учебных пособий по алгебре А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира рассмотрим несколько таких заданий:

7 класс:

§27. Приведен алгоритм решения системы двух уравнений с двумя переменными методом подстановки, §28 – методом сложения (Р5–1).

№ 225. Представьте степень a^7 в виде произведения двух степеней с основанием a всеми возможными способами (Р3–2).

№ 223. Найдите в данных примерах ошибки … (Р7–1).

8 класс:

№ 425. Запишите алгоритм для решения этой задачи методом перебора (Р2–2).

№ 138. Выполните это задание также с помощью калькулятора. Всегда ли получится «удобный» результат? (Р3–2).

№ 475. Выполните задание с помощью калькулятора и / или других программ, которыми вы пользуетесь для вычислений (Р3–3).

9 класс:

§13. Вася Ошибочкин захотел решить систему уравнений таким образом: для каждого из них построить график уравнения, задав в табличном редакторе таблицу соответствующих значений, а затем найти на экране компьютера точки пересечения этих графиков. В чем состоят недостатки этого плана? (Р3–2).

В учебных пособиях по алгебре и геометрии этих авторов присутствуют задания «Проверь себя» в тестовой форме по каждой главе и ответы к ним в конце учебника, также имеются контрольные вопросы к учебному материалу, указания к решению части заданий (Р6–1).

В учебных пособиях Г.В. Дорофеева и др. часть заданий начинается со следующих фраз: «формулируем алгоритм», «действуем по плану», «решаем задачу по плану», «действуем по правилу», «разбираем способом решения» и т.д. Однако подобных заданий не слишком много, и они охватывают все УУРД по каждой теме. Среди них можно выделить задания, направленные на формирование конкретных умений из структуры УУРД, например, в учебнике для 7 класса:

№ 179. Из пропорции $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ выразите число a; число b. Сформулируйте правило нахождения неизвестного крайнего члена пропорции; неизвестного среднего члена пропорции (Р2–2).

№ 294. Действуем по правилу. Упростите выражение $5a + 4a$ (Р5–1).

№ 341. Составьте уравнение по условию задачи, опираясь на приведенный ниже план… (Р5–1).

№ 476. Действуем по плану. Постройте график зависимости $y = x + 2$… (Р5–1).

№ 707. Разбираем способ решения. Иногда удобно умножать многочлены в столбик, … (Р5–1).

№ 17. При каких натуральных значениях x верно неравенство $\frac{100}{x} > 20$ (Р3–1).

В учебном пособии имеется рубрика «Проверьте себя» (тест) по каждому разделу, в наличии ответы к тестам и части заданий, к теоретическому материалу предлагаются контрольные вопросы (Р6–1).

К некоторым упражнениям даются советы, подсказки, образцы решения для быстрого включения обучающегося в работу.

При обучении алгебре по учебному пособию Г.В. Дорофеева допускается компьютерная поддержка курса, позволяющая не только обогатить содержание учебного материала, но и обеспечить новые активные формы овладения. Предлагается использовать электронное издание (ЭИ) «Математика, 5–11 классы». ЭИ содержит инструментарий, который можно использовать как для самостоятельного обучения, так и для демонстрации и объяснения материала учителем. При этом учебный материал распределен по содержательным линиям, внутри которых выделяется тема, подразделяющаяся на пункты «Основные сведения» – краткий справочный материал, «Знакомство с инструментарием» – звуковое описание, демонстрация возможностей и задания, позволяющие овладеть инструментарием, «Упражнения» для освоения содержания. Также имеется «Экспресс-контроль», предназначенный для проверки практических умений [1].

Курс алгебры, представленный в учебниках Ю.Н. Макарычева и др. под редакцией С.А. Теляковского, сопровождается электронной формой учебника (ЭФУ), который расширяет и дополняет учебный материал. Благодаря ЭФУ работа может осуществляться в онлайн- и офлайн-режимах с помощью тестовых заданий к каждой теме и разделу учебника, а также с возможностью добавления материала, созданного учителем. Отмечается, что

использование ЭФУ предоставляет учителю возможность организовать контроль и самоконтроль по результатам изучения темы, реализации мобильного, дистанционного или смешанного обучения [2].

Рассмотрим примеры заданий из учебника 8 класса, направленные на формирование определённых умений из структуры УУРД. Номера заданий приведены из учебника [122], а в скобках из учебника [125].

№ 388 (381). Значение выражения $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ с помощью калькулятора можно вычислить двумя способами: найти значения $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$, и результаты перемножить или заменить произведение $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ выражением $\sqrt{6}$, и затем найти его значение. Каким из этих способов удобнее пользоваться? Выполните вычисления (Р3–1).

№ 101 (103). Учащимся была поставлена задача: «Представить дробь $\frac{x^2+7x-25}{x-5}$ в виде суммы целого выражения и дроби». Были получены ответы: … Укажите неверный ответ (Р6–1).

В учебнике присутствуют ответы и указания к части заданий учебника, а также контрольные вопросы к учебному материалу (Р6–1).

№ 36 (для работы в парах) (38). Постройте график функции... Обсудите, что общего у дробей, задающих функцию, в заданиях а) и б). Как надо учитывать эту особенность при построении графиков? Распределите, кто выполняет задание а), а кто – задание б), и выполните их. Проверьте друг у друга, правильно ли выполнено задание. Исправьте замеченные ошибки (Р3–1, Р6–1, Р7–1).

К учебнику по геометрии Л.С. Атанасяна прилагается электронное приложение, содержащее анимации для лучшего понимания доказательства теорем, тренажеры, содержащие типовые задачи, тесты для проверки знаний обучающихся, интерактивные модели для экспериментального изучения свойств геометрических фигур. По предложенным в учебнике формулировкам сложно определить, на какое конкретное умение направлено

задание. Однако при использовании методик работы с геометрической задачей учитель может формировать у обучающихся УУРД.

Таким образом, структура учебников и учебных пособий позволяет вместе с обучающимися формулировать цели учебной деятельности с использованием специализированных аннотаций, но задания с конкретными формулировками на группу умений Р1–1 отсутствуют в рассматриваемых учебниках. В учебных пособиях А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира формирование умения Р2–2 в основном реализуется за счет вопросов из рубрики «Дружим с компьютером». Учебные пособия Г.В. Дорофеева содержат достаточное количество заданий на достижения умения Р2–2, Р5–1. В малом количестве в учебниках и учебных пособиях представлены задания на формирование группы умений Р3–1, Р3–2, практически отсутствуют Р3–3. Формирование умения Р6–1 с помощью всех учебников и учебных пособий может быть достигнуто за счет наличия ответов и указаний в конце учебника для самопроверки обучающихся. В учебниках Ю.Н. Макарычева и др. под редакцией С.А. Теляковского предусмотрены задания для формирования Р3–1, Р6–1 и Р7–1 при работе в парах. Задачным материалом учебников не обеспечены группы умений Р2–1, Р4–1, Р4–2, Р8–1, Р8–2.

Проведенный анализ учебников и учебных пособий по математике для обучающихся 7–9 классов позволяет сделать вывод о необходимости обогащения задачного материала комплексом специализированных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов.

При описании дидактического потенциала смешанного обучения следует определить, на основе каких принципов возможна его успешная реализация, а также какие методы, используемые в рамках смешанного обучения, будут способствовать формированию УУРД обучающихся 7–9 классов в процессе математической подготовки.

Н.В. Андреева к основным принципам эффективного смешанного обучения относит следующие:

– обучающийся находится в центре образовательного процесса, при этом у них формируется ценный учебный опыт;

– ориентация не только на знания, но и на компетенции;

– персонализация, основными инструментами которой является адаптивное обучение в виртуальном пространстве, диагностическое тестирование и мгновенная обратная связь в виртуальном пространстве, при этом происходит ориентация на потребности, интересы и дефициты каждого обучающегося;

– личная ответственность за результаты собственной деятельности, при которой обучающийся учится совершать выбор своих действий, принимать и брать ответственность за свои решения; передача ответственности обучающемуся предполагает, что формируются навыки саморегуляции и самоорганизации, а значит и умения *ставить цели* и *формулировать задачи* для их достижения, *планировать* собственную деятельность и осуществлять *рефлексию* [6].

Е.А. Белименко и М.П. Проскурякова формулируют принципы смешанного обучения в вузе, которые можно отнести и к смешанному обучению в школе:

– последовательность (четко спланированная последовательность чередования компонентов смешанного обучения – очного обучения и элементов электронного и дистанционного обучения);

– наглядность (обучающиеся должны иметь доступ к наглядным материалам – видеоурокам, книгам, тренажерам и т.д., что будет составлять базу знаний, которая будет всегда под рукой);

– практическое применение (для закрепления теории обязательны практические занятия);

– непрерывность (смешанное обучение базируется на принципах микрообучения, учебный материал всегда доступен для самостоятельного изучения);

– поддержка (для обучающихся важно наличие обратной связи, не дожидаясь очной встречи с учителем, обратная связь может быть не только в виде оперативного ответа от учителя через различные мессенджеры, но и в виде автоматизированной помощи) [174].

На основе анализа научной литературы и сформулированных выше принципов утверждаем, что при реализации смешанного обучения учитель должен использовать активные и интерактивные методы, способствующие достижению целей смешанного обучения, а также оказывающие влияние на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов.

В педагогике имеется множество определений понятия «метод обучения». «Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные на решение комплекса задач учебного процесса» (Ю.К. Бабанский); «под методами понимают совокупность путей и способов достижения целей, решения задач образования» (И.П. Подласый); «метод обучения – это опробованная и систематически функционирующая структура деятельности учителей и учащихся, сознательно реализуемая с целью осуществления запрограммированных изменений в личности учащихся» (В. Оконь); «методы обучения – это, с одной стороны, методы преподавания, а с другой, – учения» (В. И. Андреев).

Выделяют пассивные, активные и интерактивные методы обучения. В случае пассивных методов учитель играет центральную роль, преобладает монологичный стиль обучения; активных методов – учитель является основным носителем информации, но в этом случае обучающиеся активно включаются в обсуждение вопросов и решение задач; интерактивных методов – происходит взаимодействие не только между обучающимися и учителем, но и друг с другом, причем педагог теряет центральную роль и становится организатором образовательного процесса [238].

Ф.Б. Бурханова, С.Е. Родионова отмечают, что «активные формы обучения предполагают использование методов, направленных, прежде всего, на самостоятельное овладение обучающимися знаниями в процессе

активной познавательной деятельности, а интерактивные формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие преподавателя (реального или виртуального) и студентов, а также студентов друг с другом» [34]. Данное утверждение справедливо и для общеобразовательных учреждений.

«Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность обучающихся, строятся в основном на диалоге, предполагают свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким уровнем активности учащихся» [149]. Важным элементом интерактивных методов является работа в команде, которая требует умения сотрудничать внутри группы, находить выход из нестандартных ситуаций, т.е. осуществлять моделирование жизненных ситуаций.

Довольно подробно описывают активные и интерактивные методы Л.А. Бурняшева и Л.Х. Газгиреева [33]. Также отметим, что среди многочисленных работ, посвященных вопросу активных и интерактивных форм обучения в условиях смешанного обучения, представляют интерес работы о взаимодействии в системе дистанционного обучения. Так, например, Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, В.С. Федотова рассматривают дидактический потенциал активных и интерактивных методов в дистанционном обучении [30].

Применению активных методов в смешанном обучении посвящено исследование М.Н. Моховой, в котором подчеркивается, что активные методы обучения в смешанном обучении способствуют развитию самостоятельности в обучении, обеспечивают организацию обратной связи между учителем и обучающимися и позволяют выстроить эффективную систему контроля с ярко выраженной развивающей функцией. Как отмечает М.Н. Мохова, использование конкретного метода позволяет достигнуть вполне определенных дидактических целей урока, например, повышение *способности к самообучению* через деловую или ролевую игру, анализ

практических ситуаций, выработка умения действовать в стрессовой ситуации, развитие *навыков саморегуляции* – баскет-метод и т.д. [141].

По мнению М.Д. Рукина и И.В. Харламенко, интерактивные методы обучения будут наиболее успешно реализованы с применением информационно-коммуникационных технологий. Интерактивные методы обучения сопровождаются не только тесным взаимодействием между всеми участниками, но и постоянным контактом и наличием обратной связи. При этом образовательный процесс проходит в игровой или тренинговой форме, а значит, требует наличия благоприятной психологической атмосферы для полного раскрытия потенциала обучающихся с последующей рефлексией со стороны каждого. При включении активных и интерактивных методов обучения важно соблюдать несколько требований: «соблюдение контекстности и реалистичности, саморазвитие и учет многообразия потребностей обучающихся, активность участников, пошаговость и управляемость образовательным процессом». В качестве примеров инструментов для использования активных и интерактивных методов М.Д. Рукин и И.В. Харламенко предлагают различные форумы, блоги, социальные сети и элементы систем управления учебным курсом [226].

Критериями отбора активных и интерактивных методов обучения являются соответствие следующим параметрам:

– целям и задачам обучения и развития обучающихся;
– дидактическим целям урока;
– содержанию темы урока;
– возрастным, интеллектуальным возможностям обучающихся и уровню их обученности и воспитанности, особенностям класса в целом;
– временным рамкам обучения;
– профессионализму и опыту конкретного учителя;
– способу руководства учебной деятельностью;
– логике учебного процесса [237].

Активные и интерактивные методы обучения могут применяться в очной форме обучения с элементами электронного и дистанционного обучения, то есть в условиях смешанного обучения. Результатом включения этих методов в образовательный процесс являются:

– повышение эффективности учебных занятий и интереса со стороны обучающихся;

– формирование коммуникативных навыков, эмоциональных контактов между обучающимися;

– формирование аналитических способностей, ответственного отношения к собственной деятельности (способности критически мыслить, делать и обосновывать выводы, умение решать проблемы и разрешать конфликты, умение принимать решения и нести ответственность за них);

– формирование навыков самостоятельно, совместно с учителем или в группе (в зависимости от используемого метода) *формулировать цель деятельности* и *планировать шаги* её достижения;

– формирование навыков *прогнозировать результат* деятельности (собственной или группы);

– формирование умения осуществлять *контроль*, *коррекцию* и *оценивание* усвоения полученных знаний и умений (самостоятельно, с помощью участников группы, с помощью учителя, с использованием ЦОР – в зависимости от метода).

Ю.В. Гущин формулирует результаты и эффекты интерактивных методов обучения для конкретного обучающегося, для учебной микрогруппы и для системы «учитель – группа» [78].

Контроль и самоконтроль результатов обучения математике реализуется в условиях рефлексии и саморефлексии результатов учебной деятельности при использовании ЦОР, обеспечивающих автоматизированный контроль, обратную связь и оценивание результатов. Именно это является одним из звеньев контрольно-оценочного компонента.

Более подробно ресурсы, позволяющие формировать у обучающихся УУРД в процессе математической подготовки, будут рассмотрены во второй главе.

Таким образом, смешанное обучение сглаживает недостатки очного, электронного и дистанционного обучения за счет объединения сильных сторон. Открывается возможность усиления способов достижения планируемых образовательных результатов, обозначенных во ФГОС ООО–2010, ФГОС ООО–2021, ориентированных первоначально на классно-урочную систему. Смешанное обучение, в отличие от очного обучения, позволяет выстроить путь получения знаний, формирования необходимых умений для каждого обучающегося, насытить образовательный процесс через содержание предметного материала с добавлением специализированного комплекса задач и заданий, разнообразия уроков математики, домашних заданий для обучающихся активными и интерактивными методами, использованием цифровых образовательных ресурсов.

В данном параграфе обобщена взаимосвязь между понятиями «традиционное обучение», «дистанционное обучение», «электронное обучение», «онлайн-обучение» и «мобильное обучение», которые являются компонентами смешанного обучения. Изучены различные подходы к понятию «смешанного обучения», рассмотрены классификации моделей смешанного обучения зарубежными и отечественными исследователями. Доказано, что смешанное обучение обладает значительным дидактическим потенциалом для формирования УУРД обучающихся 7–9 классов.

1.3. Модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в процессе смешанного обучения математике

Параграф посвящен разработке и описанию научно обоснованной модели формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

Метод моделирования применяется на любом этапе педагогического исследования (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, Н.В. Кузьмина, Н.Ф.Талызина, В.В. Краевский, В.А. Штофф и др.). Моделирование есть способ представления целостного явления или процесса в упрощенном варианте, например, схеме. Результатом моделирования является модель, которая «в зависимости от угла зрения может быть представлена в различных видах» [245].

Модель представляет собой систему, содержащую взаимосвязанные, взаимообуславливающие и взаимодействующие между собой компоненты. Каждый из компонентов должен обладать своей структурной и функциональной специфичностью, функциональной интегративностью [8]. А.М. Новиков и Д.А. Новиков предъявляют требования, обеспечивающие её функциональность: *ингерентность, простота, адекватность* [146]. Ингерентность обеспечивает достаточную степень согласованности создаваемой модели с образовательной средой, в которой она будет функционировать. Выбирая основные свойства модели, следует учитывать её простоту и доступность, гарантируя, что ее легко понять и другим исследователям. Создаваемая модель должна позволять достигать поставленных целей и быть достаточно полной, точной и надежной [23].

К сформулированным выше требованиям добавим принципы нормативности и последовательности.

Принцип нормативности предполагает создание модели на основе положений нормативно-правовых документов (Закон об образовании в РФ, ФГОС ООО, ФОП ООО, документы государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ОГЭ).

Принцип последовательности основан на поэтапности и соблюдении логического перехода одного этапа модели в другой.

Опишем компоненты модели формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

Целевой компонент обусловливается социальным заказом общества, выражающим требование общества к формированию личности, способной самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, и отраженным в Концепции развития математического образования в РФ, Национального проекта «Образование» 2019 – 2024 гг., Национальной технологической инициативе. Целевой компонент является системообразующим по отношении к другим компонентам модели.

Рассмотрим нормативно-правовую основу целевого компонента. Закон об образовании в РФ устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в РФ, основные принципы государственной политики РФ в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования [223].

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, в частности, к метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и УУД – познавательные, коммуникативные и регулятивные.

ФОП ООО содержит учебно-методическую документацию (федеральный учебный план, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин и т.д.), определяющую единые для страны базовые объём и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы [220].

Документы ГИА в форме ОГЭ регламентируют процедуру проведения экзамена по математике, а также определяют содержание КИМ ОГЭ. ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.

Концепция развития математического образования в РФ отражает необходимость в получении качественного математического образования каждым для его успешной жизни в современном обществе. Решение потребности общества в квалифицированных инженерных, экономических, медицинских, естественнонаучных, гуманитарных, юридических кадрах невозможно без должной математической подготовки обучающихся. Для реализации сформулированных задач в каждом ребенке должны не просто закладываться знания, а математика должна стать инструментом, обучающим ребенка осваивать учебный материал, в частности, формировать в каждом умение учиться.

Стратегия Национального проекта «Образование» 2019–2024 призвана создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Одной из основных задач проекта является внедрение образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, а также создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Реализация общественного запроса возможна благодаря Национальной технологической инициативе (НТИ). НТИ – программа, объединяющая людей, предполагающая формирование проектных групп из представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых объединений РФ, институтов развития и т.д., заинтересованных в талантливой молодежи и обеспечивающей цифровизацию мировой экономики.

Таким образом, при разработке целевого компонента необходимо следовать требованиям соответствия Закону об образовании в РФ, ФГОС ООО, ФОП ООО, соблюдению процедуры ГИА в форме ОГЭ; социальному заказу общества; возрастным особенностям обучающихся 7–9 классов как представителей цифрового поколения.

В нашем исследовании в качестве цели мы определили формирование УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

На этапе рассмотрения целевого компонента необходимо разработать структуру УУРД для обучающихся 7–9 классов, трансформируя цель с учетом особенностей цифрового поколения. Необходимо определить показатели сформированности УУРД для каждого класса, с критериями и уровнями. Результатом будет являться разноуровневая диагностическая карта УУРД обучающихся 7–9 классов, представленная в параграфе 2.1.

Концептуальный компонент содержит совокупность научных подходов (системно-деятельностный, личностно ориентированный, цифровой, задачный), лежащих в основе решения проблемы исследования, а также дидактические принципы формирования УУРД (целесообразность, преемственность, приоритетность активных и интерактивных методов и форм обучения, обоснованное систематическое использование цифровых образовательных ресурсов, диагностика и самоконтроль).

В основе ФГОС ООО лежит *системно-деятельностный подход* (далее – СДП) в обучении (Л.С. Выготский [42], П.Я. Гальперин [45], В.В. Давыдов [79], А.Н. Леонтьев [115], Н.Ф. Талызина [208], Д.Б. Эльконин [244]), основной результат которого есть развитие личности ребенка на основе УУД.

СДП был введен в 1985 году как объединение системного подхода (Б.Г. Ананьев, И.В. Блауберг [23], Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин и др.) и деятельностного подхода (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) [91]. Значительный толчок развитию этой идеи дали исследования отечественных и зарубежных педагогов и психологов 1960 – 1990-х гг., занимающихся вопросами обучения и воспитания ребенка (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Ж. Карпей, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Л.М. Фридман, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон), а также методистов-ученых, разрабатывавших

проблемы развивающего обучения (А.Б. Воронцов, А.К. Дусавицкий, В.В. Репкин и др.).

Системный подход – направление методологии научного познания, основанное на рассмотрении объектов как системы: единой совокупности взаимосвязанных элементов; комплекса взаимодействующих объектов; совокупности сущностей и отношений [116].

Основная идея системного подхода состоит в том, что происходит понимание объекта исследования как системы и осмысление процесса обучения как многогранного по своей логике и используемым средствам. Системный подход определяется следующими принципами:

– целостность: все элементы системы представляют собой единое целое и подчинены все общим целям, задачам и принципам;

– иерархичность: система представляет совокупность элементов, каждый из которых имеет определенное значение и сам подчиняет себе другие элементы или подчинен другим элементам;

– структуризация: различные элементы системы объединены в отдельные подсистемы по конкретным признакам;

– множественность: каждый отдельный элемент и вся система в целом описываются с использованием множества различных моделей;

– системность: каждый объект обладает всеми признаками системы [175].

Таким образом, для уроков математики учитель должен выбирать материал в соответствии с принципами целостности и полноты. Учебный материал должен быть систематизирован и стать основой для формирования УУРД, а также предметных умений. Следуя этой схеме, обучающиеся смогут работать с учебным материалом, формулируя цель и план его освоения, вносить некоторые корректировки, рефлексировать деятельность [161].

Суть *деятельностного подхода* заключается в том, что обучающийся сам добывает знания, а не получает их в готовом виде. Основные положения деятельностного подхода в российской психологии начали формироваться в

20-х – 30-х гг. XX века, где деятельность рассматривалась как источник становления различных психических процессов человека и познания окружающей реальности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).

С.Л. Рубинштейн [179] в 30-е гг. сформулировал принцип «единства сознания и деятельности», основная идея которого заключается в выражении формирования сознания и психики через деятельность. Итогом последовательных преобразований внешней предметной деятельности во внутреннюю психологическую деятельность человека являются знания и умения, мышление и способности. Таким образом, деятельностный подход – это «понимание учения как процесса учебной деятельности обучающегося, в ходе которого формируется его сознание и личность» [162].

А.Н. Леонтьев писал, что выделение цели есть «осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет данную деятельность, способную удовлетворить потребность, определённую в ее мотиве» [115]. Важно, чтобы цель стала мотивом деятельности.

Е.Н. Перевощикова считает, что при построении учебного материала необходимо обеспечить включение обучающегося в учебную деятельность. При включении нового элемента в образовательный процесс должны быть соблюдены все основные этапы его усвоения. При этом рефлексивно-оценочный раздел учебной деятельности должен содержать задания, направленные на формирование УУРД обучающихся, сосредоточенные на становлении и развитии действий самоконтроля, самооценки и самоанализа в процессе математической подготовки [161].

Культурно-исторический подход Л.С. Выготского, теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина и теория деятельности А.Н. Леонтьева лежат в основе применения СДП при исследовании и моделировании учебного процесса.

Можно сказать, что СДП в образовании представляет собой не просто совокупность образовательных технологий, методов, приемов, а некую

философию образования современной школы, позволяющую творить, искать, действовать в содружестве, а значит и формировать у обучающихся УУД, готовить их к продолжению образования и жизни в условиях постоянных изменений.

СДП лежит в основе ФГОС ООО, в котором одной из основных идей является формирование умения учиться. Это умение подразумевает «освоение обучающимися научных понятий в контексте решения жизненных задач; формирование целенаправленной организации учебной деятельности обучающегося и УУД; учет роли учебного сотрудничества в достижении учебных целей» [89].

Согласно С.Л. Рубинштейну основной идеей *личностно ориентированного подхода* в процессе обучения и воспитания является учет личностных особенностей каждого обучающегося и нахождение индивидуального подхода [179].

В.В. Сериков под личностно ориентированным подходом понимал совокупность основополагающих принципов: этико-гуманистический принцип, принцип свободы личности, принцип индивидуальности, построение педагогического процесса.

Е.Н. Степанов [204] выделил следующие принципы личностно ориентированного подхода: принцип самоактуализации (пробуждение и поддержка желания обучающихся проявлять и развивать свои природные и приобретенные возможности); принцип индивидуальности (учитываются не только индивидуальные особенности обучающегося, но и осуществляется их поддержка); принцип субъектности (важно помочь обучающемуся в формировании и обогащении субъектного опыта); принцип выбора (для развития индивидуальности и самоактуализации способностей обучающегося важно предоставлять выбор); принцип творчества и успеха (творчество способствует развитию способностей, успех – формированию позитивной концепции личности обучающегося); принцип доверия и поддержки (доверие

обучающемуся, поддержка его стремлений к самореализации вместо избыточной требовательности и чрезмерного контроля) [169].

Теоретические основы *задачного подхода к обучению* раскрыты учеными и исследователями Г.А. Баллом, В.И. Загвязинским, Ю.М. Колягиным, И.А. Кочетковой, Е.И. Машбицем, К.И. Нешковым, Д. Пойа, А.А. Столяр, М.Ю. Тумайкиной, Л.М. Фридманом и др. [82]. Осмыслению сущности и типов учебных математических задач, их функций в учебном процессе посвящены исследования В.А. Гусева, М.И. Зайкина, В.М. Монахова, А.Г. Мордковича, В.И. Рыжика, Г.И. Саранцева и др. [100].

Подходы к трактовке понятия «задачный подход» различны. М.Ю. Тумайкина описывает задачный подход как «такой подход к построению процесса обучения, при котором решение задач является доминирующим методом обучения, формирования новых знаний по соответствующему предмету» [214]. Под задачным подходом Г.А. Балл понимает «разновидность системного подхода, определяя задачи как особый вид систем» [14]. Согласно О.А. Трубниковой, «особенностями задачного подхода к организации учебной деятельности в таком случае можно считать необходимость рассматривать учебные ситуации как системы, представляющие собой задачи, осуществлять поиск систем, обеспечивающих решение этих задач, используя качественные и количественные характеристики задач, соответствующие средства и способы их решения» [213]. По мнению И.А. Кочетковой, «задачный подход требует четкой фиксации тех обобщенных действий и операций, которые должны быть сформированы у обучающихся при изучении конкретной темы» [110].

«Задача в самом общем виде – это система, обязательными компонентами которой являются: а) цель деятельности, б) ситуация, требующая от субъекта некоторого действия, направленного на нахождение неизвестного на основе его связей с известными, в) ситуация, требующая от субъекта некоторого действия, направленного на нахождение неизвестного на основе его связей с известным в условиях, когда субъект не обладает

способом этого действия» [15]. Учебная задача состоит из следующих структурных компонентов (Е.И. Машбиц, Л.М. Фридман и др.): предметная область с обозначенными объектами; отношения, устанавливающие связь между этими объектами; требование задачи в виде указания цели решения задачи; совокупность действий, которые необходимо осуществить над условием задачи для её решения [109].

Основные требования к учебной задаче, по мнению Е.И. Машбица: должна быть разработана не одна отдельная задача, а совокупность задач, при создании которых следует стремиться обеспечить достижение краткосрочных и долгосрочных учебных целей; учебные задачи должны обеспечивать успешность учебной деятельности через усвоение системы средств деятельности, которые являются непосредственным продуктом обучения [109].

Выделяют следующие функции учебной задачи в образовательном процессе: стимулирующая (мотивирующая), обучающая (образовательная), реализующая, контролирующая, оценочная, прогностическая, развивающая, воспитывающая, прагматическая, коммуникационная, ознакомительно-информационная и интегрирующая [185].

В связи с тем, что вопросы цифровизации образовательной системы стали освещаться относительно недавно в психолого-педагогической литературе, то точного определения *цифрового подхода* нет. Однако всё чаще исследователи рассматривают составляющие данного подхода: «цифровое образование», «цифровое обучение», «цифровые образовательные технологии», «цифровая образовательная среда» и другие.

Понятие «цифрового подхода» встречается в экономической отрасли, менеджменте, IT – отрасли и т.д. Под этим понятием понимается современный подход, основанный на использовании цифровых инструментов для достижения определенного результата.

Л.М. Андрюхина, И.В. Дворецкая, И.М. Заславский, А.М. Карлов, И.А. Кондаков, Н.О. Садовникова, П.А. Сергоманов, В.П. Тихомиров, А.Ю.

Уваров и др. поднимают вопросы, связанные с цифровой трансформацией образования и цифровым обучением.

А.А. Андреев, А.А. Вербицкий, Е.М. Дорожкин, Е.Н. Кошкина, Е.Р. Орлова, М.Д. Щербин и др. затрагивают проблемные вопросы относительно цифрового образования и цифрового обучения.

Как отмечают М.Е. Вайндорф-Сысоева и М.Л. Субочева, терминология цифрового образования формируется с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс, с появлением цифровой образовательной среды, цифрового инструментария, цифровых следов. При этом четкого и однозначного толкования этих понятий в отечественной педагогической науке на сегодняшний день нет. Авторы уточняют понятие «цифрового образования», исходя из разных позиций к трактовке, определяют его составляющие и уточняют системообразующие компоненты. «Под цифровым образованием понимается процесс организации взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате» [37].

Вслед за ними А.М. Кондаков и А.А. Костылева в ходе анализа проблемы развития цифрового образования предлагают трактовку термина «цифрового образования» как «образовательной деятельности, ключевыми факторами которой являются цифровые данные, обработка, обмен и результаты анализ которых позволяют личности достичь новых результатов образования в конкретной социокультурной ситуации» [103].

А.А. Вербицкий отмечает, что правомерно использовать термин «цифровая система образования», а не «цифровое образование», обосновывая это смыслом слова «образование», а также отмечает, что сформулированные понятия не являются синонимами к понятию «цифровое обучение». При этом А.А. Вербицкий одной из проблем, связанной с внедрением цифрового

обучения в образовательную систему, выделяет отсутствие педагогической или психолого-педагогической теории цифрового обучения [40].

В.П. Будовский в структуру системы цифрового образования включает информационные ресурсы (образовательные порталы, гипер-коллекции, социальные сети, информационные массивы данных), телекоммуникации (сетевые и мобильные среды, телевидение, СМИ), систему управления (авторизация пользователей, тестирование, контент, личное и коллективное пространство) [32].

Цифровая образовательная среда представляет собой «открытый комплекс ресурсов, условий и возможностей для обучения, развития, социализации, воспитания человека» [24]. Проект «Цифровая образовательная среда» в рамках Национального проекта «Образование» направлен на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды для обучающихся, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. С.С. Куликова, Т.Н. Носкова описывают цифровую образовательную среду как «среду с расширенными пространственно-временными границами обучения, функционирующую на базе информационно-коммуникационной инфраструктуры, актуализирующую персонализированный процесс обучения за счет непрерывного анализа личных смыслов и потребностей обучающихся, особенностей их образовательного поведения и выборов, целевых ориентиров и форм взаимодействия» [147].

В ходе развития теории и практики сложились общепринятые теоретические положения, которыми следует руководствоваться при проектировании, организации и управлении образовательным процессом. Эти положения понимаются как принципы обучения – «исходные дидактические положения, которые отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его направленность на развитие личности» [194].

Сформулируем основные принципы формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике: целесообразность, преемственность, приоритетность активных и интерактивных методов и форм обучения, обоснованное использование цифровых образовательных ресурсов, диагностика и самоконтроль.

Принцип целесообразности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО к предметным и метапредметным результатам осуществляется разработка целевого компонента формирования УУРД обучающихся 7–9 классов, при которой математическая подготовка не должна быть в ущербе.

Принцип преемственности. Процесс формирования УУРД обучающихся 7–9 классов должен основываться на методике и результатах формирования УУРД обучающихся в 5–6 классах. При этом на всех этапах должны соблюдаться единые цели и задачи с учетом возрастных особенностей обучающихся, их интересов и потребностей.

Принцип приоритетности активных и интерактивных методов и форм обучения. На формирование УУРД влияют активные и интерактивные методы и формы обучения. Создаются условия для реализации видов учебно-познавательной деятельности обучающихся, в которых проявляются УУРД обучающихся.

Принцип обоснованного использования цифровых образовательных ресурсов. Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе должно соответствовать целям, содержанию обучения и возрасту обучающихся, формам и методам организации учебного процесса.

Принцип диагностики и самоконтроля. УУРД являются ключевыми для самообразования, поэтому сочетание диагностики уровня их сформированности и самоконтроля будет результативным условием овладения обучающимися этими умениями [57].

Содержательный компонент включает: систематические курсы алгебры и геометрии; комплекс специальных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов.

Содержание учебных материалов должно определяться, исходя из целей и потребностей личности, общества и государства.

Как отмечает Л.П. Крившенко, основными принципами комплектования содержания учебного материала являются:

– *Принцип соответствия содержания материала актуальному уровню развития культуры, науки и техники*, согласно которому содержание учебных материалов должно соответствовать уровню и темпам развития общества.

– *Принцип гуманизации* позволяет использовать учебные материалы на благо людей и человечества.

– *Принцип гармоничности* включает в себя определение содержания учебных материалов по способности строить общую картину мира, оптимально сочетая гуманитарные, социальные и естественные науки.

– *Принцип сочетания фундаментальности и интегративности*, включающий знание научной основы и формирование системы логических в рамках предметного материала и междисциплинарных связей, обеспечивающий понимание обучающимися сути умения использовать полученные знания в комплексе для решения насущных проблем жизни и деятельности.

– *Принцип единства содержательной и процессуальной сторон,* требующий связи содержания учебного материала со способами и средствами его передачи [111].

М.Ю. Олешков обозначил следующие подходы к содержанию учебного материала: научно-фундаментальный, методологический, концептуальный и деятельностно-прагматический.

Дидактической целью *научно-фундаментального подхода* является формирование целостной научно обоснованной картины мира. Содержание учебного материала должно выстраиваться от простого к сложному, от фундаментальных теорий и законов к частным.

Дидактическими целями *методологического подхода* являются раскрытие содержания в научно-исследовательском контексте, формирование исследовательских умений при усвоении и анализе материала в предметной области. Содержание учебного материала акцентировано на историческом пути развития научных идей, проблем.

Концептуальный подход отбора содержания требует группировки материала вокруг научных понятий дисциплины. Отсюда дидактической целью данного подхода являются формирование системы ключевых понятий изучаемой дисциплины, раскрытие и обоснование внутрипредметных и межпредметных взаимосвязей.

Дидактическая цель *деятельностно-прагматического подхода* состоит в предоставлении обучающемуся совокупности прикладных знаний и умений, обеспечивающих минимальный культурный и мировоззренческий уровни, позволяющих реализовать себя в профессии в будущем [150].

Содержание курсов алгебры, геометрии, вероятности и статистики должно быть направлено на обеспечение познавательной деятельности обучающихся, на выполнение требований для достижения планируемых результатов.

Содержание рабочих программ, учебно-методических комплектов по алгебре, геометрии, вероятности и статистики должно обеспечивать формирование у обучающихся основных математических знаний и умений, подготавливающих к взрослой жизни и удовлетворяющих основным требованиям к планируемым результатам. В частности, содержание должно обеспечивать реализацию поставленной цели по формированию УУРД обучающихся 7–9 классов. При отборе содержания будем придерживаться следующих критериев:

1. *Целостность содержания*

В содержании курсов алгебры, геометрии, вероятности и статистики должна быть установлена взаимосвязь таких элементов, как основные понятия, методы, приёмы и т.д., что позволит обеспечить доступность

учебного материала. В итоге освоения материала у обучающихся должна сформироваться целостная картина окружающей математической реальности.

2. Преемственность содержания

Содержание курсов алгебры, геометрии, вероятности и статистики должно быть непосредственно взаимосвязано не только с курсом математики 5–6 класса, но и начальной школы, а также предусматривать изучение математики в старшей школе. В процессе изучения курсов обучающиеся должны не только знакомиться с новыми для них понятиями, но и углубляться в ранее изученный материал. При этом преемственность содержания учебного материала гарантирует преемственность освоения планируемых результатов.

3. Научность и практическая направленность содержания

Математика как наука и математика как школьный предмет, безусловно, имеют ряд отличий, но и имеют тесные связи. Содержание изучаемых курсов должно соблюдать критерий научности, то есть предмет «математика» должен быть дидактически обоснован с позиции отбора научных знаний. В то же время обучающиеся должны осознавать практическую направленность изучаемой ими дисциплины. Важно, чтобы демонстрировались тесные связи с жизненной практикой, другими школьными предметами и научными направлениями, то есть раскрывались межпредметные связи изучаемого материала, демонстрировался прикладной аспект.

4. Соответствие содержания планируемым результатам

Содержание изучаемого материала должно быть направлено на достижение сформулированных в ФГОС ООО планируемых результатов, в частности, оказывать позитивное влияние на формирование УУРД обучающихся.

5. Соответствие содержания возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся

Содержание учебного материала должно соответствовать возрастным и психологическим особенностям обучающихся 7–9 классов. Изучаемый материал должен вызывать у обучающихся интерес к математике, мотивировать их, стимулировать творческую активность. Содержание материала должно позволять дифференцировать его на уровни, в зависимости от типа мышления каждого обучающегося, учитывать индивидуальные запросы.

6. *Соответствие содержания проводимым диагностическим мероприятиям*

Содержание математики должно соответствовать требованиям диагностических мероприятий. Важно, чтобы предлагаемый задачный материал, который составляет большую часть содержания курса, обеспечивал подготовку обучающихся к оцениванию, а также был направлен на формирование планируемых результатов, в частности, УУРД [195].

Комплекс специальных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов, создается на основе ФГОС ООО, требований к содержанию предмета. При создании комплекса сохраняется предметная составляющая, но обязательно указывается «продукт», который будет являться результатом решения [218].

Технологический компонент является связующим компонентом между целью, содержанием обучения и результатом формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике. Он определяет методы, формы, приемы и средства обучения, позволяющие реализовать содержание обучения и выявленный дидактический потенциал смешанного обучения математике.

Методы обучения объясняют суть учебного взаимодействия. До сих пор нет единого мнения о природе методов обучения. Методы обучения – многоаспектное и многомерное педагогическое явление.

Среди многочисленных активных и интерактивных методов выделим метод проектов, учебную игру, мозговой штурм, кейс-метод, проблемное обучение, квесты и т.д.

Методу проектов посвящено большое количество исследований в отечественной и зарубежной науке (В. Байденко, Г.В. Голуб, В.В. Гузеев, Е. Коллингс, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, И.Д. Чечель, О.В. Чуракова и др.). Согласно Е.С. Полат, «метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [168]. Метод проектов направлен на самостоятельную деятельность обучающихся в течение определенного периода времени. В основе рассматриваемого метода лежит концепция развития творческой инициативы, умения мыслить самостоятельно, осуществлять поиск решения проблем. Таким образом, метод проектов позволяет формировать умения и навыки проектирования: умение определять и формулировать проблему, целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, умение презентовать ход собственной деятельности, подготовка готового материала в качестве продукта проектирования, проведение исследования [159].

Учебная игра моделирует определенные жизненные ситуации, создает условия для самореализации, способствует развитию взаимопонимания, сотрудничества, саморегуляции. Учебная игра отвечает всем требованиям современной образовательной системы и способствует эффективному и быстрому усвоению полученных в ходе теоретического курса знаний и навыков. В процессе учебной игры обучающимся предлагается решить проблемную задачу, что позволяет установить взаимосвязь между теоретическими знаниями и их практическим применением.

Метод «мозгового штурма» – метод коллективной мыслительной деятельности, основной целью которого является поиск решения обсуждаемой проблемы. Идея этого метода состоит в том, чтобы собрать как

можно больше идей от участников процесса, активизировать творческое мышление, преодолеть стандартный ход мыслей при решении задачи. Все идеи и предложения, высказанные участниками, во-первых, не должны подвергаться критике, во-вторых, должны фиксироваться на специально отведенном месте (доска, лист бумаги, онлайн-доска и т.д.) для дальнейшего анализа и обсуждения. Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную и поисковую деятельность максимальное число участников. Ориентируясь на этапы проведения данного метода, можно говорить о формировании у обучающихся не только в наибольшей степени коммуникативных умений, но и умений регулировать время на высказывания, обсуждать и производить отбор мнений, конструировать итоговое решение, проводить рефлексию.

Кейс-метод является одним из интерактивных методов обучения. Кейс-метод – «метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций» [153]. Суть данного метода состоит в получении обучающимися пакета документов с описанием некой реальной жизненной ситуации, называемой «кейсом», при помощи которого устанавливается проблема и проектируются пути её решения. При этом происходит актуализация определенного комплекса знаний, который необходимо усвоить для решения поставленной проблемы, не имеющей однозначного решения.

Проблемное обучение основывается на получении обучающимися новых знаний и умений посредством решения проблем, задач теоретического и практического характера в специально созданных проблемных ситуациях. Проблемное обучение связано с исследованием и предполагает, что обучающийся учится мыслить логично, научно и творчески. Суть проблемного обучения состоит в поиске путей и способов решения сформулированных проблемных задач, что непосредственно связано с формированием УУРД обучающихся [191].

Квест – это игра, в которой требуется выполнение заданий для продвижения по сюжету. Образовательный квест позволяет вовлечь обучающихся в активную познавательно-учебную деятельность, за счет различного рода заданий анализировать и систематизировать учебный материал, применять знания в практической деятельности [186]. Благодаря квестам у обучающихся формируются УУРД, в частности, умение работать по алгоритму, соблюдению сформулированных или предложенных правил, контролю времени на выполнение каждого задания и т.д.

Под *приемом* обучения понимаем неотъемлемую часть метода, конкретный способ, частное понятие по отношению к общему понятию «метод». С одной стороны, одни и те же приемы могут быть включены в разные методы, с другой стороны, один и тот же метод может содержать разные приемы.

Вопросы совершенствования и развития *форм организации* являются предметом исследования многих ученых: Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, В.К. Дьяченко, В.И. Загвязинский, А.А. Кирсанов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, И.М. Чередов и др. В настоящее время наиболее распространённой является классификация И.М. Чередова [230, 231]:

– *фронтальная* – управление учебной деятельностью всего класса происходит при достаточно жестком контроле учителя во время их работы над единой задачей;

– *групповая* – происходит сотрудничество в малых группах, основываясь на принципах самоуправления, с менее жестким контролем со стороны учителя: дифференцированно-групповые, звеньевые и т.д.;

– *индивидуальная* – обучающийся работает самостоятельно при максимальном проявлении инициативы с учетом уровня его целеустремленности, работоспособности, интересов: индивидуализированные, индивидуализировано-групповые [94].

При *выборе формы* организации обучения на каждом этапе занятия необходимо учитывать цель этапа занятия, степень сложности учебного материала, индивидуальные особенности обучающихся.

Средства обучения – это «совокупность предметов и произведений духовной и материальной культуры, привлекаемых для педагогической работы (наглядные пособия, историческая, художественная и научно-популярная литература, произведения изобразительного и музыкального искусства, технические приспособления, учебное и учебно-производственное оборудование, средства массовой коммуникации и др.)» [193].

Таким образом, при *выборе методов, приемов и средств* обучения математике в условиях смешанного обучения будем ориентироваться на выполнение следующих требований:

– соответствие планируемым результатам;

– уровень мотивации;

– особенности содержания учебного материала, уровень его сложности;

– время, отведенное на изучение учебного материала;

– уровень подготовки обучающихся;

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;

– сформированность учебных навыков, УУД обучающихся;

– тип и структура занятия;

– количество обучающихся;

– взаимоотношения между учителем и обучающимся, а также между обучающимися;

– материально-техническое обеспечение учебного заведения, возможности обучающихся;

– особенности личности учителя.

С учетом комплекса перечисленных требований к выбору методов, приемов, средств и форм обучения при реализации модели учитель будет принимать решение об их использовании в рамках конкретного занятия.

Одним из средств обучения математике обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения являются цифровые образовательные ресурсы, систематизированные в виде специальных карт, в которых содержатся ссылки по темам учебных курсов, с описанием ресурсов, позволяющих применять их учителю в разных моделях смешанного обучения. Карты цифровых образовательных ресурсов могут корректироваться и пополняться в зависимости от появления новых образовательных платформ для обучающихся или ухода некоторых иностранных платформ с российского рынка.

Контрольно-диагностический компонент отражает эффективность процесса формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения. Включение данного компонента связано с тем, что процедура формирования УУРД требует регулярного и систематического контроля, а также постоянного наблюдения за динамикой формирования компонентов УУРД. Конкретизация структуры УУРД обучающихся 7–9 классов позволит выявить критерии, уровни сформированности УУРД, а также разработать контрольно-диагностические средства, адекватные сформулированной цели и уровням сформированности УУРД.

Подводя итог выше сказанному, представим модель формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, графическое представление которой дано на рисунке 3.

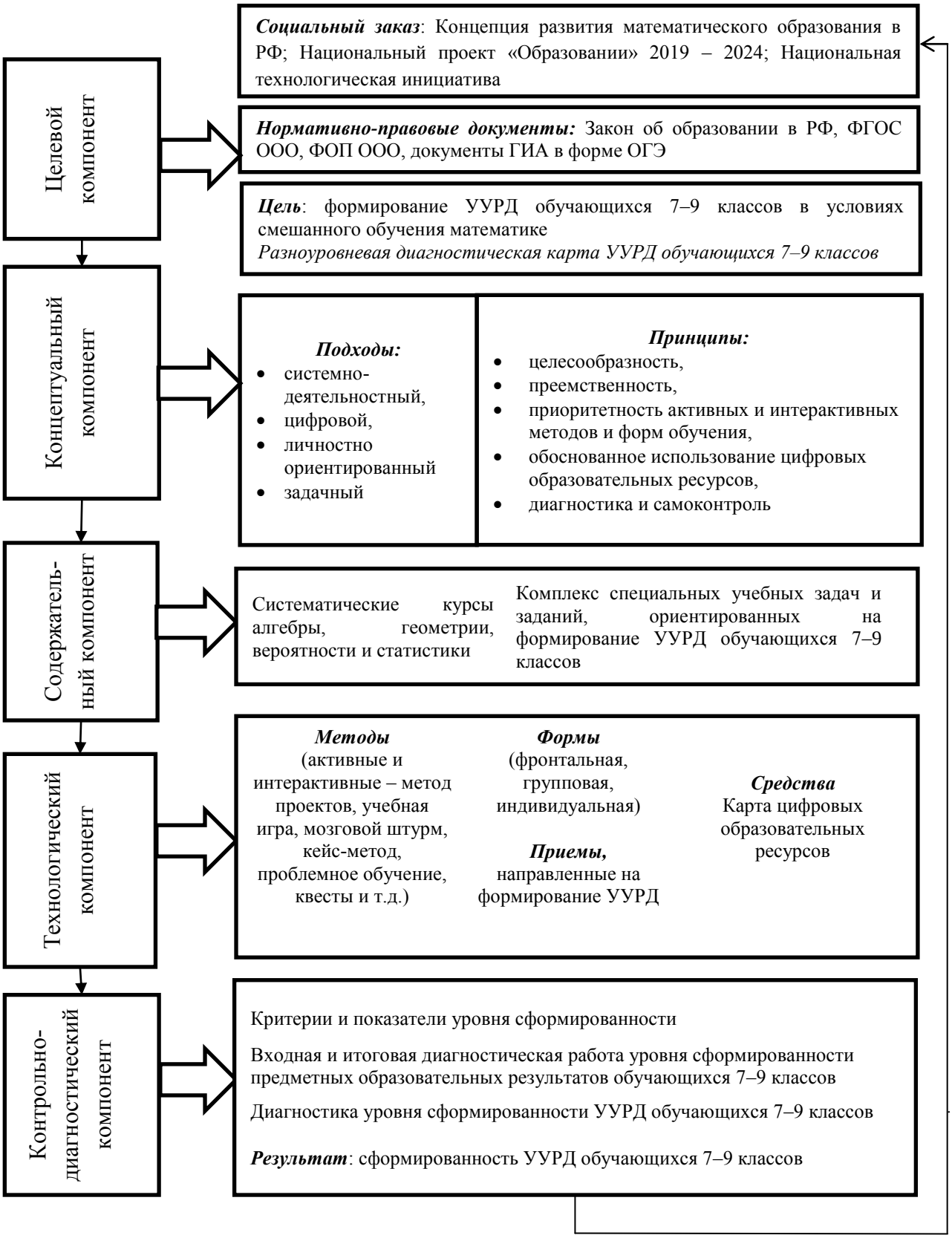


Рисунок 3. Модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике

Итак, модель формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике построена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к построению моделей, а именно: ингерентность, простота, адекватность, а также нормативность и последовательность. Модель представлена в виде совокупности целевого (социальный заказ общества и требования ФГОС ООО), концептуального (система научных подходов и принципов формирования УУРД), содержательного (содержание процесса обучения математике), технологического (формы, методы, приёмы и средства, позволяющие формировать УУРД), контрольно-диагностического (оценивание и измерения уровня сформированности) компонентов.

Выводы по главе 1

Выявление теоретических предпосылок формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике позволило сформулировать выводы и получить следующие результаты:

1) ФГОС ООО–2010, ФГОС ООО–2021 устанавливают требования к образовательным результатам обучающихся: личностным, метапредметным и предметным. УУРД, входящие в состав метапредметных результатов, обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности. При этом УУРД являются системообразующими в структуре УУД и пронизывают их. Вопросам формирования УУРД обучающихся посвящен ряд диссертационных исследований, отражающих их специфику на разных ступенях обучения. Анализ психолого-педагогической и научной литературы показал, что существуют различные подходы к структурированию УУРД. При этом важно учитывать возрастные особенности обучающихся 7–9 классов. В частности, в условиях цифровизации образования обучающихся 7–9 классов принято относить к цифровому поколению. Для обучающихся были выделены следующие приоритетные ориентиры: 7-й класс –

самообучение, 8-й класс – самоутверждение, 9-й класс – самоопределение. На основе исследований в области формирования УУРД в процессе математической подготовки были уточнены содержание и структура УУРД обучающихся 7–9 классов, а также сформулирована динамическая матрица УУРД обучающихся 7–9 классов.

2) Одним из вариантов организации образовательного процесса математики в современной школе может стать смешанное обучение, включающее в себя компоненты: электронное обучение, дистанционное обучение, традиционное обучение, мобильное обучение и онлайн-обучение. Понятие «смешанное обучение» в системе школьного образования страны является довольно новым, поэтому многие исследователи, методисты, учителя используют опыт зарубежных коллег, в частности, в системе высшего образования. На сегодняшний день не существует единого определения понятия «смешанное обучение», однако ключевыми идеями понятия являются: контроль времени, темпа и маршрута, автоматизированная помощь для достижения поставленных целей. Существует множество классификаций моделей смешанного обучения зарубежными и отечественными авторами. Отмечено, что для эффективности достижения планируемого результата при выборе моделей смешанного обучения важно учитывать наличие персонализированных факторов, стимулирующих самоопределение целей обучения и средств их достижения, индивидуализацию и дифференциацию, способность каждого обучающегося брать на себя ответственность за собственный процесс обучения, регуляцию темпа и ритма освоения учебного материала.

3) Описан дидактический потенциал смешанного обучения математике для формирования УУРД обучающихся 7–9 классов через целевой, содержательный, технологический и контрольно-оценочный компоненты. Сформулированы цели, достижение которых с помощью смешанного обучения позволит создать условия для формирования у обучающихся УУРД. Например, гибкость в обучении позволит сформировать

умение формулировать цели и планировать собственную деятельность, а индивидуализация – овладеть навыками тайм-менеджмента. Содержание учебников по алгебре и геометрии 7–9 классов, включенных в Федеральный перечень учебников, соответствуют требованиям ФГОС ООО. Их анализ показал, во-первых, что структура построения учебников и учебных пособий позволяет осуществлять работу по формирования УУРД обучающихся 7–9 классов, но со стороны учителя требуется дополнительная проработка предлагаемого учебного материала, во-вторых, существует необходимость обогащения задачного материала комплексом специализированных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов. Перечислены основные принципы эффективного смешанного обучения. Установлено, что ключевыми методами становятся активные и интерактивные методы, включение которых в образовательный процесс способствуют формированию УУРД у обучающихся. При этом основными помощниками в организации смешанного обучения становятся цифровые образовательные ресурсы, в которых для эффективности обучения должны быть заложены автоматизированный контроль, наличие обратной связи и возможность оценивания.

4) Теоретический анализ позволил разработать модель формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, представленной на рисунке 3. Данная модель построена с учетом требований ингерентности, простоты и адекватности модели, а также нормативности и последовательности, включает в себя совокупность взаимосвязанных компонентов: целевой, концептуальный, содержательный, технологический, контрольно-диагностический.

ГЛАВА II. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Во второй главе разработана и описана методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике. При описании целевого компонента методики разработана разноуровневая диагностическая карта универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7 – 9 классов. Сформулированы критерии и показатели уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов. В рамках содержательного компонента методики сформулированы требования, приемы, инструменты к разработке комплекса специализированных учебных задач и заданий формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов. При описании технологического компонента методики сформулированы основные шаги и этапы организации учебного процесса в условиях смешанного обучения математике для обучающихся 7–9 классов, включающие методы, приемы, формы и цифровые образовательные ресурсы. Использование критерия однородности χ^2 позволяет обосновать положительные сдвиги в уровне сформированности диагностируемых универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов.

2.1. Целевой и содержательный компоненты методики формирования универсальных учебных регулятивных действий в условиях смешанного обучения математике

В данном параграфе на основе разработанной модели формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения

математике уточняется целевой и содержательный компоненты методики формирования УУРД. Разработана разноуровневая диагностическая карта УУРД обучающихся 7–9 классов. Сформулированы требования к комплексу специализированных задач и заданий формирования УУРД. Дополнен конструктор заданий и определены приемы разработки комплексов для формирования УУРД обучающихся.

В философском понимании цель есть идеальное сознательное или бессознательное стремление субъекта к результату. По толковому словарю С.И. Ожегова, цель трактуется как «предмет стремления, то, что надо осуществить» [148]. В психологическом словаре цель – «осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека» [164].

Согласно Я. Скалковой, целью обучения является «обдуманный и ожидаемый результат, к которому стремится учитель во взаимодействии с учащимися. Этот результат выражается в изменениях (сдвигах), которые посредством обучения достигаются в знаниях, умениях, личностных качествах, характере учащихся, в их отношениях, взглядах, ценностных ориентациях, в развитии их личности в целом» [192].

Цели обучения есть «характеристика ожидаемых или планируемых результатов, соответствующих требованиям общества и личностного развития» [150].

По мнению В.П. Беспалько, цели должны быть реальными, достижимыми и четко сформулированными [20]. В.П. Беспалько в этом случае называет цели диагностическими и отмечает, что для их достижения должны выполняться несколько условий:

– «должно быть дано настолько точное и определенное описание формируемого личностного качества, что его можно безошибочно дифференцировать от любых других качеств личности;

– имеется способ, «инструмент» для однозначного выявления диагностируемого качества личности в процессе объективного контроля его сформированности;

– возможно измерение интенсивности диагностируемого качества на основе данных контроля;

– существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты измерения» [21].

Выбор и постановка целей оказывают наибольшее влияние на отбор содержания, методов и средств обучения. И.П. Подласый сформулировал три уровня конкретизации целей обучения [167]. Таблица 7 отражает их основную идею.

Таблица 7 – Уровни конкретизации целей обучения (по И.П. Подласому)

Уровень конкретизации	Характеристика целей	Кто реализует	Регламентирующие документы
Политический	Цели понимаются как общественные и отражают стратегии государственной политики в образовательной системе	Органы государственной власти	Государственные стандарты, законы, законодательные акты, указы, федеральные проекты
Административный	Под целями понимается стратегия решения значимых образовательных задач (на уровне региона, учебного заведения)	Администраторы, методисты и т.д.	Распоряжения, образовательные программы, учебные планы
Оперативный	Цели сформулированы как оперативные задачи по реализации учебного процесса в определенном классе при существующем составе обучающихся.	Учителя	Рабочая программа

На первых двух уровнях конкретизации – политическом и административном – сформулированы цели в общем виде, и они отражены в законах, государственных стандартах, законодательных актах, указах и т.д. На политическом уровне цели обучения в рамках основного общего образования обозначены в документах: ФГОС ООО–2010, ФГОС ООО–2021, Национальная доктрина образования, Национальная образовательная инициатива, Национальный проект «Образование», Распоряжение

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития математического образования, ФЗ об образовании и др. На основании этих документов уже конкретизируются цели на административном и оперативном уровнях. Цели обучения математике определяются общими целями образования, Концепцией математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и обществе, ценностями математического образования и новыми образовательными идеями.

Для отслеживания процесса формирования УУРД обучающихся необходимо определить критерии, показатели и уровни сформированности УУРД обучающихся 7–9 классов.

В параграфе 1.1 была уточнена структура УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике. Её детальное рассмотрение необходимо для разработки средств формирования и измерения уровней освоения УУРД. При определении критериев и уровней их сформированности должно быть учтено, что в качестве основы их определения выступают выявленная структура и содержание УУРД; учтены возрастные и психологические особенности обучающихся 7–9 классов, предметное содержание учебного материала; предусмотрена степень учебной самостоятельности обучающихся при усвоении компонентов УУРД.

Опираясь на сформулированную структуру и содержание УУРД, опыт исследователей в вопросе структурирования УУРД и описание подходов к оцениванию умений и определения критериев их сформированности [240, 241, 242], представим критерии сформированности УУРД [52]:

– умение организовывать учебную деятельность (КР1);
– умение управлять учебной деятельностью (КР2);
– умение осуществлять коррекционно-оценочную деятельность (КР3).

Для сформулированных критериев необходимо определить показатели уровня сформированности УУРД обучающихся. В аналитическом докладе «Типовые критерии оценки достижения результатов обучающихся в соответствии с ФГОС основного общего образования» были определены

следующие уровни освоения ФГОС: недостаточный, пороговый, средний, повышенный и высокий [4]. В исследованиях, посвященных УУРД, также поднимается вопрос определения уровней сформированности умений обучающихся [73, 80, 240, 242]. Опираясь на приведенные работы, в рамках нашего исследования за основание выделения уровней мы примем, во-первых, степень самостоятельности выполнения действия (постоянные подсказки со стороны, частично самостоятельное и полностью самостоятельное), а во-вторых, наличие результата при выполнении действия (результат действия отсутствует, результат действия частично присутствует, результат действия полностью присутствует). Таким образом, *низкий уровень* выражается в невыполнении поставленной задачи обучающимся либо в выполнении задания в его малой доли, несмотря на помощь со стороны; *средний уровень* будем интерпретировать как частичное выполнение поставленной задачи обучающимся, с возможными корректировками или подсказками со стороны учителя; *высокий уровень* характеризует полноценное выполнение поставленной задачи обучающимся самостоятельно, без посторонней помощи со стороны учителя, одноклассников или других взрослых.

Поясним выделенные уровни для оценки сформированности УУРД в диагностических работах. В случае, если задание не выполнено, но обучающийся к нему приступал, то умение не сформировано, значит, уровень сформированности умения низкий; если задание выполнено не полностью или с наличием неточностей, умение сформировано частично, обучающему явно требуется помощь со стороны – уровень сформированности умения средний; если задание выполнено верно – уровень сформированности умения высокий.

В таблице 8 представлена разноуровневая диагностическая карта УУРД обучающихся 7–9 классов, которая удовлетворяет первому условию диагностической постановки целей обучения по П.С. Беспалько,

представленному выше, и рассматривается нами как целевой компонент методики формирования УУРД.

Таблица 8 – Разноуровневая диагностическая карта универсальных учебных регулятивных действий (целевой компонент)

УУРД	Уровни / дескрипторы уровней		
	Низкий	Средний	Высокий
КР1: умение организовывать учебную деятельность			
Целеполагание	Не формулирует цели и задачи учебной деятельности	Формулирует цели и задачи учебной деятельности с помощью учителя	Самостоятельно формулирует цели и задачи учебной деятельности
Планирование	Нецелесообразно или вовсе не составляет план учебной деятельности	Частично самостоятельно, с подсказками со стороны учителя составляет план учебной деятельности	Самостоятельно составляет план учебной деятельности
Тайм-менеджмент	Нерационально распределяет, несмотря на помощь со стороны собственное время для выполнения плана учебной деятельности	С помощью учителя рационально распределяет собственное время для выполнения плана учебной деятельности	Рационально и самостоятельно распределяет собственное время для выполнения плана учебной деятельности
Прогнозирование	Не осуществляет прогнозирование учебной деятельности и не предвидит возможные трудности	Прогнозирует учебную деятельность с помощью учителя и предвидит не все возможные трудности	Самостоятельно прогнозирует учебную деятельность и предвидит возможные трудности
КР2: умение управлять учебной деятельностью			
Исполнение плана	Не осуществляет или в малой степени осуществляет действия в соответствии с планом;	Частично самостоятельно или самостоятельно, но не полностью осуществляет действия в соответствии с планом	Самостоятельно и полностью осуществляет действия в соответствии с планом
Тайм-менеджмент	Несмотря на помощь со стороны, не осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем	Частично самостоятельно осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем	Самостоятельно осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем
Контроль	Не осуществляет контроль учебной деятельности	Частично самостоятельно осуществляет контроль учебной деятельности	Самостоятельно осуществляет контроль учебной деятельности
КР3: умение осуществлять коррекционно-оценочную деятельность			
Коррекция	Не корректирует действия в случае обнаружения ошибок	Частично самостоятельно корректирует действия в случае обнаружения ошибок	Самостоятельно корректирует действия в случае обнаружения ошибок

Продолжение таблицы 8

Оценка	Не оценивает результат учебной деятельности	Частично самостоятельно оценивает результат учебной деятельности	Самостоятельно оценивает результат учебной деятельности

Целевой компонент методики является системообразующим и позволяет разрабатывать остальные компоненты. Обратимся к проектированию содержательного компонента методики формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

В 7–9 классах курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» предусмотрены к изучению на базовом и углубленном уровнях.

Программа учебного курса «Алгебра» на базовом и углубленном уровнях содержит следующие основные содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».

Программа учебного курса «Геометрия» на базовом уровне содержит следующие основные разделы: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия».

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается углублённый учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: «Начала геометрии», «Треугольники», «Окружность», «Четырёхугольники», «Подобие», «Элементы тригонометрии», «Площади», а также «Метод координат», «Векторы», «Преобразования плоскости».

Учебный курс «Вероятность и статистика» на углубленном уровне включает разделы: «Представление данных и описательная статистика»,

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов», «Множества» и «Логика» [220].

Анализ федеральной рабочей программы по математике, содержания учебно-методических комплектов, в частности, школьных учебников, входящих в федеральный перечень, позволяет утверждать о том, что предлагаемое содержание включает систему математических знаний, умений и способов деятельности, позволяющих решать различные математические задачи.

Однако лишь небольшая часть предлагаемых задач направлена на формирование УУРД. Проведенный анализ учебников по математике для обучающихся 7–9 классов позволяет говорить о необходимости обогащения задачного материала специальным комплексом учебных задач и заданий, направленных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов. Сформулируем основные требования к составу задач и заданий такого комплекса:

– полнота (наличие в комплексе задач и заданий, достаточных для формирования и оценивания каждого структурного компонента УУРД обучающихся);

– актуальность предметного контекста (задачи и задания формулируются на основе изучаемого в принятый временной промежуток содержания математических курсов);

– соответствие возрастным особенностям (формулировки задач личностно значимы, используются современные условия-ситуации, интересные обучающимся, в том числе с использованием цифровых средств);

– доступность (предлагаемые задачи и задания должны быть понятны обучающимся, чтобы существовала реальная возможность их выполнения имеющимися средствами) [239].

Пример 1. Составьте план своих действий по доказательству теоремы о вписанном угле, используя текст параграфа (Л.С. Атанасян и др. Геометрия

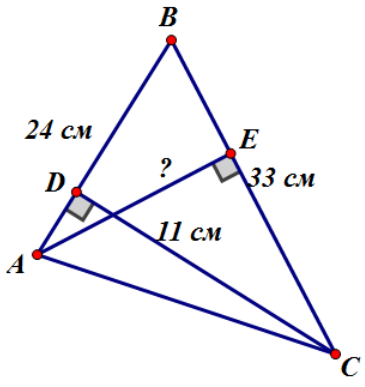
7–9 классы, стр. 168 - 169). Зафиксируйте составленный план на доске Padlet по ссылке …

Комментарий к примеру 1. С помощью этого задания у обучающихся формируется умение составлять и фиксировать план своих действий по доказательству теоремы (Р2–2). Данное умение является структурным компонентом УУРД. Формулировка задания «составьте план своих действий» указывает на конкретное умение. Задание ориентировано на обучающихся 8-го класса, что соответствует возрастным особенностям, и предлагается в начале изучения темы «Вписанные и центральные углы». Выполнение задания происходит с использованием доски Padlet, что позволяет обучающимся не просто зафиксировать план, но и визуализировать его, представить на обсуждение другим участникам образовательного процесса. Используемый цифровой инструмент доступен для работы с любого устройства, его интерфейс понятен для пользователей. Вариант работы с предложенным заданием: каждый обучающийся самостоятельно составляет план своих действий по доказательству теоремы в качестве домашнего задания, не имея возможности видеть планы своих одноклассников; после наступления дедлайна учитель просматривает составленные планы, одобряет их на платформе, при необходимости сохраняет и распечатывает; все участники могут просматривать ответы друг друга; обсуждение результатов выполнения задания происходит на уроке в качестве взаимоконтроля (обучающиеся разбиваются по парам), а после организуется деятельность, направленная на закрепления данной теоремы.

Пример 2. Оцените решение задачи в соответствии с предложенными критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этой задачи.

Стороны AB и BC треугольника ABC равны, соответственно, 24 см и 33 см, а высота, проведенная к стороне AB, равна 11 см. Найдите высоту, проведенную к стороне BC.

Решение.



Площадь треугольника ABC находится по формуле $S_{ABC} = CD \cdot AB$, поэтому $S_{ABC} = 11 \cdot 24 = 264$ см^2.

С другой стороны, площадь треугольника ABC находится по формуле $S_{ABC} = AE \cdot BC$, отсюда $AE = \frac{S_{ABC}}{BC}$, поэтому $AE = \frac{264}{33} = 8$ см.

Ответ: 8 см.

Содержание критерия

2 – представлено верное решение, получен верный ответ.

1 – решение верное, чертёж соответствует условию задачи, но допущена вычислительная ошибка.

0 – решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.

Комментарий к примеру 2. С помощью этого задания у обучающихся формируется умение оценивать (Р8–1). Данное умение является структурным компонентом УУРД. Задание ориентировано на обучающихся 8-го класса, что соответствует возрастным особенностям, оно является доступным для выполнения имеющимися средствами и позволяет обучающемуся побывать в роли эксперта по оцениванию. Задание предлагается при закреплении темы «Площадь треугольника». Подобное задание можно предлагать не только на уроке геометрии в 8-м классе, но и в рамках подготовки к экзамену в 9-м классе. При выполнении задания рекомендуется не просто фиксировать количество баллов, но и просить обучающихся аргументировать свою точку зрения, а также обращать их внимание на оформление решения.

Пример 3. Пройдя по следующим ссылкам https://learningapps.org/view8328148 (квадрат суммы и квадрат разности), https://learningapps.org/watch?v=p7c21xnca22 (разность квадратов), выполните задания и проверьте ваши варианты ответов с эталоном на сайте.

Комментарий к примеру 3. Данное задание ориентировано на формирование умения осуществлять контроль (Р6–1), которое является структурным компонентом УУРД. Задание предлагается обучающимся 7-го класса при закреплении темы «Формулы сокращенного умножения». Учитывая психологические и возрастные особенности обучающихся 7-го класса, задание будет интересно для них за счет выхода в виртуальное пространство. Предлагаемое задание выполняется на платформе LearningApps, на которой в игровой форме имеется возможность после его решения проконтролировать правильность выполнения. Рекомендуется задание предлагать обучающимся в качестве домашнего задания, например, в модели перевернутое обучение, а также на станции онлайн-работы в модели ротация станций.

Пример 4. Спрогнозируйте, какие ошибки можно допустить при выполнении следующего задания:

Упростите выражение $(5x-10)^2-(3x-8)^2+132x$ и найдите его значение при $x=-6$.

Комментарий к примеру 4. Предлагаемое задание ориентировано на умение прогнозировать учебную деятельность через установление возможных ошибок при выполнении задания (Р3–1). Задание предлагается обучающимся 7-го класса при закреплении или обобщении учебного материала по теме «Формулы сокращенного умножения», учитывая их психологические и возрастные особенности. Задание доступно для его выполнения, так как обучающиеся к моменту изучения темы должны уметь раскрывать скобки с использованием формулы квадрата разности, учитывать наличие минуса при раскрытии скобок, а также приводить подобные слагаемые. Данное задание рекомендуется рассматривать на уроке. Каждый обучающийся может самостоятельно ответить на предлагаемый вопрос, после обсудить свои ответы с соседом по парте. Учителю важно подчеркнуть, что обучающиеся должны спрогнозировать по возможности все допустимые ошибки. По завершении работы с заданием обучающиеся вместе

с учителем фиксируют ошибки, которые можно допустить, при необходимости вспоминают правила для их недопущения, упрощают выражение и находят его значение при заданной переменной.

На основе требований к составу задач и заданий следует определить условия формата их составления (типологию задач и заданий), которые будут соблюдаться при формулировании (выполнение одного или нескольких условий):

– по форме ответа (с выбором одного или нескольких верных ответов; со свободным кратким ответом в виде числа или нескольких слов; со свободным полным ответом);

– по наличию вариантов решения (задача или задание имеет несколько вариантов решения);

– по наличию ИКТ-поддержки (задача или задание может выполняться при поддержке различных цифровых образовательных ресурсов, которые знакомы обучающимся и понятны в обращении);

– по наличию «фраз-стимуляторов» (небольшой лаконичный текст со смыслом, содержащий «фразы-стимуляторы» для активизации познавательной деятельности);

– по форме взаимодействия (задача или задание может выполняться индивидуально, в паре или группе).

Соглашаясь с мнением О.В. Тумашевой, М.Б. Шашкиной о формировании конкретных метапредметных умений через специально сконструированные метапредметные задания, считаем, что при разработке задач и заданий на формирование и оценивание УУРД следует воспользоваться специализированным конструктором, в котором содержатся примеры «фраз-стимуляторов» [215, 218]. На основе опыта авторов [215, 216, 217, 218, 242, 243], которые предложили первоначально идею разработки конструктора для формирования УУД, дополним существующий конструктор заданий с учетом сформулированной в первом параграфе структуры УУРД обучающихся 7–9 классов. Усовершенствованная версия

конструктора задач и заданий для формирования УУРД представлена в таблице 9. Отметим, что данный конструктор может пополняться «фразами-стимуляторами».

Таблица 9 – Конструктор заданий для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся

УУРД	«Фразы-стимуляторы»
Р1–1	– Выберите из предложенных фраз ту, которая, на ваш взгляд, является целью урока. – Ознакомьтесь с содержанием раздела «…». Сформулируйте цели, которые поставите перед собой, чтобы изучить тему «...». – Чему вы научитесь, выполнив следующее задание? … – Определите цель выполнения следующего задания … – Определите, для чего необходимо знать / уметь …? – Сформулируйте задачи для достижения поставленной цели в задании … – Выберите те задачи, которые необходимы для достижения поставленной цели
Р2–1	– Распределите перечисленные действия для освоения учебного материала по степени важности
Р2–2	– Определите и зафиксируйте последовательность шагов для выполнения следующего задания… – Установите правильную последовательность шагов для решения задачи... – Укажите порядок действий выполнения задания … – Составьте алгоритм своих действий по нахождению … – Восстановите порядок своих действий.., используя предложенные ниже шаги… – Какие из предложенных цифровых ресурсов … будут включены в план ваших действий по решению следующего задания?
Р3–1	– В каких заданиях, по вашему мнению, у вас могут возникнуть трудности? Выпишите номера этих заданий. – Спрогнозируйте, какие ошибки можно допустить при выполнении следующего задания … – Спрогнозируйте результаты выполнения задания … – Осуществите прикидку результата до выполнения действий… – Не выполняя вычислений, определите … – Прочитайте эпиграф и предположите, о чем будет идти речь … – На освоение темы «…» отведено … уроков. В начале каждого урока внесите свои ожидания в таблицу (столбец второй), а в конце урока напишите, что получилось (столбец третий), над чем ещё необходимо поработать (столбец четвертый)
Р3–2	– Выполнив построения в программе Geogebra, спрогнозируйте результат при изменении следующих условий …
Р3–3	– Для решения задания … спрогнозируйте, хватает ли вам предложенных формул (теории и т.д.). Есть ли необходимость воспользоваться помощью учителя (цифрового ресурса.., одноклассников и т.д.). – Оцените возможность цифрового ресурса (мобильного приложения и т.п.) … для решения сформулированной задачи. Есть ли необходимость в подборе другого цифрового ресурса?

Продолжение таблицы 9

Р4–1	– Для каждого из предложенных заданий до его выполнения определите примерное время, которое будет затрачено. – Среди выделенных пунктов плана определите тот, который требует больше (меньше) всего времени?
Р4–2	– Запишите время, которое реально было потрачено на выполнение упражнений из задания …
Р5–1	– Выполните инструкцию … – Выполните действия по следующим шагам … – Выполните задание согласно предложенному плану …
Р6–1	– Проверьте правильность выполнения задания. При необходимости можно воспользоваться ресурсом … – Определите, на каком шаге допущена ошибка в действиях … – Заполните пропуски в формулировке правила. Проверьте ваш вариант с эталоном. – Решите предложенные задания и проверьте правильность их решения с помощью видео, пройдя по ссылке … – Пройдя по ссылке … на ресурс LearningApps (Яндекс формы и т.д.), заполните пропуски в формулировке правила (теоремы, свойств и т.д.). Проверьте ваш вариант с эталоном на сайте ресурса
Р7–1	– Внесите в предложенный план коррективы … – В каком случае была допущена ошибка … Исправьте её. – В случае нахождения ошибки в решении задания … внесите коррективы
Р8–1	– Оцените решение задачи в соответствии с предложенными / сформулированными в группе критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этой задачи. – Оцените работу каждого члена группы / собственную деятельность на уроке. Аргументируйте свою оценку
Р8–2	– Требуется ли вам помощь со стороны учителя; одноклассников? В случае положительного ответа воспользуйтесь помощью учителя или группы.

При конструировании и наполнении комплекса специализированных заданий и задач, направленных на формирование и оценивание УУРД обучающихся 7–9 классов, допускаются следующие приёмы его разработки.

1. Комплекс заданий, созданный с использованием приёма «снежного кома», когда предполагается, что при решении каждой задачи используется решение предыдущей задачи [56, 102].

Пример комплекса заданий по теме: «Решение неравенств второй степени с одной переменной (с помощью параболы)»

1. Определите цель задания: $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ (*Р1–1*).

2. Запишите последовательность действий для выполнения предыдущего задания *(Р2–2)*.

3. Сверьте записанную последовательность действий с эталоном *(Р6–1)*:

1) *привести неравенство к стандартному виду:* $ax^2 + bx + c \vee 0$;

2) *рассмотреть функцию* $y = ax^2 + bx + c$;

3) *определить направление ветвей параболы;*

4) *найти точки пересечения параболы с осью абсцисс* ($y = 0$);

5) *схематически постройте график функции* $y = ax^2 + bx + c$;

6) *выделить часть параболы, для которой* $y > 0$ ($y < 0$);

7) *на оси абсцисс выделить те значения* x, *для которых* $y > 0$ ($y < 0$);

8) *записать ответ в виде промежутков.*

4. Внесите при необходимости в записанную последовательность действий коррективы, обосновав несоответствие предложенному плану *(Р7–1)*.

5. Следуя записанному алгоритму, решите неравенство *(Р5–1)*.

6. Оцените решение неравенства в соответствии с предложенными критериями *(Р8–1)*:

2 – выполнены все шаги алгоритма и получен ответ $(-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$;

1 – выполнены все шаги алгоритма и получен ответ $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$, *где* $a, b -$ *некоторые числа, которые появились из-за вычислительной ошибки;*

0 – другие ответы.

Комплекс заданий, ориентированный на конкретный заданный результат [216, 217];

Пример комплекса заданий для обучающихся 7-го класса, направленный на формирование умения прогнозировать свою учебную деятельность (Р3).

1) Не выполняя вычислений, определите знак выражения:

$-2{,}7 - (-\frac{31}{412})$.

2) Предположите, какие из следующих десятичных дробей можно представить в виде десятичных: $\frac{3}{40}$, $\frac{8}{15}$, $\frac{9}{45}$, $\frac{15}{50}$, $\frac{35}{16}$.

3) Не выполняя вычислений, определите знак результата:

$(-6)^{17} \cdot (-7)^{14}$.

4) Спрогнозируйте, какие ошибки можно допустить при решении уравнения: $2 \cdot (x - 3) - (x + 7) = 4$.

5) Определите, при каких натуральных значениях переменной x является верным неравенство $1 < \frac{50}{x} < 10$.

Пример комплекса заданий для обучающихся 7-го класса по теме «Сокращение алгебраических дробей», направленного на формирование умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата (Р6).

1) Определите, на каком шаге допущена ошибка в действиях:

Сократите дробь: $\frac{8mn^2-2m}{8mn^4+mn}$.

1 шаг $\frac{2m(4n^2 - 1)}{8mn^4 + mn}$

2 шаг $\frac{2m(4n^2 - 1)}{mn(8n^3 + 1)}$

3 шаг $\frac{2m((2n)^2 - 1^2)}{mn(8n^3 + 1)}$

4 шаг $\frac{2m((2n)^2 - 1^2)}{mn((2n)^3 + 1^3)}$

5 шаг $\frac{2m(2n - 1)(2n + 1)}{mn((2n)^3 + 1^3)}$

6 шаг $\frac{2m(2n - 1)(2n + 1)}{mn(2n + 1)((2n)^2 + 2n \cdot 1 + 1^2)}$

7 шаг $\frac{2m(2n - 1)(2n + 1)}{mn(2n + 1)(4n^2 + 2n + 1)}$

8 шаг $\frac{2m(2n - 1)}{mn(4n^2 + 2n + 1)}$

2) Сократите дробь и проверьте правильность выполнения задания по эталону:

$\frac{4a^3bc^3-4a^2b^2c^2+ab^3c}{26a^3c-13a^2b}$.

Эталон решения:

$$= \frac{abc\,(4a^2c^2-4abc+b^2)}{13a^2(2ac-b)} = \frac{abc\,(2ac-b)^2}{13a^2(2ac-b)} = \frac{abc\,(2ac-b)}{13a^2} = = \frac{bc(2ac-b)}{13a}$$

В приложении А приведены примеры задач и заданий, направленных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов.

В данном параграфе уточнены цели обучения математике в аспекте формирования УУРД. На основе структуры УУРД разработана разноуровневая диагностическая карта УУРД обучающихся 7–9 классов. Проанализировано содержание курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 7–9 классов. Сформулированы требования к комплексу специализированных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов (полнота, актуальность предметного контекста, соответствие возрастным особенностям, доступность). Введена типология задач (по форме ответа, по форме взаимодействия, по наличию ИКТ-поддержки, по наличию вариантов решения, по наличию «фраз-стимуляторов»). Дополнен конструктор заданий для формирования УУРД обучающихся, содержащий «фразы-стимуляторы» с учетом структуры и содержания УУРД. Определены приемы, с помощью которых можно разрабатывать комплексы задач и заданий: «снежный ком», при котором решение каждой последующей задачи зависит от предыдущей задачи; приём, ориентированный на конкретный заданный результат.

2.2. Технологический компонент методики формирования универсальных учебных регулятивных действий в условиях смешанного обучения математике

В настоящем параграфе в соответствии с разработанной моделью формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного

обучения математике проектируется технологический компонент методики формирования УУРД. Сформулированы основные шаги и этапы по организации учебного процесса в условиях смешанного обучения математике для обучающихся 7–9 классов. Определены наиболее подходящие модели смешанного обучения для 7–9 классов. Приведены основные методы, приёмы, цифровые образовательные ресурсы в условиях смешанного обучения математике.

Н.В. Ломоносова [117] сформулировала ключевые этапы успешной программы смешанного обучения для системы высшей школы. Описание данных этапов было адаптировано для обучающихся 7–9 классов и соотнесено с основными шагами по организации учебного процесса в условиях смешанного обучения математике. Данные этапы в зависимости от выбранной модели смешанного обучения могут подлежать корректировке. Представим на рисунке 4 и опишем организацию учебного процесса в условиях смешанного обучения для обучающихся 7–9 классов.



Рисунок 4. Организация процесса обучения математике в условиях смешанного обучения

На начальном этапе «Подготовьте» реализуются два организационных шага: выбор модели смешанного обучения и планирование учебного процесса.

Шаг 1. Выбор модели смешанного обучения с учетом особенностей контингента обучающихся и изучаемого материала.

При выборе модели смешанного обучения каждый педагог должен ориентироваться на несколько ключевых факторов:

– тема изучаемого учебного материала;

– планируемые образовательные результаты;

– содержание учебного материала;

– возраст обучающихся, их психологические особенности, уровень ИКТ-компетентности обучающихся, а также уже сформированные УУРД к моменту начала реализации смешанного обучения, отвечающие за способность организовать собственную учебную деятельность в различных условиях, степень мотивированности обучающихся;

– возможности пространственной организации процесса (учитель должен оценить возможности для зонирования помещения либо предусмотреть возможность использования дополнительных помещений для проведения занятий);

– материально-техническое оснащение школы и рабочего места обучающего в домашних условиях (наличие компьютера, планшета, наушников, микрофона, выход в Интернет и т.д.);

– готовность самого педагога к смешанному обучению, уровень его ИКТ-компетенции.

Учитывая специфику обучающихся 7–9 классов, считаем, что наиболее подходящими являются такие модели, как «Перевернутое обучение», «Ротация станций», «Ротация лабораторий». В параграфе 1.2 приведено краткое описание каждой модели. Более подробные характеристики перечисленных моделей смешанного обучения, их возможности для формирования УУРД обучающихся представлены в приложении Б.

Шаг 2. Планирование учебного процесса.

Данный шаг организации учебного процесса в условиях смешанного обучения включает в себя несколько пунктов:

– формулировка планируемых образовательных результатов;

– содержание учебного материала;

– определение методов, приёмов, форм, средств обучения;

– определение средств оценивания (констатирующее оценивание – по завершении определенного фрагмента курса математики, формирующее оценивание – в ходе освоения учебного материала), разработка критериев оценивания [63].

Разберем более подробно каждый из представленных выше пунктов и их составляющие.

1. При планировании учебного процесса необходимо учитывать несколько уровней: весь курс математики по годам, учебный год по четвертям; тематический раздел или модуль; урок (при этом предоставляется относительно больше свободы педагогу).

Как отмечает Н.В. Любомирская, Е.Л. Рудик, Т.Е. Хоченкова, планирование учебного процесса любого уровня всегда начинается с планируемых результатов, т.е. «от конца». Необходимо определить результаты, которые должны быть достигнуты по окончании изучения конкретного фрагмента курса математики [119].

Цели обучения математике на уровне учебного предмета определяются через предметные, метапредметные и личностные результаты. При формулировке планируемых результатов необходимо ответить на вопрос: «Чему научатся обучающиеся по завершении фрагмента курса математики?».

При формулировании планируемых образовательных результатов мы ориентируемся на разноуровневую диагностическую карту, представленную в параграфе 2.1 в качестве целевого компонента, а также на содержание и структуру УУРД обучающихся 7–9 классов, сформулированные в параграфе 1.1.

2. Содержание учебного материала формируется на основе описанного в параграфе 2.1 содержательного компонента. При отборе теоретического и практического материала по теме урока необходимо включать задачи и задания на формирование УУРД, которые могут сочетать в себе один или несколько типов задач и удовлетворять обозначенным в параграфе 2.1 требованиям (полнота, актуальность предметного контекста, соответствие возрастным особенностям и доступность).

3. На основе предыдущих двух пунктов определяются методы, формы работы, приёмы, основные инструменты реализации, включая цифровые образовательные ресурсы, благодаря которым обеспечивается реализация смешанного обучения и происходит усвоение отобранного учебного материала. Сочетание методов, форм, приёмов и средств обучения должно быть оптимальным и, являясь звеньями одной системы оно должно обеспечивать формирование УУРД обучающихся.

В параграфе 1.2 было установлено, что активные и интерактивные методы обучения в условиях смешанного обучения играют большую роль в формировании УУРД. К этим методам обучения можно отнести кейс-технологии, деловые, ролевые, ситуационные игры, мозговой штурм, метод дискуссий, метод проектов и т.д. Более подробно некоторые активные и интерактивные методы были описаны в параграфе 1.3. Преимуществом смешанного обучения является тот факт, что часть активных и интерактивных методов можно реализовывать в виртуальном пространстве, например, квесты, учебные игры, выполнение практических заданий и т.д.

В зависимости от выбранного метода определяется форма работы обучающихся. Причем, в зависимости от планируемых образовательных результатов, один и тот же метод может быть реализован с помощью разных форм организации. Например, метод проектов, квесты, игры могут проводиться как индивидуально, так и в группе, или тренировка, выполнение практических заданий и т.д. – индивидуально, в группе или фронтально.

Фронтальная форма работы предполагает деятельность в системе «учитель – обучающийся». Данная форма ограничивает продуктивную деятельность обучающихся и обязательно должна чередоваться с другими формами работы. Она может применяться достаточно редко, например, на этапе актуализации деятельности либо на этапе рефлексии учебной деятельности. При использовании фронтальной формы имеется возможность организовывать совместное формулирование цели и планирование учебной деятельности, её прогнозирование, контроль и коррекцию, а также выработку критериев оценивания, производить оценивание. Фронтальная форма в условиях смешанного обучения чаще применяется в реальном пространстве, однако в режиме онлайн во время консультационных занятий (компонент смешанного обучения – самообразование) она также может применяться, например, с помощью платформы Сферум, позволяющей организовывать видеоконференции и общение с помощью чатов.

При работе в индивидуальной форме обучающийся самостоятельно выполняет задания, при этом в зависимости от метода обучения допускается взаимодействие с учителем или одноклассниками в случае необходимости для консультационной помощи (обучающийся должен осознанно принять решение, чтобы обратиться за помощью). Данная форма работы присутствует в условии очных занятий и в онлайн-режиме. Вне зависимости от того, в каком режиме происходит обучение, от обучающихся требуется проявлять умение планировать своё время, осуществлять контроль за собственными действиями, осознавать, получается конкретное действие или нет, вносить корректировки. Но в том случае, если индивидуальное задание выполняется вне школы, от обучающихся требуется проявлять ещё больше самостоятельности и проявления регулятивных умений. В онлайн-режиме основной акцент в деятельности обучающегося делается на индивидуальную работу. Работа с цифровыми ресурсами чаще всего проходит в индивидуальной форме, например, с помощью таких ресурсов, как

образовательные платформы ЯКласс, Учи.Ру, РЭШ и т.д., сервисы с интерактивными заданиями Joyteka, Online Test Pad и т.д.

Групповая форма работы имеет много преимуществ и может применяться на всех этапах урока в очном формате, а также имеет право на существование в режиме онлайн, например, с помощью таких ресурсов, как онлайн доски sBoard, Padlet, Яндекс документы, таблицы, презентации, и др. Групповая форма работы позволяет обучающимся генерировать идеи, вырабатывать умения решать проблемы, обсуждать способы их решения и результаты работы. Использование данной формы организации работы, в зависимости от выбранного метода, обеспечивает формирование выделенных УУРД, обозначенных в структуре УУРД.

Стоит отметить, что в рассматриваемую нами систему мы добавляем приемы, которые также будут способствовать формированию конкретных УУРД. Среди всех известных приёмов на основе анализа научной литературы [3, 9, 101, 155, 163] выделим те, которые можно использовать в рамках смешанного обучения математике и которые направлены на формирование УУРД обучающихся 7–9 классов. Они обобщены в таблице 10.

Таблица 10 – Приёмы, направленные на формирование универсальных учебных регулятивных действий на уроках математики

УУРД	Название приёмов	
Р1	– Опора на личный жизненный опыт – Создание проблемной ситуации – Формулирование цели при помощи опорных глаголов – Выбор из нескольких формулировок цели, обоснование своего выбора	– «Яркое пятно» – «Я беру тебя с собой» – «Удивляй!» – «Подводящий диалог» – «Группировка» – «Исключение» – Эпиграф
Р2	– Рисуночный план урока	– «Цветовая диаграмма»
Р3	– «Прогнозирование ответа» – «Угадай, какой был вопрос?» – «Ассоциативный ряд» – «Заголовок» – «Дерево предсказаний»	– «Отсроченная отгадка» – Приём «Верите ли, что…» – «Да – нет» – «Верное – неверное утверждение» – «До – после»
Р6	– «ФенОмен» – «Лови ошибку»	– «Логические цепочки» – «Ловушка»
Р7, Р8	– «Оцениваю свою работу» – «Взаимооценка»	– «Прогностическая оценка»

Рекомендуемые цифровые образовательные ресурсы будут рассмотрены по завершении описания организации смешанного обучения.

4. При планировании учебного процесса следует определить средства и критерии оценивания планируемых образовательных результатов. Оценивание может быть формирующим или констатирующим.

Констатирующее оценивание – оценивание, основанное на сравнении достижений учащихся с четко определенными, заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию деятельности. Оно предназначено для определения уровня знаний и учебных навыков при завершении изучения раздела / блока учебной информации и проводится по результатам выполнения констатирующих работ различных видов (тесты, проекты, контрольные работы и т.д.). Констатирующие работы составляются таким образом, чтобы использовать максимальное количество критериев. При этом критерии должны быть тщательно отобраны с целью измерения уровня достижения для каждой возрастной группы, который отмечается определенным баллом и содержит описание-дескриптор.

Формирующее оценивание есть «оценивание в ходе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а также коммуникативные умения обучающегося, устанавливается обратная связь об успехах и недостатках обучающегося» [29]. Формирующее оценивание позволяет оценивать не только предметный результат, но и достижение метапредметных и личностных результатов.

Формирующее оценивание неразрывно связано с формированием УУРД. Приведем примеры методов и приемов формирующего оценивания: по итогам изучения темы (индекс-карточки, одноминутное эссе – для самооценки, для выявления трудностей, возникших при изучении темы; таблицы оценивания – для самооценки, взаимооценки; недельный отчет – для самооценки, организации обратной связи, выявления трудностей); в ходе урока (сигналы рукой, светофор – для самооценки; поиск ошибки – нахождение и исправление ошибок); оценивание метапознавательных

процессов (метапознавательное интервью, рассуждение по алгоритму – для взаимооценки) и т.д. [112, 166].

Таким образом, планирование учебного процесса в условиях смешанного обучения представляет собой систему, в которой выбор того или иного звена оказывает влияние на остальные звенья. На рисунке 5 представлена установленная взаимосвязь.



Рисунок 5. Взаимосвязь звеньев планирования смешанного обучения

Шаг 3. Обеспечение реализации смешанного обучения.

На шаге обеспечения реализации смешанного обучения комбинируются следующие этапы в зависимости от первых двух шагов, т.е. от выбора модели смешанного обучения и планирования учебного процесса. Перечислим и охарактеризуем основные этапы:

– «Расскажите» (этап представления) – осуществление сопровождения работы в виртуальном пространстве (онлайн-среде) с помощью обучающих систем, видео, презентаций, тренажеров и т.д.;

– «Покажите» (демонстрационный этап) – организация демонстраций, обсуждений, наблюдений, мозговых штурмов, дискуссий в очном и онлайн-формате;

– «Разрешите» (практический этап) – организация исследований, выполнение проектов, решение практических заданий в очном и онлайн-формате;

– «Инструктируйте» (этап взаимодействия) – осуществляется консультирование, обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса в очном и онлайн-формате;

– «Объедините» (этап группового взаимодействия) – осуществляется организация совместного решения задач, командной работы, обмен опытом, полученными знаниями между обучающимися.

На данном шаге мы понимаем, что должно быть организовано обеспечение каждого компонента смешанного обучения. Так, для реализации очного компонента необходимо предоставление школьного пространства и средств обучения, в том числе электронные устройства. Для реализации электронно-дистанционного компонента важно подобрать цифровые образовательные ресурсы, на базе которых будут осуществляться обучение и контроль школьников, использование готовых или собственно разработанных материалов. Для обеспечения самообразования важно установить время, место, формат консультирования и контроля.

В работе [228] предложено видение организации пространства для реализации той или иной модели смешанного обучения. Мы понимаем, что систематизация несовершенна, так как необходимо учитывать возможности образовательного учреждения и его расположение, возможности обучающихся и родителей, их запросы в получении образования, кадровый состав и т.д.

Шаг 4. Оценивание и контроль результатов обучения

Данный шаг выносится отдельным пунктом в организации образовательного процесса обучения математике в условиях смешанного обучения. На основе результатов этого шага вносятся поправки в деятельность обучающегося при освоении учебного материала, но и учитель

имеет возможность корректировки собственной организационной деятельности.

Выделим два этапа: «Поддержите» (этап содействия) и «Проверьте» (оценочный этап), в рамках которых осуществляется рефлексия обучающихся, самооценивание и взаимооценивание; поддержка обучающихся в применении полученных навыков; диагностика достижения уровня сформированности образовательных результатов.

Система оценивания образовательных результатов несет в себе несколько функций:

– поддержание и стимулирование обучающихся;

– обеспечение обратной связи «обучающийся – педагог»;

– вовлечение обучающихся в оценочную и самооценочную деятельность.

Для оценивания сформированности УУРД обучающихся 7–9 классов в контрольно-диагностическом компоненте предусмотрено формулирование критериев и показателей уровней сформированности УУРД, которые представлены в разноуровневой диагностической карте и описаны в параграфе 2.1. На её основе для обучающихся 7–9 классов предусмотрено проведение диагностических работ уровня сформированности УУРД. Также следует проводить входную и итоговую диагностические работы уровня сформированности предметных образовательных результатов, так как установлено влияние уровня сформированности регулятивных умений на успешность в обучении [140]. В приложении В представлены примеры подобных диагностических работ.

В приложении Г приведен пример плана урока по математике в модели «Перевернутое обучение». Другие примеры можно найти по ссылке https://clck.ru/36f3sn.

При планировании учебного процесса в условиях смешанного обучения для достижения планируемых результатов должны быть подобраны *цифровые образовательные ресурсы* (далее – ЦОР).

Под ЦОР «понимается конкретный цифровой продукт, реализующий информационные технологии и предназначенный для использования в образовании и воспитании» [160]. ЦОР – это частный случай электронных образовательных ресурсов, ЦОР созданы и функционируют на базе цифровых технологий. Согласно ГОСТ Р 52653-2006, электронные образовательные ресурсы – «образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них, … может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения» [143]. Подчеркнем, что в постановлении Правительства РФ [171] приведены следующие определения понятий:

– «цифровой образовательный контент – материалы и средства обучения и воспитания, представленные в цифровом виде, включая информационные ресурсы, а также средства, способствующие определению уровня знаний, умений, навыков, компетенции и достижений обучающихся;

– цифровые образовательные сервисы – цифровые решения, предоставляющие возможность приобретения знаний, умений и навыков, в том числе дистанционно, и обеспечивающие автоматизацию образовательной деятельности».

Цифровой образовательный контент является удобным и эффективным инструментом взаимодействия между участниками образовательного процесса для достижения планируемого результата, в том числе и формирования УУРД.

Осуществление подбора цифрового образовательного контента возможно по нескольким сценариям:

– педагог может самостоятельно создавать учебный материал для обучающихся на основе LMS (система для управления обучением), готовых онлайн-платформ;

– использование контента, предоставляемое образовательным учреждением;

– использование только одного цифрового ресурса, содержащего теоретический и практический материал;

– сочетание нескольких цифровых ресурсов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

Вне зависимости от способа подбора цифрового образовательного контента рекомендуем систематизировать его в виде карты цифровых образовательных ресурсов, в которых собраны ссылки по конкретной теме и их описание. В связи с быстрым изменением рынка цифровых ресурсов и приказа Министерства просвещения РФ от 4 октября 2023 г. № 738 [173] возможны корректировки рассматриваемых сервисов.

Приведем в качестве примера карту цифровых образовательных ресурсов по теме «Линейные неравенства», представленную в таблице 11.

Таблица 11 – Карта цифровых образовательных ресурсов по теме «Линейные неравенства» [55].

Ссылки на цифровые образовательные ресурсы	Описание цифрового образовательного ресурса
LearningApps.org: https://learningapps.org/view3769309	Для актуализации тем «Числовые промежутки» (первый и второй ресурс), «Раскрытие скобок. Решение уравнений» (третий ресурс)
OnlineTestPad: https://onlinetestpad.com/zsk6zy32gsj2q https://onlinetestpad.com/lpdtpzrdtjreu	
РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/	Ресурс содержит в себе видеообъяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания
LearningApps.org: https://learningapps.org/view1076764 https://learningapps.org/view4937739	Приступая к решению интерактивных упражнений, обучающиеся решают линейные неравенства и соотносят их решения с приведенными ответами
Liveworksheets: https://www.liveworksheets.com/pb1307757cg	Интерактивная рабочая тетрадь содержит задания с линейными неравенствами, варианты ответов записаны в виде графических моделей, аналитических моделей, числовых промежутков
Якласс: https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126	Ресурс включает в себя теоретический материал, упражнения разного уровня сложности, с автоматической проверкой правильности и с возможностью использования шагов решения (по подписке)

Продолжение таблицы 11

РЕШУ ОГЭ: https://oge.sdamgia.ru/test?theme=55	Возможности ресурса позволяют обучающимся отрабатывать задания на решение линейных неравенств, встречаемых в едином государственном экзамене по математике, приводятся решения типичных линейных неравенств, а учитель в личном кабинете может формировать карточки с неравенствами
OnlineTestPad: https://onlinetestpad.com/t/testlineinieneravenstva https://onlinetestpad.com/5lblcdx5wfdyc	Тесты по теме «Решение линейных неравенств» можно использовать как в качестве обучающей работы с элементами самопроверки, так и для контроля знаний

Примеры других карт цифровых образовательных ресурсов приведены в приложении Д.

О.Г. Ромадина, М.С. Соловьев утверждают, что применение ЦОР «меняет подходы к методикам преподавания, расширяет арсенал методических приемов, активизирует деятельность обучающихся в ходе урока, что позволяет достичь новых образовательных результатов» [178].

Использование ЦОР может позволить усилить эффективность формирования УУРД обучающихся. Во-первых, само использование каких-либо цифровых ресурсов требует от обучающихся проявления самостоятельности, умения организовать свою учебную деятельность, учитывать время и т.д., а, во-вторых, ЦОР может выступать в роли оболочки для заданий, направленных на формирование УУРД.

В настоящее время все существующие ЦОР классифицируют по ряду оснований: по цели создания; по природе основной информации; по наличию печатного эквивалента; по технологии распространения; по характеру взаимодействия; по функции в учебном процессе [143].

В рамках исследования приведем в таблице 12 основные виды современных цифровых инструментов и сервисов, относящихся к ЦОР, которые можно использовать для математической подготовки обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения [70]. На основе данных ресурсов можно разрабатывать карты ЦОР по конкретным темам.

Таблица 12 – Современные цифровые образовательные ресурсы, используемые в математической подготовке обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения

Основание для классификации	Примеры
Для организации видеоконференций, вебинаров	МТС Линк (Webinar Meeting) [48], Яндекс Телемост, Jazz by Sber, , Chattern, Сферум
Для подготовки презентаций	Flyvi, Slider AI, УДОБА, Interacty, ISpring, Unislide, DiaClass, Яндекс Презентация
Для создания ментальных карт	MindMeister, Mindomo, MindOnMap
Для редактирования и обработки видео; для распространения видео	Supa, 123Apps, Visper, Screenstudio, oCam Screen Recorder, Movavi, Clideo, Pinnacle Studio, Киностудия Windows Live [61]; Vimeo.com, RuTube;
Интерактивные рабочие листы	CORE, Interacty, ВЗнания, Unislide, DiaClass, Liveworksheets, Wizer.me, Formative [60, 72]
Онлайн доски	Geoma, ВКлассе, Padlet, Miro, sBoard [48, 49]
Образовательные платформы, порталы и сайты	Якласс [50], РЭШ [72], Учи.Ру, Сдам ГИА, МЭО, МЭШ, Фоксфорд, ИнтернетУрок.ру
Для создания тестов	Яндекс формы, Online Test Pad [69]
Диалоговые тренажеры	ISpring, FlikTop, BorisBot, CORE, OnlineTestPad, Dailo
Виртуальные конструкторы (математические пакеты)	Математический конструктор, GeoGebra [235], Desmos, Живая математика [62]
Для создания викторин, игр, кроссвордов, веб-квестов и т.д.	FlikTop, Interacty, Online Test Pad, Joyteka, LearningApps.org, Etreniki.ru, UmaIgra, Квестодел
Интерактивное учебное видео	Joyteka, ВЗнания, CORE, LearningApps.org
Мобильные приложения	Geometryx, Photomath, Euclidea, Пифагория, Advanced Grapher, XSection [58]

Рассмотрим несколько примеров возможностей ЦОР для формирования УУРД обучающихся.

Пример 1. Сервис LearningApps – это приложение, которое позволяет создавать интерактивные задания и использовать их на уроках, во внеклассной работе и в качестве домашних заданий. В идее интерактивных заданий лежит возможность проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию у обучающихся познавательного интереса. Приложение обеспечивает мгновенную обратную связь, при которой обучающиеся могут контролировать и корректировать свои действия при изучении и закреплении материала. Благодаря большому выбору шаблонов при составлении заданий (викторина с правильным ответом, заполнение пропусков в тексте, кроссворды и т.д.), учитель имеет возможность формировать у обучающихся умение планировать,

прогнозировать результат учебной деятельности на основе анализа данных и т.д. [67].

Например, при освоении темы «Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций» в сетку приложений можно включить задание формата, разработанного в [242], которое направлено на формирование умения составлять план учебной деятельности:

«Составь последовательность своих действий для решения задачи: если велосипедист увеличит скорость на 10 км/ч, то при прохождении некоторого пути получит выигрыш во времени, равный 5 мин. Если же он уменьшит свою скорость на 5 км/ч, то на том же участке потеряет 4 мин. Определите скорость велосипедиста и длину пути.

1) Оформить решение задачи.

2) Соотнести полученные результаты с условием и вопросом задачи.

3) Определить тип задачи.

4) Решить задачу по алгоритму выбранного способа решения задачи.

5) Выполнить проверку.

6) Определить способ решения задачи такого типа»

Результат выполнения задания обучающимися представлен на рисунке 6.

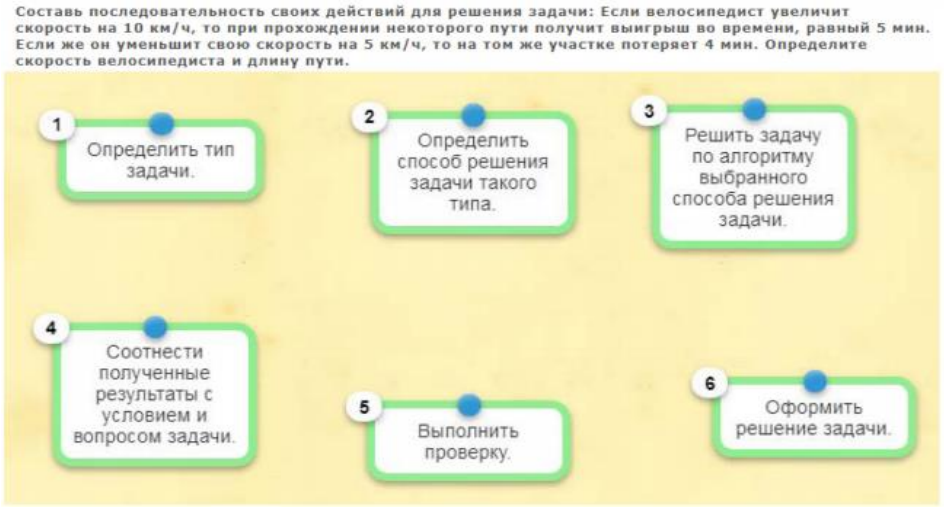


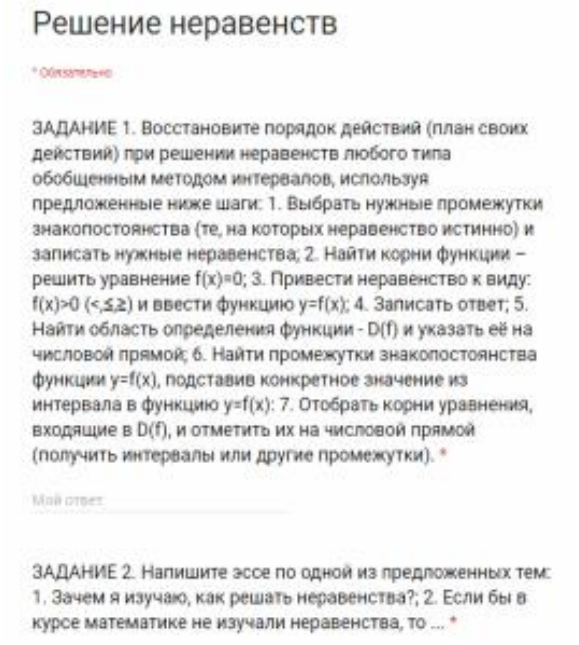
Рисунок 6. Результат выполнения задания на формирование умения составлять план учебной деятельности

Пример 2. Сервис Яндекс предоставляет ряд инструментов, которые можно использовать в образовательных целях, позволяя педагогу и

обучающимся успешно и эффективно взаимодействовать и организовывать совместную работу. Инструменты Яндекс включают документы, электронные таблицы, презентации, формы и т.д.

Яндекс Документы, Таблицы, Презентации могут служить оболочкой для представления задач, направленных на формирование планируемых результатов. Организация деятельности с этими ресурсами позволит формировать у обучающихся метапредметные результаты, в частности, УУРД. Преимуществом этих сервисов является мгновенная обратная связь от обучающихся и возможность исправить и обсудить результаты. Документы, таблицы, презентации могут редактировать все обучающиеся одновременно.

В Яндекс Формах учителя могут разрабатывать задачи по математике, которые направлены не только на формирование и развитие предметных умений и навыков, но и УУД. Так, например, задания, направленные на проверку регулятивных умений, могут быть предложены в виде теста с открытыми и закрытыми вопросами. На рисунке 7 продемонстрирован фрагмент одного из таких тестов [28].


Решение неравенств

* Обязательно

ЗАДАНИЕ 1. Восстановите порядок действий (план своих действий) при решении неравенств любого типа обобщенным методом интервалов, используя предложенные ниже шаги: 1. Выбрать нужные промежутки знакопостоянства (те, на которых неравенство истинно) и записать нужные неравенства; 2. Найти корни функции – решить уравнение f(x)=0; 3. Привести неравенство к виду: f(x)>0 (<,≤,≥) и ввести функцию y=f(x); 4. Записать ответ; 5. Найти область определения функции - D(f) и указать её на числовой прямой; 6. Найти промежутки знакопостоянства функции y=f(x), подставив конкретное значение из интервала в функцию y=f(x): 7. Отобрать корни уравнения, входящие в D(f), и отметить их на числовой прямой (получить интервалы или другие промежутки). *

Мой ответ

ЗАДАНИЕ 2. Напишите эссе по одной из предложенных тем: 1. Зачем я изучаю, как решать неравенства?; 2. Если бы в курсе математике не изучали неравенства, то ... *

Рисунок 7. Фрагмент теста по теме «Решение неравенств»

Пример 3. Смешанное обучение включает в себя три компонента. Одним из них является самообразование. На реализацию этого компонента

уделяется внеурочное время и важно организовать обучающихся так, чтобы каждая минута у них была проведена не зря. При этом стоит учитывать потребности современных школьников. Существует ряд мобильных приложений по математике для обучающихся, которые целесообразно использовать для тренировки памяти, пространственного мышления, логики, вычислительных навыков, а также для формирования УУРД.

Приложение «Пифагория» представляет собой коллекцию геометрических задач разной тематики, которые можно решить без сложных построений и вычислений. Уровни в «Пифагории» можно проходить не только с использованием теорем, но и применяя геометрическую интуицию, закономерности и симметрию. Достаточно интересным игровым приложением является «Euclidea». Используя базовый инструментарий (линейку и циркуль), требуется выполнить геометрические построения за минимальное количество шагов. Таким образом, обучающиеся не просто учатся выполнять построения, а делать это рационально и обдуманно [58].

В работах [49, 50,54, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 69, 71, 72] более подробно описаны ЦОР для математической подготовки обучающихся в условиях смешанного обучения.

В последнее время стали набирать популярность онлайн сервисы, которые работают на основе искусственного интеллекта. Одним из основных назначений подобных онлайн сервисов в образовательной системе, в частности, в процессе математической подготовки является упрощение деятельности педагога при проектировании и организации учебного процесса, а также персонализированный подход к каждому обучающемуся. Рассмотрим несколько примеров.

MathGPT ((https://mathgpt.streamlit.app/) - сервис для решения математических задач с помощью использования модели OpenAI GPT. Достаточно простой и удобный интерфейс сервиса позволяет пользователям решать широкий спектр математических задач, включая алгебру, геометрию и тригонометрию.

Perplexity (https://www.perplexity.ai/) – чат-бот с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска информации и генерации текста.

Платформа The Digital People Platform, или иначе D-ID (https://www.d-id.com/), позволяющая создавать говорящие аватары для различных образовательных целей. Пройдя ссылке https://clck.ru/36nRT6 можно познакомиться с готовым роликом, разработанным на базе платформы D-ID. С помощью данной платформы можно генерировать видео с автоматическим суфлером, объясняющим ту или иную тему. Достаточно только в настройках выбрать аватара, его язык, голос и вставить текст объяснения.

В данном параграфе были сформулированы и описаны основные шаги и этапы организации учебного процесса в условиях смешанного обучения математике для обучающихся 7–9 классов. К основным шагам относятся выбор модели, планирование учебного процесса, обеспечение реализации смешанного обучения, оценивание и контроль результатов обучения. Определено, что подходящими моделями для 7–9 классов являются «Перевернутое обучение», «Ротация станций», «Ротация лабораторий». Планирование учебного процесса зависит от целевого и содержательного компонента, а методы, приемы, формы и ЦОР являются звеньями одной системы. Рассмотрены основные ЦОР, которые можно использовать в процессе математической подготовки обучающихся 7–9 классов, способствующие формированию УУРД.

2.3. Описание и результаты опытно-экспериментальной работы по реализации методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике

Настоящий параграф посвящен описанию и анализу опытно-экспериментальной работы по реализации методики формирования УУРД

обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике. Представлен сравнительный анализ сформированности УУРД по выделенным критериям экспериментальных и контрольных групп по данным диагностики опытно-экспериментальной работы. Описаны результаты и педагогическая эффективность разработанной методики формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в проверке выдвинутой гипотезы исследования. В качестве конструктивной основы для её проектирования проведения была принята разработанная методика формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

На первом (подготовительном) этапе (2017 – 2018 гг.) осуществлялось изучение психолого-педагогической, научно-методической и учебной литературы по проблеме исследования педагогического опыта; проводился анализ степени разработанности проблемы исследования с точки зрения теории и практики. На данном этапе были выделены объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована рабочая гипотеза; создана модель формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в процессе математической подготовки; определены модели смешанного обучения, на основе которых будет реализовываться математическая подготовка обучающихся; разработаны критерии и показатели уровня сформированности УУРД обучающихся 7–9 классов и диагностический инструментарий оценивания.

На втором (практическом) этапе (2018–2021 гг.) разработана методика формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике; был спланирован, организован и проведен эксперимент; осуществлялся сбор и обработка данных экспериментальной работы.

На третьем (аналитическом) этапе (2021–2023 гг.) завершалась экспериментальная работа по внедрению в процесс обучения методики

формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения; проверялась выдвинутая гипотеза, обобщены и систематизированы результаты, сформулированы выводы.

Педагогический эксперимент был организован и проведен в течение 2017–2023 гг. в соответствии с целью, задачами и гипотезой исследования, сформулированными во введении. В эксперименте приняли участие обучающиеся 7–9 классов и учителя математики следующих образовательных организаций: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» г. Красноярска; Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» г. Красноярска; Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина» г. Дивногорска; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Дивногорска Красноярского края.

Всего в эксперименте приняли участие 224 обучающихся. Эксперимент начался с обучающимися 7 класса (2018–2019 учебный год) и продолжался до окончания ими 9 класса (2020–2021 учебного года). В каждом образовательном учреждении для внедрения модели формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения были определены контрольная группа (далее – КГ) и экспериментальная группа (далее – ЭГ) обучающихся. КГ составляла 112 обучающихся, ЭГ – 112 обучающихся.

Опишем результаты опытно-экспериментальной работы по реализации разработанной методики формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

В процессе осуществления эксперимента был проведен анализ научных исследований, посвященных вопросу формирования УУРД обучающихся 7–9 классов, а также смешанному обучению. В результате было выявлено, что

имеющиеся исследования не в полной мере отражают вопрос формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения.

В начале опытно-экспериментальной работы было проведено анкетирование 62 учителей математики г. Красноярска и других городов Красноярского края, работающих в 7–9 классах с использованием Google-формы (Приложение Е), с целью практического подтверждения актуальности темы исследования. Отметим, что анкетирование учителей проводилось в 2018 году.

Анкетирование показало, что: 1) опрошенные учителя используют в своей практике учебники по алгебре следующих авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (47%), Г.В. Дорофеев (29%), Ю.Н. Макарычев (24%); по геометрии – Л.С. Атанасян (87%), А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (13%), причем большинство учителей (89%) указывают на то, что им не хватает задачного материала для формирования УУРД; 2) 45% опрошенных учителей применяют в своей практике какую-либо методику формирования УУРД; 18% указали на то, что их в большей степени устраивают существующие методики; 3) на момент анкетирования понятие смешанного обучения было знакомо 27% учителей, а самой популярной моделью смешанного обучения является перевернутое обучение (37%), несмотря на низкий процент знающих о смешанном обучении; 4) опыт реализации смешанного обучения на уроке имеют лишь 19% учителей, которые в своей практике использовали только перевернутое обучение; 5) среди используемых цифровых инструментов отмечали образовательные платформы (Якласс, Учи.ру), математические пакеты (Живая математика) для подготовки презентаций (Power Point), для создания тестов (Google-формы).

Анализ результатов анкетирования позволил сделать вывод о важности проводимого исследования и подтвердил актуальность разработки методики формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

В рамках опытно-экспериментальной работы был осуществлен ряд мероприятий для обучающихся 7–9 классов, позволяющий следить за изменением уровня сформированности УУРД, включая саморегуляцию обучающихся:

– опросы по экспресс-методике В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения детей (вариант ССПД-М1)» [139] в 7 и 8 классе – в начале учебного года, в 9 классе – в конце учебного года, позволяющие исследовать особенности саморегуляции произвольной активности обучающихся по 7 самооценочным шкалам;

– опросы учителей, работающих в классах ЭГ и КГ по методике М.А. Ступницкой «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников» в области организационных умений и навыков [205];

– диагностические работы уровня сформированности УУРД по трем критериям (КР1 – умение организовывать учебную деятельность, КР2 – умение управлять учебной деятельностью, КР3 – умение осуществлять коррекционно-оценочную деятельность);

– входная/итоговая диагностическая работа по алгебре и геометрии.

В ходе проведения эксперимента нами была проведена диагностика по опроснику В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения детей – вариант ССПД-М1» (приложение Ж) на исследование индивидуальной саморегуляции, включающей показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, гибкость, самостоятельность, ответственность. Опрос обучающихся производился в начале 7-го, 8-го классов и в конце 9-го класса. При опросе в 7-м классе необходимо было установить уровень особенностей обучающихся по перечисленным показателям, так как мы отталкивались от результатов при внедрении моделей смешанного обучения в образовательный процесс и должны были понимать, как справятся обучающиеся в новых условиях, а также установить

однородность групп. Результаты опроса обучающимися ЭК и КГ по каждой шкале представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Результаты опроса «Стиль саморегуляции поведения детей (вариант ССПД-М1)» обучающихся 7–9 классов

Регуляторная шкала	Класс	ЭГ (%)			КГ (%)			$\chi^2_{эмп}$
		низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий	
Планирование	7	65	22	13	63	25	12	0,263
	8	33	34	33	43	38	19	5,307
	9	15	27	58	23	49	28	18,518
Моделирование	7	39	42	19	43	39	18	0,333
	8	19	48	33	28	52	20	5,072
	9	9	26	65	16	59	25	32,550
Программирование	7	57	28	15	56	31	13	0,304
	8	31	34	35	47	33	20	7,388
	9	13	34	53	25	53	22	20,752
Оценка результатов	7	51	37	12	53	36	11	0,096
	8	37	36	27	44	37	19	2,010
	9	13	30	57	21	55	24	22,680
Гибкость	7	46	43	11	49	39	12	0,333
	8	39	32	29	35	50	15	8,622
	9	12	27	61	19	58	23	30,077
Самостоятельность	7	47	38	15	46	37	17	0,149
	8	34	45	21	42	36	22	1,865
	9	16	38	46	25	53	22	12,919
Ответственность	7	70	19	11	68	22	10	0,296
	8	34	44	22	42	45	13	3,168
	9	13	31	56	34	43	23	25,114

Обработка данных осуществлялась с помощью математической статистики для проверки фактического соответствия реальных результатов эксперимента предполагаемой гипотезе. Сформулируем две статистические гипотезы:

– проверяемая гипотеза об отсутствии различий (нулевая гипотеза);

– альтернативная гипотеза о значимости различий.

Все данные сгруппированы, поэтому будем использовать критерий однородности χ^2. Пусть имеются две выборки объемами N и M, где N – количество участников контрольной группы, M – количество участников экспериментальной группы. Выборки распределены в L = 3 интервала. Далее вычисляем эмпирическое значение критерия однородности и сравниваем полученное значение с критическим значением критерия. Принимая во внимание уровень значимости, определяющий вероятность ошибки в случае

отклонения нулевой гипотезы, ограничимся уровнем значимости $\alpha = 0{,}05$. Если полученное эмпирическое значение критерия однородности меньше или совпадает с критическим значением, то принимается проверяемая (нулевая) гипотеза, обозначающая, что показатели для контрольной и экспериментальной групп на заданном уровне значимости совпадают. В противном случае нулевая гипотеза отклоняется и принимается то, что характеристики двух групп считаются различными с достоверностью различий $1 - \alpha$. Таким образом, в случае альтернативной гипотезы её достоверность различий будет равна 0,95 [206].

Эмпирическое значение находится по формуле:

$$\chi^2_{\text{эмп}} = N \cdot M \cdot \sum_{i=1}^{L} \frac{\left(\frac{n_i}{N} - \frac{m_i}{M}\right)^2}{n_i + m_i} \qquad (1)$$

Введем обозначения: n_i – количество обучающихся, попавших в -ю группу в контрольной группе, m_i – количество обучающихся, попавших в i-ю группу в экспериментальной группе.

После вычисления эмпирического значения критерия однородности подставим значения в формулу (1) и сравним его с критическим значением на уровне значимости $\alpha = 0{,}05$. В таблице [145] критическое значение при L=3 равное $\chi^2_{\text{крит}} = 0{,}352$ – коэффициента корреляции Пирсона.

На примере шкалы планирования для 7 класса из таблицы 14 введем следующие данные: $n_1 = 63$, $n_2 = 25$, $n_3 = 12$, $m_1 = 65$, $m_2 = 22$, $m_3 = 13$, $N = 100$, $M = 100$ и, подставив их в формулу 1, вычислим $\chi^2_{\text{эмп}} = 0{,}263$. Аналогично вычисляем $\chi^2_{\text{эмп}}$ для каждой строки. Обратимся к результатам 7 класса по каждой шкале и сравним полученные значения со справочным значением $\chi^2_{\text{крит}} = 0{,}352$, установим $\chi^2_{\text{эмп}} < \chi^2_{\text{крит}}$. На основании критерия однородности делаем вывод, что значения по каждой регуляторной шкале контрольной и экспериментальной групп совпадают с уровнем значимости 0,05. Это обозначает, что испытуемые контрольной и экспериментальной

групп имеют одинаковый потенциал, т.е. находятся в равных условиях в 7-м классе.

Интегрируем информацию, описанную выше в таблице 13, и представим динамику уровня саморегуляции по шкалам в графическом виде (рисунки 8 – 14).

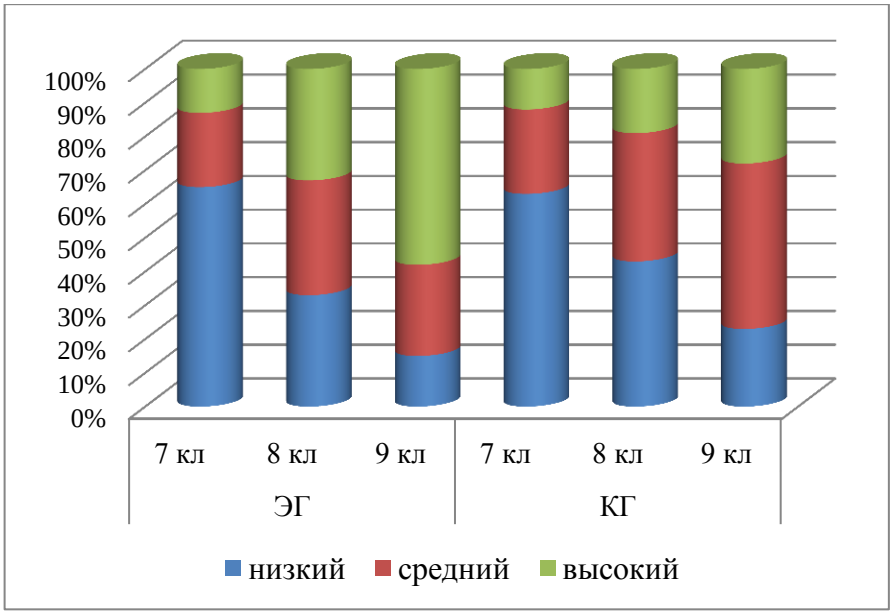


Рисунок 8. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Планирование»

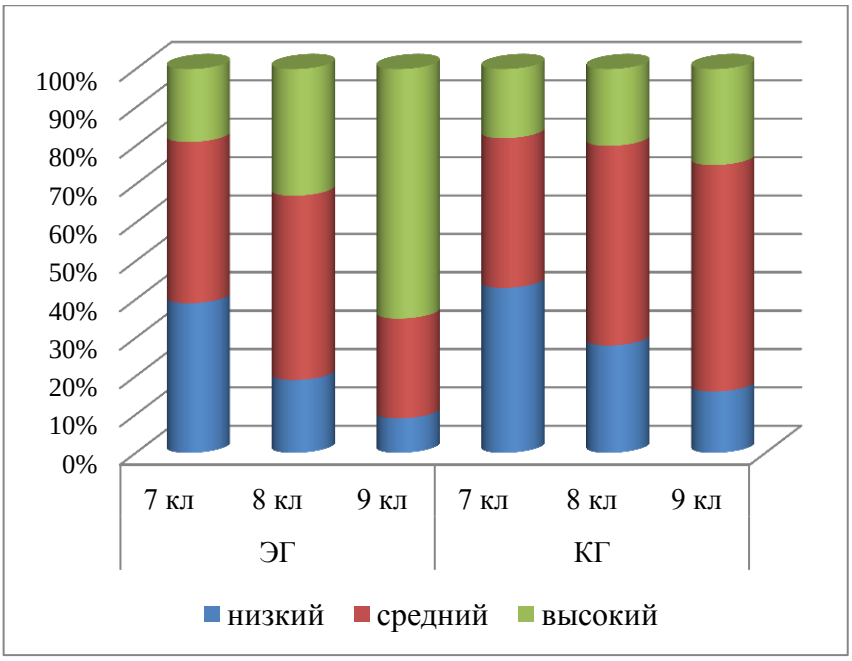


Рисунок 9. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Моделирование»

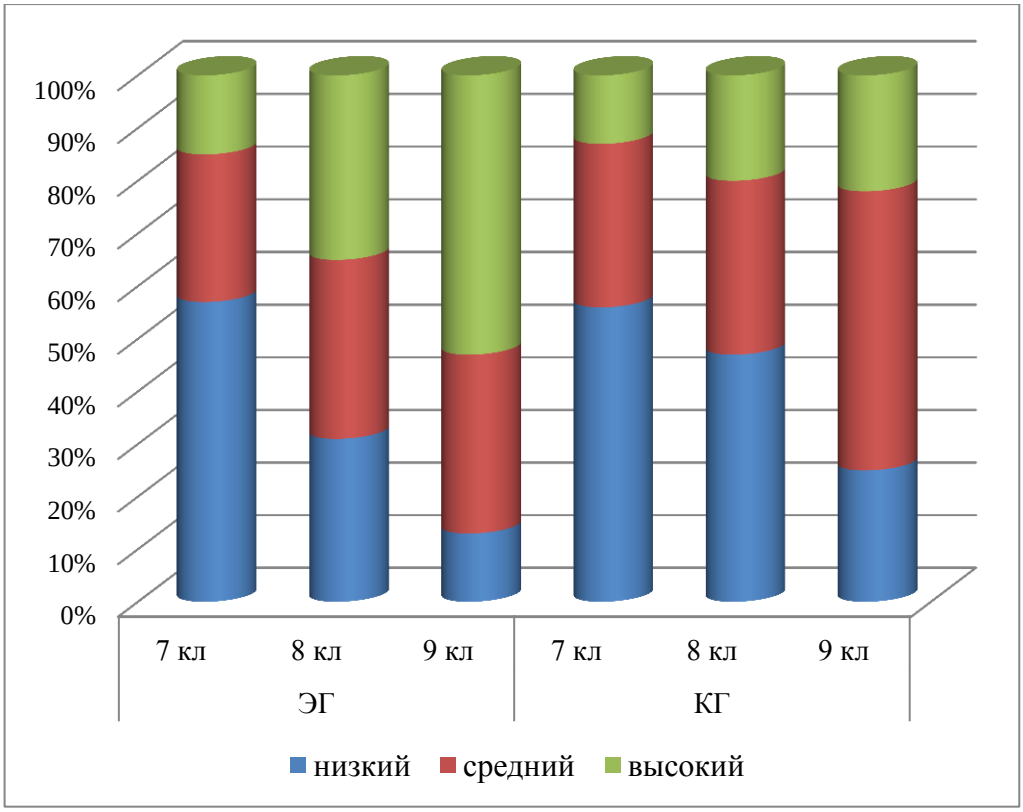


Рисунок 10. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Программирование»

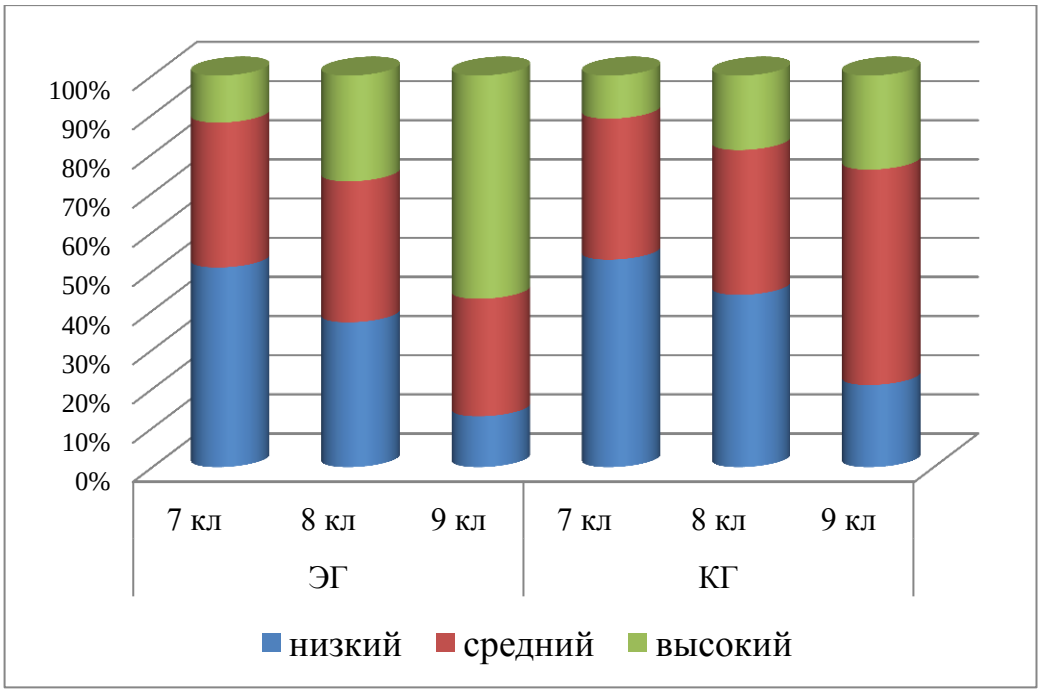


Рисунок 11. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Оценивание результатов»

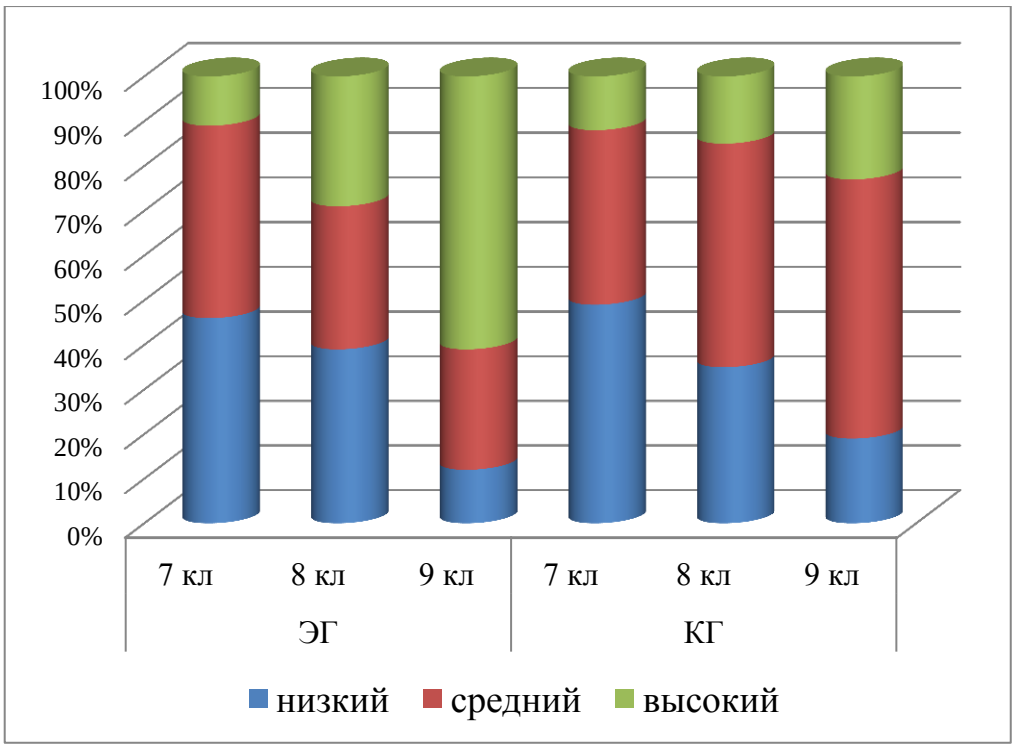


Рисунок 12. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Гибкость»

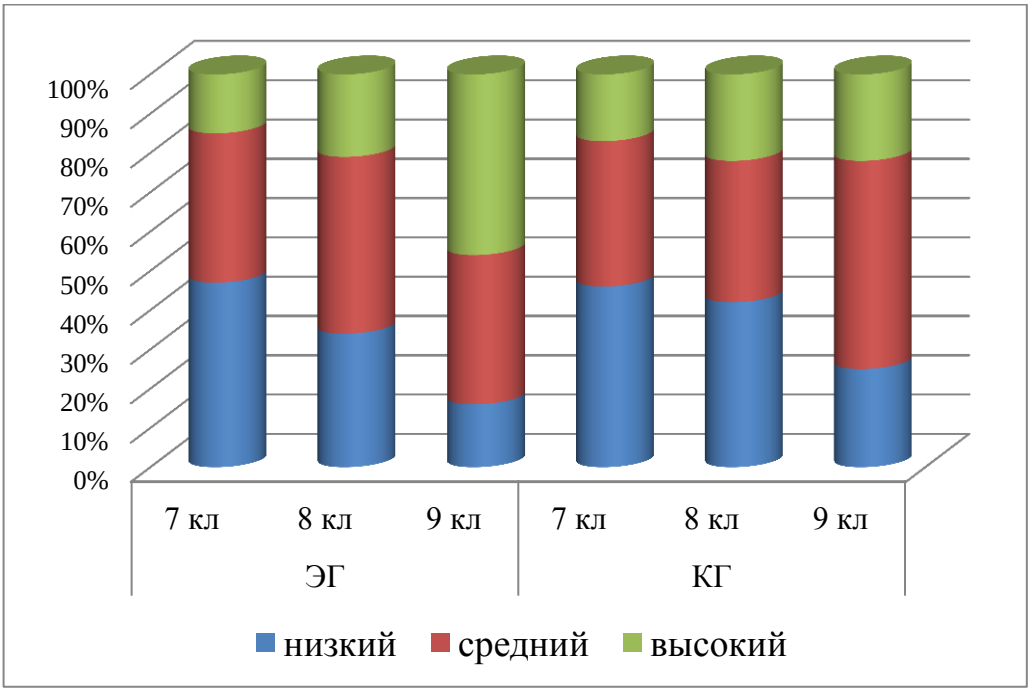


Рисунок 13. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Самостоятельность»

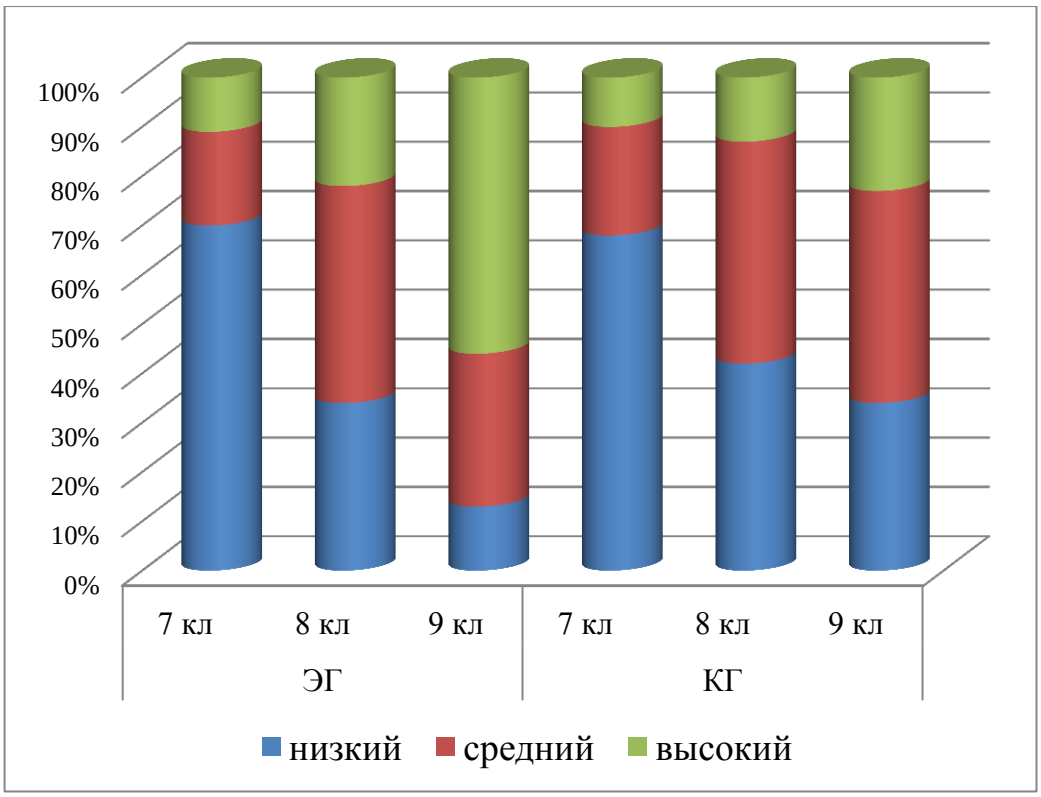


Рисунок 14. Динамика уровня саморегуляции у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по шкале «Ответственность»

В течение 3-х лет мы отмечали изменение уровня планирования, моделирования, программирования, оценивания результатов, гибкости, самостоятельности и ответственности обучающихся в группах, характеризующих уровень саморегуляции. На основании полученных результатов по окончании эксперимента можно сделать вывод о том, что в экспериментальной группе статистически достоверно повысился уровень саморегуляции обучающихся.

Также были опрошены педагоги, работающие в классах ЭГ и КГ по методике М.А. Ступницкой. Опрос был проведен по критерию «организационные умения и навыки», которые характеризуют УУРД. В таблице 14 представлены результаты опроса педагогов, сгруппированные по группам обучающихся: слабая, средняя, сильная. Процедура обработки данных опроса и выделение групп описаны в [205].

Таблица 14 – Результаты опроса педагогов, работающих в экспериментальной группе и контрольной группе по методике М.А. Ступницкой

Класс	ЭГ (%)			КГ (%)			$\chi^2_{эмп}$
	слабая гр.	средняя гр.	сильная гр.	слабая гр.	средняя гр.	сильная гр.	
7	47	41	12	49	38	13	0,196
8	21	39	40	27	49	24	5,886
9	11	36	53	15	59	26	15,412

Интегрируем информацию, описанную в таблице 14, и представим динамику распределения обучающихся по группам (рисунок 15).

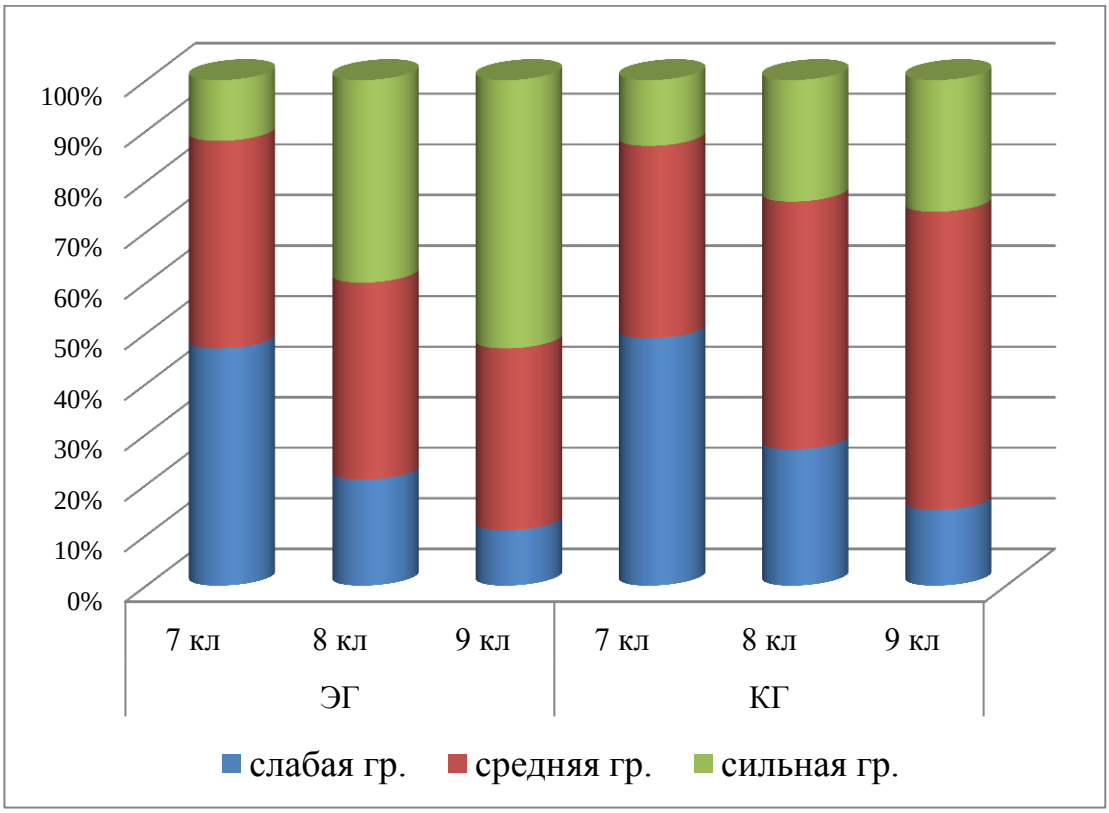


Рисунок 15. Распределение обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по методике М.А. Ступницкой

В рамках эксперимента проводились диагностические работы по оцениванию уровня сформированности УУРД обучающихся в 7, 8 и 9 классах по трем критериям (КР1 – умение организовывать учебную деятельность, КР2 – умение управлять учебной деятельностью, КР3 – умение осуществлять коррекционно-оценочную деятельность), – проводимым в третьей – начале четвертой четверти в зависимости от учебника по алгебре и

геометрии. Результаты уровня сформированности по каждому критерию представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Результаты диагностических работ по оцениванию уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике

Диагностические работы	Класс	ЭГ (%)			КГ (%)			$\chi^2_{эмп}$
		низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий	
КР1: умение организовывать учебную деятельность								
Диагностическая работа уровня сформированности УУРД	7	47	38	15	49	40	11	0,708
	8	27	28	45	38	44	18	16,989
	9	11	32	57	21	58	21	27,251
КР2: умение управлять учебной деятельностью								
Диагностическая работа уровня сформированности УУРД	7	42	34	24	48	34	18	1,257
	8	19	38	43	31	49	20	12,668
	9	7	31	62	23	53	24	31,086
КР3: умение осуществлять коррекционно-оценочную деятельность								
Диагностическая работа уровня сформированности УУРД	7	51	39	10	55	36	9	0,324
	8	27	36	37	30	51	19	8,53
	9	15	26	59	18	58	24	27,222

Интегрируем информацию об уровнях сформированности УУРД, описанную в выше приведенной таблице, и представим динамику их сформированности в графическом виде (рисунки 16 – 18).

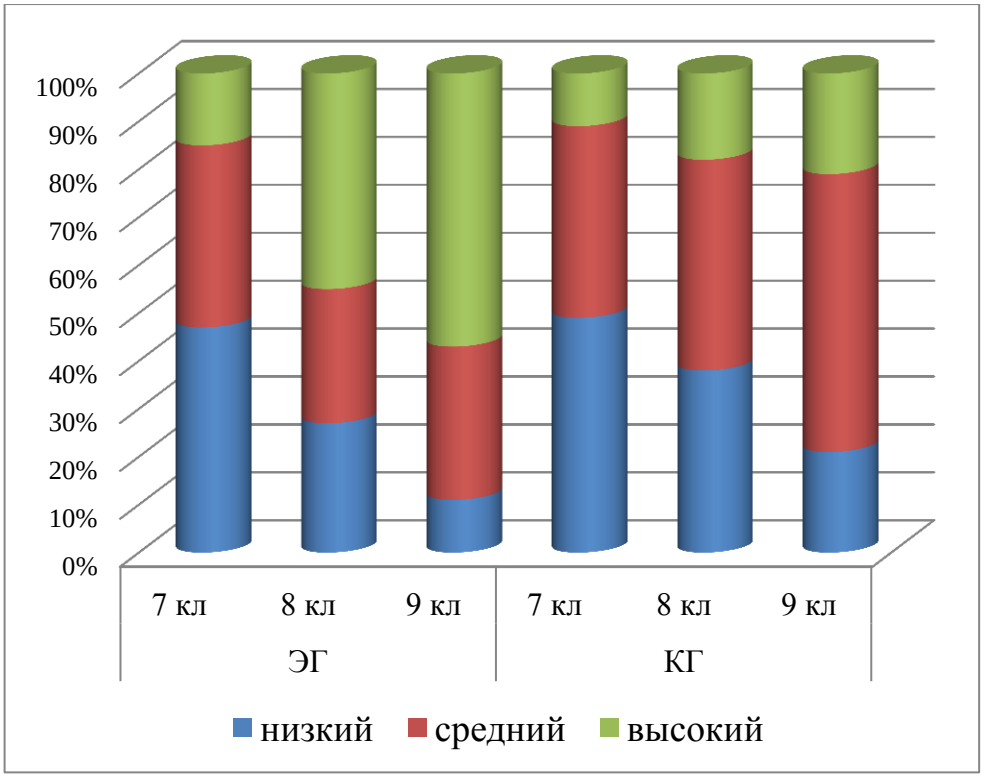


Рисунок 16. Динамика уровня сформированности у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по критерию КР1 «Умение организовывать учебную деятельность»

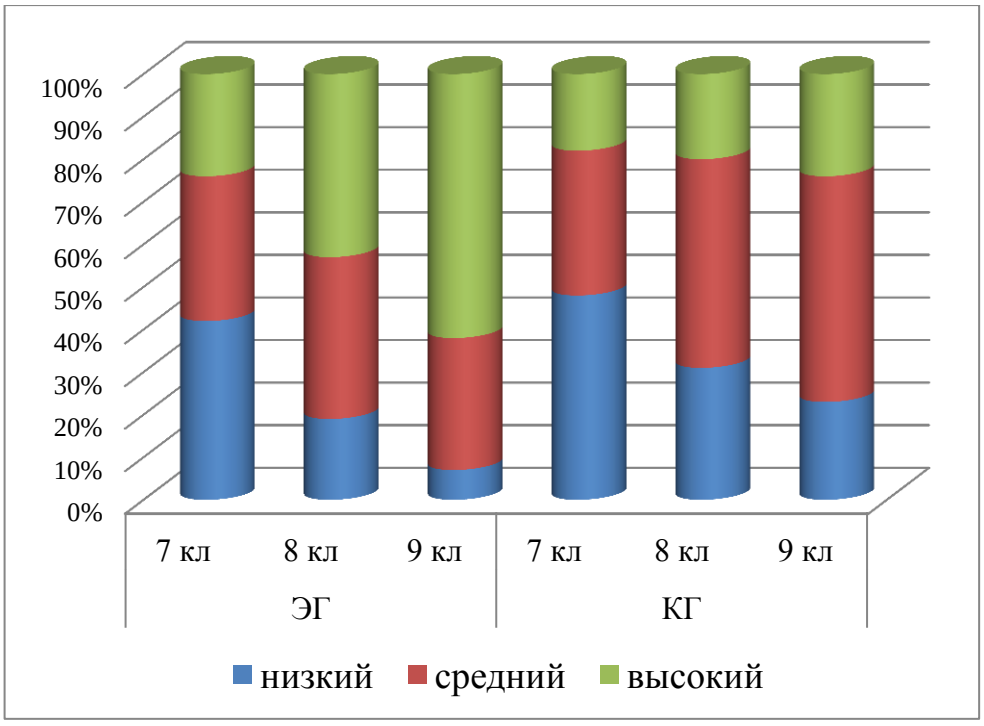


Рисунок 17. Динамика уровня сформированности у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по критерию КР2 «Умение управлять учебной деятельностью»

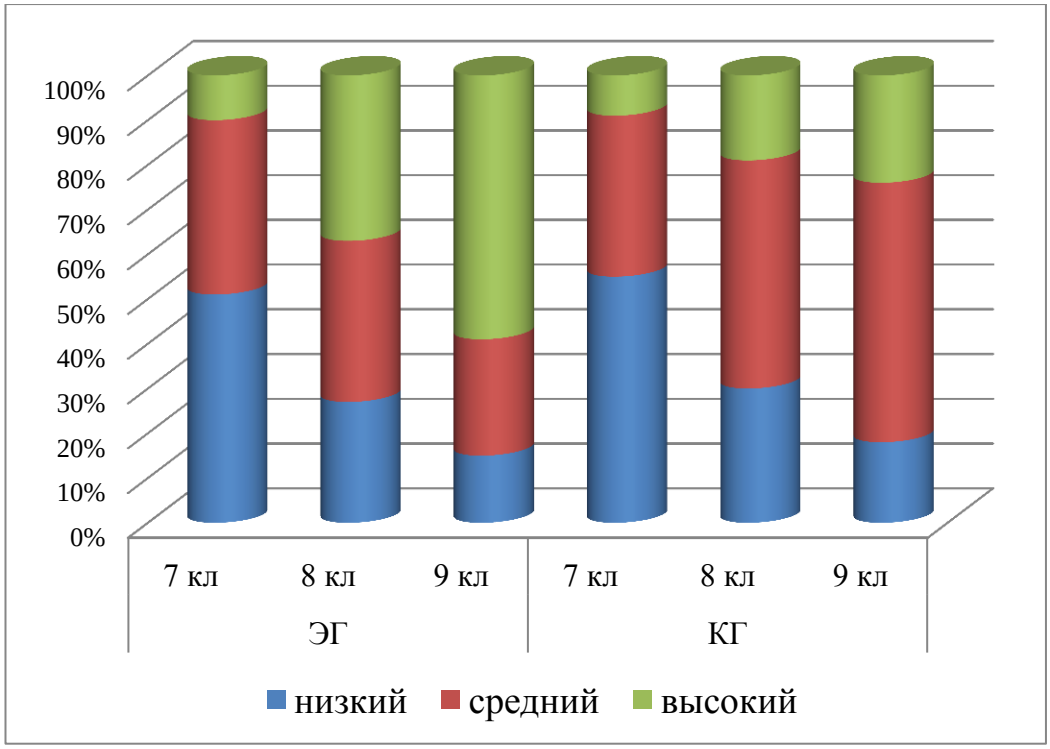


Рисунок 18. Динамика уровня сформированности у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы по критерию КРЗ «Умение осуществлять коррекционно-оценочную деятельность»

По результатам таблицы 15 для каждого критерия $\chi^2_{\text{эмп}}$ сравним найденное эмпирическое значение с критическим значением критерия однородности и получим $\chi^2_{\text{эмп}} > \chi^2_{\text{крит}}$.

На основании полученных данных мы сделали вывод, что в конце эксперимента уровень сформированности УУРД различен в контрольной и экспериментальной группах, достоверность различия 95%. Таким образом, уровень сформированности УУРД в экспериментальной группе статистически достоверно повысился.

В учебных программах по математике 7–9 классов предусмотрено проведение входных и итоговых предметных диагностических работ. Данный вид работы был включен в исследование для того, чтобы отследить успеваемость обучающихся в 7–9 классах в зависимости от изменения уровня сформированности их УУРД. Задания для входных и итоговых работ были составлены на основе методических рекомендаций к учебникам, по

которым обучались школьники. В таблице 16 приведем результаты предметных входных и диагностических работ по математике.

Таблица 16 – Результаты предметных диагностических работ по математике для обучающихся 7–9 классов

Диагностические работы (ДР)	Класс	ЭГ (%)			КГ (%)			$\chi^2_{эмп}$
		«3»	«4»	«5»	«3»	«4»	«5»	
Входная ДР (ВДР)	7	61	20	19	60	18	22	0,333
Итоговая ДР (ИДР)	7	36	33	31	51	27	22	4,715
Входная ДР (ВДР)	8	42	31	27	49	35	16	3,595
Итоговая ДР (ИДР)	8	27	20	53	37	40	23	20,071
Входная ДР (ВДР)	9	24	29	47	41	39	20	16,797
Итоговая ДР (ИДР)	9	19	18	63	36	39	25	29,4

Интегрируем информацию, описанную выше в таблице 16, и представим динамику изменения результатов диагностических работ в графическом виде (рисунок 19).

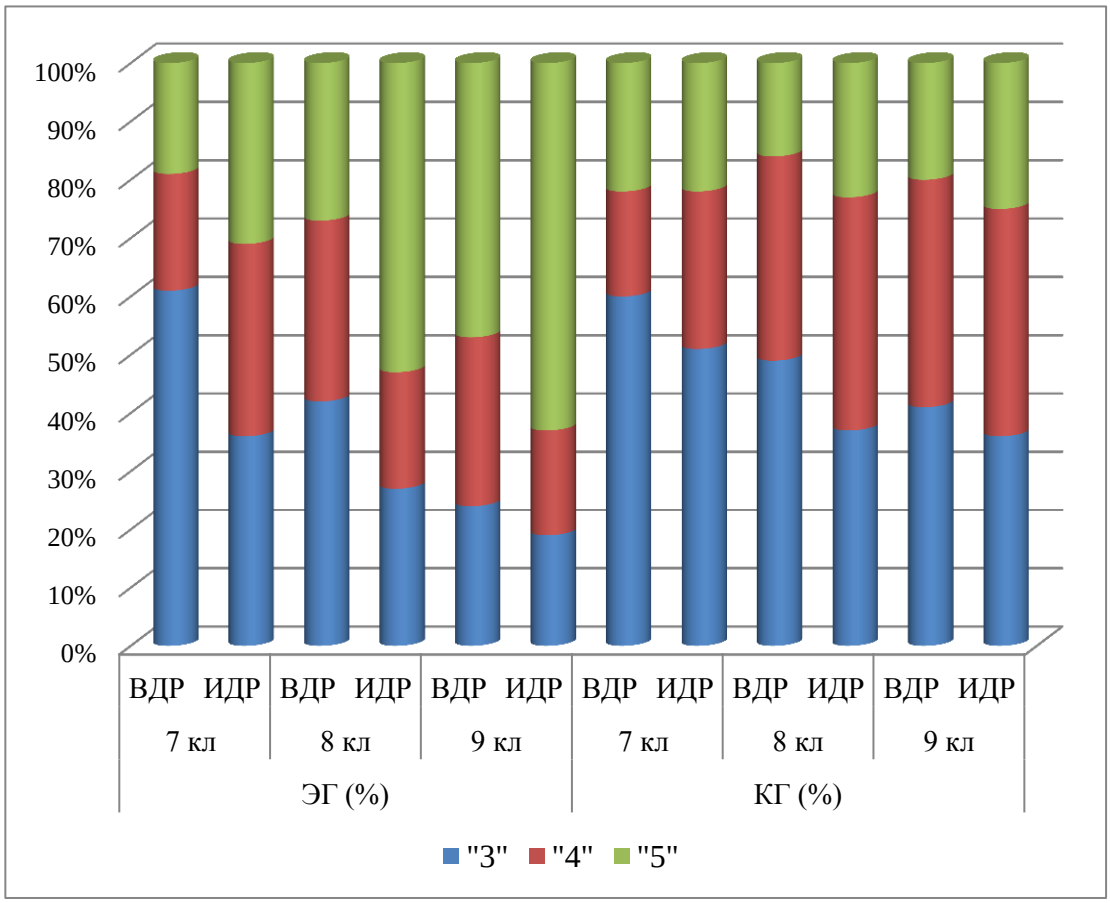


Рисунок 19. Динамика изменения результатов диагностических работ у обучающихся экспериментальной группы и контрольной группы

Результаты входных и итоговых диагностических работ по математике демонстрируют зависимость изменения результата по предмету от уровня сформированности УУРД обучающихся. По мере роста уровня сформированности УУРД обучающихся ЭГ отмечается значительное улучшение результатов по предметным диагностическим работам по математике, в отличие от КГ обучающихся.

Анализ содержания таблиц, диаграмм и результатов статистической обработки информации показал, что по окончании педагогического эксперимента обучающиеся ЭГ имеют более высокие результаты изменений уровня сформированности диагностируемых УУРД по сравнению с обучающимися КГ. Таким образом, применяемая методика формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике результативна.

Выводы по главе 2

Проектирование процесса формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике позволило сделать ряд выводов:

1) На основании структуры УУРД обучающихся 7–9 классов разработана разноуровневая диагностическая карта формирования УУРД (целевой компонент), с выделением критериев и показателей уровней сформированности (низкий, средний, высокий).

2) Определено содержание обучения математике в 7–9 классах. Сформулированы требования к комплексу специализированных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование УУРД (полнота, актуальность предметного контекста, соответствие возрастным особенностям, доступность). Определены типы задач и заданий комплекса (по форме ответа, по наличию вариантов решения, по наличию ИКТ-поддержки, по наличию «фраз-стимуляторов», по форме взаимодействия). Усовершенствован конструктор, содержащий «фразы-стимуляторы» для составления заданий и задач, направленных на УУРД; предложены приёмы для разработки комплексов.

3) Сформулированы и описаны ключевые шаги и этапы организации учебного процесса в условиях смешанного обучения математике для обучающихся 7–9 классов. Рассмотрены основные ЦОР, которые можно использовать в процессе математической подготовки и будут способствовать формированию УУРД.

4) Результативность разработанной методики формирования УУРД обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике осуществляется посредством использования диагностического инструментария, который включает критерии и показатели уровней сформированности. Достигнутые результаты, положительная динамика критериев сформированности УУРД обучающихся подтвердили результативность разработанной методики её формирования в условиях смешанного обучения математике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования проблемы формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике в соответствии с поставленными целью, задачами и выдвинутой гипотезой получены следующие результаты:

– уточнены структура и содержание универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов, отражающих возрастные особенности цифрового поколения в процессе математической подготовки; разработана динамическая матрица универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов;

– раскрыта сущность смешанного обучения математике, определена структура смешанного обучения; обоснован дидактический потенциал смешанного обучения для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся через описание целевого, содержательного, технологического и контрольно-оценочного компонентов;

– установлена необходимость обогащения задачного материла для обучающихся 7–9 классов комплексом специализированных учебных задач и заданий, ориентированных на формирование универсальных учебных регулятивных действий;

– разработана модель формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, в основу которой положены принципы ингерентности, простоты, адекватности, нормативности, последовательности; включающая в себя совокупность взаимосвязанных компонентов: целевой, концептуальный, содержательный, технологический, контрольно-диагностический;

– предложена методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, в основе целевого компонента которого лежит разработанная разноуровневая диагностическая карта формирования

универсальных учебных регулятивных действий с выделением критериев и показателей уровней сформированности, в основе содержательного компонента лежит комплекс специализированных задачи и заданий, а технологического компонента – методы, приемы, формы и цифровые образовательные ресурсы;

– сформулированы основные шаги и этапы организации учебного процесса в условиях смешанного обучения математике для обучающихся 7–9 классов, основанные на целевом и содержательном компонентах методики;

– экспериментально подтверждена результативность разработанной методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике на основе диагностического инструментария, включающего критерии и показатели уровня сформированности.

Значимые положительные изменения уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов позволяют признать гипотезу подтвержденной, цель исследования достигнутой, задачи считать выполненными.

Дальнейшее исследование может быть связано с внедрением идеи формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 10–11 классов в условиях смешанного обучения математике, а также рассмотрения методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся в контексте изучения других учебных предметов основной общеобразовательной программы как основного, так и среднего уровней образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова и др. – Москва: Просвещение, 2015. – 187 с. – ISBN 978-5-09-035910-8. – Текст: непосредственный.

2. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. – Москва: Просвещение, 2016. – 92 с. – ISBN 978-5-09-042065-5. – Текст: непосредственный.

3. Алямкина, В.А. Приемы организации деятельности учащихся на этапе целеполагания в рамках реализации обновленного содержания образования / В.А. Алямкина. – Текст: непосредственный // Инновации в образовании (Казахстан). – 2018. – № 2 (35). – С. 53–56.

4. Аналитический доклад «Типовые критерии оценки достижения результатов обучающихся в соответствии с ФГОС основного общего образования» / ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». – URL: https://clck.ru/36kKk3 (дата обращения: 15.11.2023). Текст: электронный.

5. Андреев, А.А. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии / А.А. Андреев, В.И. Солдаткин. – Текст: непосредственный // Cloud of Science. – 2013. – № 1. – С. 14–20.

6. Андреева, Н.В. Педагогика эффективного смешанного обучения / Н.В. Андреева. – Текст: непосредственный // Современная зарубежная психология. – 2020. – Том 9. № 3. – С. 8–20.

7. Андреева, Н.В. Практика смешанного обучения: история одного эксперимента / Н.В. Андреева. – Текст: непосредственный // Психологическая наука и образование. – 2018. – Т. 23. № 3. – С. 20–28.

8. Анохин, П.К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы / П.К. Анохин. – Москва: Наука, 1978. – 400 с. – Текст: непосредственный.

9. Аргунова, Н.В. Использование методических приемов формирования регулятивных универсальных учебных действий у учащихся в

процессе обучения математике / Н.В. Аргунова, А.М. Попова. – Текст: непосредственный // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 9. – С. 117–121.

10. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. – Москва: Просвещение, 2017. – 159 с. – ISBN 978-5-09-020588-7. – Текст: непосредственный.

11. Атанасян, Л. С. Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. – ISBN 978-5-09-032008-5. – Текст: непосредственный.

12. Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. – Москва: Интеллектуальная литература, 2020. – 456 с. – ISBN 978-5-907274-10-5. – Текст: непосредственный.

13. Байбородова, Л. В. Педагогические технологии для современного поколения школьников / Л.В. Байбородова, Н.В. Тамарская. – Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. – 2020. – № 3 (114). – С. 8–16.

14. Балл, Г.А. О психологическом содержании понятия «задача» / Г.А. Балл. – Текст: непосредственный // Вопросы психологии. – 1970. – № 6. – С. 75–86.

15. Балл, Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл. – Москва: Педагогика, 1990. – 184 с. – ISBN 5-7155-0071-0. – Текст: непосредственный.

16. Баракова, Е.А. Формирование регулятивных универсальных учебных действий школьников при обучении математике: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Баракова Елена Александровна; науч. рук. Н.Н. Яремко; Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. – Орел, 2021. – 27 с. – Текст: непосредственный.

17. Бастракова, Н.С. Цифровое поколение в проекции жизненного самоопределения / Н.С. Бастракова. – Текст: непосредственный // Новые информационные технологии в образовании и науке. – 2018. – Выпуск 1. – С.103–109.

18. Беребердина, С.П. Обогащение регуляторного опыта учащихся 7–9 классов в обучении алгебре: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Беребердина Светлана Петровна; науч. рук. Л.И. Боженкова; Московский педагогический государственный университет. – Москва, 2018. – 24 с. Текст: непосредственный.

19. Берсенева, Н.В. Дидактический потенциал в исследовании профессиональных компетенций студентов / Н.В. Берсенева. – Текст: непосредственный // Сборники конференций НИЦ Социосфера-2016. – 2016. – №.58. – С. 17–19.

20. Беспалько, В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся / В.П. Беспалько. – Текст: непосредственный // Школьные технологии. – 2006. – № 2. – С.138–150.

21. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва: Педагогика, 1989. – 192 с. – ISBN 5-7155-0099-0. – Текст: непосредственный.

22. Беспалько, В.П. Теория создания и применения: учебник / В.П. Беспалько. – Москва: НИИ школьных технологий, 2006. – 188 с. – ISBN 5-87953-239-9. – Текст: непосредственный.

23. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – Москва: Наука, 1973. – 271 с. – Текст: непосредственный.

24. Блинов, В.И. Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения / В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев. – Москва: Перо, 2019. – 72 с. – ISBN 978-5-00150. – Текст: непосредственный.

25. Блинов, В.И. Модели смешанного обучения: организационно-дидактическая типология / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев. – Текст: непосредственный // Высшее образование в России. – 2021. – Т. 30. №5. – С. 44–64.

26. Блинов, В.И. Цифровая дидактика профессионального образования и обучения (ключевые тезисы) / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев. – Текст: непосредственный // Среднее профессиональное образование. – 2019. – № 3. – С. 3–8.

27. Боженкова, Л.И. Регуляторный опыт учащихся общеобразовательной школы при обучении алгебре / Л.И. Боженкова, С.П. Беребердина. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 3. – С. 58–64.

28. Боженкова, Л.И. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении алгебре / Л.И. Боженкова. – Москва: Лаборатория знаний, 2016. – 243 с. – ISBN 978-5-906828-54-5. – Текст: непосредственный.

29. Бойцова, Е.Г. Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в современной школе / Е.Г. Бойцова. – Текст: непосредственный // Человек и образование. – 2014. – №1 (38). – С. 171–175.

30. Бороненко, Т.А. Активные и интерактивные методы педагогического взаимодействия в системе дистанционного обучения / Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, В.С. Федотова. – Текст: непосредственный // Научный диалог. – 2017. – № 1. – С. 227–243.

31. Брейтигам, Э.К. Обусловленность технологии обучения математике в школе возрастными особенностями учащихся / Э.К. Брейтигам, И.В. Кисельников, И.Г. Кулешова. – Текст: непосредственный // Педагогический журнал. – 2021. – Т. 11. № 3А. – С. 24–39.

32. Будовский, В.П. Цифровое обучение – что в конце пути? / В.П. Будовский. – Текст: непосредственный // Электроэнергетика глазами молодежи – 2019: материалы юбилейной X Международной научно-технической конференции / под общей редакцией К.В. Суслова – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2019. – Т. 1. – С. 48–54.

33. Бурняшева, Л.А. Активные и интерактивные методы обучения в образовательном процессе высшей школы: методическое пособие / Л.А. Бурняшева, Л.Х. Газгиреева. – Москва: КНОРУС, 2020. – 192 с. – ISBN 978-5-406-00954-3. – Текст: непосредственный.

34. Бурханова, Ф.Б. Внедрение инновационных активных и интерактивных методов обучения и образовательных технологий в российских вузах: современное состояние и проблемы / Ф.Б. Бурханова, С.Е. Родионова. – Текст: непосредственный // Вестник Башкирского университета. – 2012. – № 4. – С. 1862–1875.

35. Буцык, С.В. Цифровое» поколение в образовательной системе российского региона: проблемы и пути решения / С.В. Буцык. – Текст: непосредственный // Открытое образование. – 2019. – Т. 23 № 1. – С. 27–33.

36. Буцык, С.В. Цифровое поколение в российском образовании: от актуальности проблемы к оценке воздействия цифровизации на обучающихся / С.В. Буцык. – Текст: непосредственный // Открытое образование. – 2020. – Т. 24. № 3. – С. 24–32.

37. Вайндорф-Сысоева, М.Е. «Цифровое образование» как системообразующая категория: подходы к определению / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева. – Текст: непосредственный // Вестник Московского государственного областного университета. – 2018. – № 3. – С. 25–36.

38. Васин, Е.К. Смешанное обучение на основе информационных технологий как форма реализации учебного процесса в общеобразовательной школе / Е.К. Васин. – Текст: непосредственный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 21. № 2 (154). – С. 33–41.

39. Велединская, С.Б. Смешанное обучение: секреты эффективности / С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева. – Текст: непосредственный // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 8. – С. 8–13.

40. Вербицкий, А.А. Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы / А.А. Вербицкий. – Текст: электронный // Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». 2019. – № 1 (6). URL:

http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (дата обращения: 07.08.2023).

41. Воровщиков, С.Г. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная система учебно-методического и управленческого сопровождения / С.Г. Воровщиков, Е.В. Орлова. – Москва: МПГУ, 2012. – 210 с. – ISBN 978-5-4263-0095-8. – Текст: непосредственный.

42. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский. – Москва: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2000. – 1008 с. – ISBN 5-04-004708-8. – Текст: непосредственный.

43. Высоцкий, И.Р. Математика. Вероятность и статистика: 7 – 9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях, Ч. 1 / И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко; под ред. И.В. Ященко. – М.: Просвещение, 2023. – 176 с. – ISBN 978-5-09-102540-8. – Текст: непосредственный.

44. Высоцкий, И.Р. Математика. Вероятность и статистика: 7 – 9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях, Ч. 2 / И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко; под ред. И.В. Ященко. – М.: Просвещение, 2023. – 112 с. – ISBN 978-5-09-102540-8. – Текст: непосредственный.

45. Гальперин, П.Я. Теория поэтапного формирования умственных действий и управление процессом учения / П.Я. Гальперин. – Москва: Изд-во «Просвещение», 1967.– Текст: непосредственный.

46. Гибридное обучение: как подружить онлайн с офлайн? // СберУниверситет EduTech. 2021. – №7 (45). URL: https://sberuniversity.ru/upload/iblock/d9a/Edu_Tech_45_web.pdf (дата обращения: 07.08.2023). – Текст: электронный.

47. Гиматдинова, Г.Н. «Перевернутый класс» и «Ротация станций» в процессе обучения математике обучающихся 7–9 классов / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты: материалы VII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции / отв. ред. М.Б. Шашкина. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. – С. 133–137.

48. Гиматдинова, Г.Н Вебинары по математике для обучающихся 9 и 11 классов (из опыта работы) / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: электронный // Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе: от науки к практике. К 80-летию со дня рождения В.А. Гусева: материалы VII Международной научно-практической конференции / под ред. М.В. Егуповой. – Москва: МПГУ, 2022. – С. 337–341.

49. Гиматдинова, Г.Н. Возможности виртуальных досок Google Jamboard и Padlet в условиях смешанного обучения математике / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: непосредственный // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2021. – № 3 (72). – С. 48–51.

50. Гиматдинова, Г.Н. Возможности использования онлайн-сервиса «ЯКласс» для формирования регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 7–9 классов / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: электронный // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2020 – № 8 (август). URL: http://e-koncept.ru/2020/201059.htm (дата обращения: 07.08.2023).

51. Гиматдинова, Г.Н. Гибридное обучение как инновационная образовательная система / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: непосредственный // Наука. Информатизация. Технологии. Образование. Материалы XVI международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: РГППУ, 2023. – С. 53–57.

52. Гиматдинова, Г.Н. Диагностика и развитие регулятивных универсальных учебных действий обучающихся на уроках математики в 7-9 классах общеобразовательной школы / Г.Н. Гиматдинова, М.Б. Шашкина. – Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. 2023. – № 6. URL: https://science-education.ru/article/view?id=33074 (дата обращения: 01.12.2023).

53. Гиматдинова, Г.Н. Дидактический потенциал смешанного обучения математике обучающихся 7–9 классов для формирования регулятивных универсальных учебных действий / Г.Н. Гиматдинова, Л.В.

Шкерина. – Текст: непосредственный // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2022. – № 2 (60). – С.13–23.

54. Гиматдинова, Г.Н. Инструменты и приёмы организации дистанционного урока математики / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: непосредственный // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2022. – № 2 (77). – С. 66–69.

55. Гиматдинова, Г.Н. Карта цифровых образовательных ресурсов для математической подготовки обучающихся / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: электронный // Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе: материалы Международной научно-практической интернет-конференции / под ред. Л.Л. Босовой, Д.И. Павлова. – Москва: МПГУ, 2022. – С. 655–659.

56. Гиматдинова, Г.Н. Комплекс математических задач как средство формирования регулятивных УУД обучающихся 7–9-х классов / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: непосредственный // Физико-математическое и естественнонаучное образование: наука и школа. Материалы Всероссийской научно-практической конференции преподавателей высшей и средней школы / отв. ред. Н.Л. Курилева. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2021. – С. 112–116.

57. Гиматдинова, Г.Н. Методическая модель формирования регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 7–9-х классов в процессе математической подготовки / Г.Н. Гиматдинова, Л.В. Шкерина. – Текст: непосредственный // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2020. – № 2 (52). – С. 6–16.

58. Гиматдинова, Г.Н. Мобильные приложения по математике для обучающихся основной и старшей школы / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: электронный // Современная математика и математическое образование в контексте развития края: проблемы и перспективы: материалы V Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и школьников / отв. ред. М.Б. Шашкина. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. – С. 39–40.

59. Гиматдинова, Г.Н. Обзор онлайн-конструкторов дидактических игр для математической подготовки обучающихся / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании. Материалы V Международной научной конференции. В 2-х частях / под общ. ред. М.В. Носкова. – Красноярск: СФУ, 2021. – Т.2. – С. 458–462.

60. Гиматдинова, Г.Н. Обзор цифровых ресурсов по созданию интерактивных рабочих листов / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе: материалы международной научно-практической интернет-конференции / отв. ред. Л.Л. Босова, Д.И. Павлов. – Москва: МПГУ, 2021. – С. 651–653.

61. Гиматдинова, Г.Н. Обзор цифровых ресурсов по созданию обучающих видео / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Наука. Информатизация. Технологии. Образование. Материалы XIV международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: РГППУ, 2021. – С. 292–297.

62. Гиматдинова, Г.Н. Организация дистанционного обучения школьников с использованием динамических математических программ / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Информационные технологии в математике и математическом образовании: материалы X Всероссийской с международным участием научно-методической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Майера Роберта Адольфовича / отв. ред. В.Р. Майер. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2021. – С. 82–86.

63. Гиматдинова, Г.Н. Особенности организации смешанного обучения математике в школе / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании: труды VI Международной научной конференции: в трёх частях / отв. ред. М.В. Носков. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2022. – Т.2. – С. 172–175.

64. Гиматдинова, Г.Н. Система математических заданий как средство формирования регулятивных УУД в контексте цифровизации образования /

Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Физико-математическое и естественнонаучное образование: наука и школа. Материалы Всероссийской научно-практической конференции преподавателей высшей и средней школы / отв. ред. Н.Л. Курилева. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2022. – С. 76–80.

65. Гиматдинова, Г.Н. Смешанное обучение математике в школе (из опыта работы) / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Современные проблемы математики и математического образования. Сборник научных статей Международной научной конференции: к 225-летию Герценовского университета / под ред. В.В. Орлова, М.Я. Якубсона. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2022. – С.166–171.

66. Гиматдинова, Г.Н. Структурная модель регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 7–9 классов как представителей цифрового поколения при обучении математике / Г.Н. Гиматдинова. – Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. 2022. – № 4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31798 (дата обращения: 07.08.2023).

67. Гиматдинова, Г.Н. Формирование регулятивных универсальных учебных действий в процессе обучения математике с помощью образовательных интернет-ресурсов / Г.Н. Гиматдинова. Текст: непосредственный // Информационные технологии в математике и математическом образовании: материалы VIII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции, посвященной 80-летию профессора Ларина Сергея Васильевича / отв. ред. В.Р. Майер. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019. – С. 31–36.

68. Гиматдинова, Г.Н. Формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках геометрии по теме «Центральные и вписанные углы» / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в школе: материалы международной научно-практической интернет-конференции / под ред. Л.Л. Босовой, Д.И. Павлова. – Москва: МПГУ, 2019. – С. 260–263.

69. Гиматдинова, Г.Н. Цифровая платформа Online Test Pad – помощник учителя в математической подготовке обучающихся / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты: материалы VIII Всероссийской с международным участием научно-методической конференции / отв. ред. М.Б. Шашкина. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2021. – С.108–110.

70. Гиматдинова, Г.Н. Цифровые инструменты для математической подготовки обучающихся при реализации смешанного обучения / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада: материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции / под ред. Т.Н. Ищенко. – Красноярск: ККИПКППРО, 2022. – С. 166–171.

71. Гиматдинова, Г.Н. Цифровые инструменты для организации обратной связи в дистанционном пространстве урока математики / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе: материалы Международной научно-практической интернет-конференции / под ред. Л.Л. Босовой, Д.И. Павлова. – Москва: МПГУ, 2020. – С. 276–280.

72. Гиматдинова, Г.Н. Цифровые образовательные ресурсы на уроках математики (из опыта работы) / Г.Н. Гиматдинова. Текст: электронный // Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании: труды IV Междунар. науч. конф. / отв. ред. М.В. Носков. – Красноярск: СФУ, 2020. – С. 172–176.

73. Голубчикова, М.Г. Формирование регулятивных универсальных учебных действий школьников – основа развития самостоятельности личности / М.Г. Голубчикова, Г.М. Голубчиков, Е.Л. Федотова. – Текст: непосредственный // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2020. – Т.14. – № 4. – С. 91–99.

74. Горьковая, О.П. «Soft skills»: в поиске универсальных трактовок «гибких» навыков современных работников / О.П. Горьковая, Н.В.

Козловский, В.С. Матыкина, А.В. Петров. – Текст: непосредственный // Общество. Среда. Развитие. – 2019. – № 4. – С. 20–25.

75. ГОСТ Р 56846-2015 / ISO / TS 16058:2004 Информатизация здоровья. Взаимодействие систем дистанционного обучения. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200134318 (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

76. Государев, И.Б. К вопросу о терминологии электронного обучения / И.Б. Государев. – Текст: непосредственный // Человек и образование. – 2015. – № 1 (42). – С.180–183.

77. Государев, И.Б. Терминология электронных информационно-образовательных сред / И.Б. Государев. – Текст: непосредственный // Человек и образование. – 2016. – №1 (46). – С. 122–126.

78. Гущин, Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Ю.В. Гущин. – Текст: непосредственный // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна» Dubna Psychological Journal. – 2012. – № 2. – С. 1–18.

79. Давыдов, В.В. Формирование учебной деятельности школьников / В.В. Давыдов, И. Ломпшер, А.К. Маркова. – Москва: Изд-во «Педагогика», 1982. – 216 с.– Текст: непосредственный.

80. Далингер, В.А. Дидактико-методические основы смешанного обучения математике в школе : монография / В. А. Далингер, М. В. Дербуш, Р. Ю. Костюченко и др. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2021. – 244 с. – ISBN 978-5-8268-2316-3. – Текст: непосредственный.

81. Далингер, В.А. Организация смешанного обучения математике в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта: монография / В.А. Далингер, М.В. Дербуш, Р.Ю. Костюченко и др. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2022. – 266 с. – ISBN 978-5-8268-2340-8. – Текст: непосредственный.

82. Демидова, М.В. Методика формирования ключевых учебных действий на уроках математики / М.В. Демидова. – Текст: непосредственный // Школьные технологии. – 2018. – № 6. – С. 32 – 40.

83. Дербуш, М.В. Организация исследовательской деятельности учащихся в условиях смешанного обучения математике / М.В. Дербуш, С.Н. Скарбич. – Текст: непосредственный // Непрерывное образование: XXI век. – 2021. – Вып. 3 (35). – С.1–18.

84. Долгова, Т.В. Смешанное обучение — инновация XXI века / Т.В. Долгова. – Текст: непосредственный // Интерактивное образование. – 2017. – № 5. – С. 2–8.

85. Дорофеев, Г.В. Алгебра 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – Москва: Просвещение, 2014. – 287 с. – ISBN 978-5-09-032509-7. – Текст: непосредственный.

86. Дорофеев, Г.В. Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – Москва: Просвещение, 2016. – 320 с. – ISBN 978-5-09-038197-0. – Текст: непосредственный.

87. Дорофеев, Г.В. Алгебра 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – Москва: Просвещение, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-090-104921-3. – Текст: непосредственный.

88. Драчева, Е.Ю. Влияние регулятивных универсальных учебных действий на успешность обучения старшеклассников по индивидуальным учебным планам различной направленности / Е.Ю. Драчева. – Текст: непосредственный // Качество. Инновации. Образование. – 2015. – № 9 (124). – С. 3–7.

89. Егоров, С.Ю. Перспектива развития цифрового образования: анализ с позиций системно-деятельностного подхода / С.Ю. Егоров, Р.С. Шилко, А.И. Ковалев, Ю.П. Зинченко. – Текст: непосредственный // Вестник РФФИ. – 2019. – № 4 (104). – С. 120–127.

90. Егорова, Е.В. Отражение soft skills в системе универсальных учебных действий обучающихся / Е.В. Егорова. – Текст: непосредственный // E-Scio. – 2020. – № 5 (44). – С. 389–395.

91. Жданко, Т.А. Системно-деятельностный подход: сущностная характеристика и принципы реализации / Т.А. Жданко. – Текст: непосредственный // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. – 2012. – № 4. – С. 185–192.

92. Журавлев, И.А. Развитие универсальных учебных действий школьников при обучении математике на основе принципа наглядности: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Журавлев Иван Александрович; науч. рук. А.Г. Гейн; Российский государственный профессионально-педагогический университет. – Нижний Тагил, 2018. – 185 с. – Текст: непосредственный.

93. Иванов, М.А. Организационно-педагогическое обеспечение смешанного обучения в условиях пандемии / М.А. Иванов, Н.В. Ершова. – Текст: непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 71 (1). – С.140–144.

94. Иванова, И.В. Оптимальное сочетание форм организации обучения в вузе (на примере обучения иностранному языку) / И.В. Иванова. – Текст: непосредственный // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2012. – № 3 (25). – С. 137–143.

95. Ивкина, И.М. Мегакласс как инновационная модель обучения информатике с использованием ДОТ и СПО: коллективная монография / И.М. Ивкина, И.А. Кулакова, Н.И. Пак, Д.В. Романов, А.Л. Симонова, М.А. Сокольская, Л.Б. Хегай, Т.А. Яковлева. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2014. – 195 с. – ISBN 978-5-85981-859-4. – Текст: электронный.

96. Исаев, И.Ф. Эффективность гибридного обучения в процессе формирования образовательной мобильности / И.Ф. Исаев, А.С. Закусило. – Текст: непосредственный // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2021. – Т. 10. № 3 (36). – С. 125–128.

97. Капустин, Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образования: специальность 13.00.02 «Теория и методика

обучения и воспитания (информатизация образования)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Капустин Юрий Иванович; науч. конс. Г.А. Ягодин; Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. – Москва, 2007. – 40 с. – Текст: непосредственный.

98. Квитко, Е.С. Методика обучения математике в 5–6 классах, ориентированная на формирование универсальных учебных действий: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Квитко Елена Сергеевна; науч. рук. Л.О. Денищева; Московский городской педагогический университет. – Москва, 2014. – 23 с. – Текст: непосредственный.

99. Китайгородский, М.Д. Soft skills как преемники универсальных учебных действий в цифровизации технологического образования / М.Д. Китайгородский. – Текст: непосредственный // Информатика в школе. – 2021. – № 2 (165). – С. 28–31.

100. Клековкин, Г.А. Задачный подход в обучении математике / Г.А. Клековкин, А.А. Максютин. – Самара: МГПУ, 2009. – 184 с. – ISBN 978-5-243-00271-4. – Текст: непосредственный.

101. Клименко, Л.П. Формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках математики / Л.П. Клименко. – Текст: электронный // Стратегические направления развития образования в Оренбургской области: матер. научно-практической конференция с международным участием. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – С. 539–544.

102. Ковалева, Г.И. Приёмы конструирования систем математических задач / Г.И. Ковалева. – Текст: непосредственный // Наука и школа. – 2010. – № 2. – С. 77–81.

103. Кондаков, А.М. Цифровое образование: от школы для всех к школе для каждого / А.М. Кондаков, А.А. Костылева. – Текст: непосредственный // Вестник РУДН. – 2019. – Т. 16. № 4. – С. 295–307.

104. Конопкин, О.А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъективного развития / О.А. Конопкин. – Текст: непосредственный // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.

105. Конопкин, О.А. Стилевые особенности саморегулирования деятельности / О.А. Конопкин, В.И. Моросанова. – Текст: непосредственный // Вопросы психологии. – 1989. – № 5. – С. 18–26.

106. Конопкин, О.А. Психологическая саморегуляция деятельности человека: структурно-функциональный подход / О.А. Конопкин. – Текст: непосредственный // Психологические проблемы. – 1995. – № 1.– С. 5–11.

107. Корнилова, Е.А. Смешанное обучение как средство реализации системно-деятельностного подхода в школе / Е.А. Корнилова, А.А. Стрижаков. – Текст: непосредственный // Вестник МГОУ. – 2016. – № 4. – С. 110–118.

108. Корягин, Д.А. Формирование регулятивных универсальных учебных действий в процессе обучения биологии: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (биология)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Корягин Дмитрий Александрович; науч. рук. Г.Г. Швецов; Московский государственный областной университет. – Москва, 2015. – 19 с. – Текст: непосредственный.

109. Кочерова, Л.А. Теоретические вопросы задачного подхода в организации учебной деятельности / Л.А. Кочерова. – Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 4 (47).– С. 69–70.

110. Кочеткова, И.А. Задачный подход к процессу обучения младших школьников математике / И.А. Кочеткова. – Текст: непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – № 8. – С. 341–348.

111. Крившенко, Л.П. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 400 с. – ISBN 978-5-534-09042-0. – Текст: электронный.

112. Крылова, О.Н. Технология формирующего оценивания в современной школе: учебно-методическое пособие / О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 128 с. – ISBN 978-5-9925-1022-5. – Текст: непосредственный.

113. Кузнецова, О.В. Формирование регулятивных универсальных учебных действий младших школьников в процессе обучения: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Кузнецова Ольга Владимировна; науч. рук. Л.В. Байбородова; Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 2015. – 23 с. – Текст: непосредственный.

114. Куклев, В.А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Куклев Валерий Александрович; науч. конс. Н.И. Калаков; Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск, 2010. – 46 с. – Текст: непосредственный.

115. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – Москва: Изд-во «Смысл»; «Академия», 2004. – 345 с. – ISBN 5-89357-153-3. – Текст: непосредственный.

116. Логачева, Т.Н. Системно-деятельностный подход к обучению гуманитарным предметам в школе: современное состояние и перспективы / Т.Н. Логачева. – Текст: непосредственный // Научный вестник ЮИМ. – 2018. – № 2. – С. 109–113.

117. Ломоносова, Н.В. Система смешанного обучения в условиях информатизации высшего образования: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ломоносова Наталья Владимировна; науч. рук. О.П. Осипова; Московский педагогический государственный университет. – Москва, 2018. – 24 с. – Текст: непосредственный.

118. Лученкова, Е.Б. Смешанное обучение математике: практика опередила теорию / Е.Б. Лученкова, М.В. Носков, В.А. Шершнева. – Текст: непосредственный // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2015. – № 1 (31). – С. 54–59.

119. Любомирская, Н.В. Смешанное обучение как механизм формирования навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся / Н.В. Любомирская, Е.Л. Рудик, Т.Е. Хоченкова. – Текст: непосредственный // Исследователь / Researcher. – 2019. – № 3(27). – С. 165–180.

120. Макарова, Т.А. Содержание образования для поколения «Z»: каким ему быть? / Т.А. Макарова. – Текст: непосредственный // Ценности и смыслы. – 2015. – № 3 (37). – С. 116–120.

121. Макарычев, Ю.Н. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – Москва: Просвещение, 2014. – 256 с. – ISBN 978—09-021255-7. – Текст: непосредственный.

122. Макарычев, Ю.Н. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – Москва: Просвещение, 2013. – 287 с. – ISBN 978-5-09-022881-7. – Текст: непосредственный.

123. Макарычев, Ю.Н. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – Москва: Просвещение, 2014. – 271 с. – ISBN 978-5-09-032009-2. – Текст: непосредственный.

124. Математика. Алгебра: 7-й класс: базовый уровень: учебник / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – Москва: Просвещение, 2023. – 256 с. – ISBN 978-5-09-102535-4. – Текст: непосредственный.

125. Математика. Алгебра: 8-й класс: базовый уровень: учебник / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – Москва: Просвещение, 2023. – 320 с. – ISBN 978-5-09-102536-1. – Текст: непосредственный.

126. Математика. Алгебра: 9-й класс: базовый уровень: учебник / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – Москва: Просвещение, 2023. – 256 с. – ISBN 978-5-09-102537-8. – Текст: непосредственный.

127. Математика. Геометрия: 7–9-е классы: базовый уровень: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – Москва: Просвещение, 2023. – 416 с. – ISBN 978-5-09-102538-5. – Текст: непосредственный.

128. Медведева, М.С. Формирование готовности будущих учителей к работе в условиях смешанного обучения: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Медведева Марина Сергеевна; науч. рук. К.Е. Романова; Ивановский государственный университет. – Нижний Новгород, 2015. – 219 с. – Текст: непосредственный

129. Мерзляк, А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-360-05509-9. – Текст: непосредственный.

130. Мерзляк, А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2019. – 258 с. – ISBN 978-5-360-04345-4. – Текст: непосредственный.

131. Мерзляк, А.Г. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-360-05308-8. – Текст: непосредственный.

132. Мерзляк, А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2015. – 192 с. – ISBN 978-5-360-05508-2. – Текст: непосредственный.

133. Мерзляк, А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.

Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2013. – 208 с. – ISBN 978-5-360-04382-9. – Текст: непосредственный.

134. Мерзляк, А.Г. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-360-08465-5. – Текст: непосредственный.

135. Миронова, О.А. Проблемы и задачи цифрового образования в России в контексте теории поколений / О.А. Миронова. – Текст: непосредственный // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2019. – № 1 (65). – С. 51–63.

136. Моисеева, И.Г. Психолого-педагогическая модель формирования регулятивных универсальных учебных действий младших школьников: специальность 19.00.07 «Педагогическая психология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Моисеева Ирина Геннадьевна; науч. рук. В.Ф. Енгалычев; Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. – Самара, 2017. – 22 с. – Текст: непосредственный.

137. Мордкович, А.Г. Концепция школьного курса алгебры / А.Г. Мордкович. Текст: электронный // Традиции гуманизации и гуманитаризации математического образования: тезисы докладов Международной конференции, посвященной памяти Г.В. Дорофеева. – Москва: ГОУ Педагогическая академия, 2010. – С. 89–95.

138. Морозов, П.Е. Правовое регулирование дистанционного обучения: современные проблемы и пути их решения: учебно-методическое пособие / П.Е. Морозов. – Москва: Проспект, 2021. – 90 с. – ISBN 978-5-392-33740-8. – Текст: непосредственный.

139. Моросанова, В.И. Диагностика саморегуляции человека / В.И. Моросанова, И.Н. Бондаренко. – Москва: Когито-Центр, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-89353-466-5. – Текст: непосредственный.

140. Моросанова, В.И. Осознанная саморегуляция и отношение к учению в достижении учебных целей / В.И. Моросанова, Т.Г. Фомина, И.Ю.

Цыганов. – Москва: Нестор-История, 2017. – 380 с. – ISBN 978-5-4469-1174-5. – Текст: непосредственный.

141. Мохова, М.Н. Активные методы в смешанном обучении в системе дополнительного педагогического образования: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Мохова Мария Николаевна; науч. рук. Н.Х. Розов; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – 155 с. – Текст: непосредственный.

142. Нагаева, И.А. Смешанное обучение в современном образовательном процессе: необходимость и возможности / И.А. Нагаева. – Текст: непосредственный // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. – № 6. – С. 56–67.

143. Национальный стандарт Российской Федерации «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 419-ст. ГОСТ Р 52653-2006. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52653-2006 (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

144. Нечаев, В.Д. «Цифровое поколение»: психолого-педагогическое исследование проблемы / В.Д. Нечаев, Е.Е. Дурнева. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2016. – №1. – С. 36–45.

145. Никитина, Н.Ш. Математическая статистика для экономистов. Уч. пособие / Н.Ш. Никитина. – Москва - Новосибирск: ИНФРА-М – НГТУ, 2001. – 170 с. – ISBN 5-16-000793-8. – Текст: непосредственный.

146. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб.-метод. пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Москва: Либроком, 2014. – 270 с. – ISBN 978-5-397-04812-5. – Текст: непосредственный.

147. Носкова, Т.Н. Цифровая образовательная среда: аспект управления / Т.Н. Носкова, С.С. Куликова. Текст: электронный // Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: сборник научных статей по материалам международной научно-

практической конференции. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. – С. 160–167.

148. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. 100000 слов / С.И. Ожегов. – Москва: Мир и образование, 2020. – 736 с. – ISBN 978-5-94666-609-1. – Текст: непосредственный.

149. Окань, Г.И. Активные методы обучения в вузе: содержание и особенности внедрения / Г.И. Окань. – Текст: непосредственный // Научный диалог. – 2012. – № 1. – С. 265–270.

150. Олешков, М.Ю. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. – Москва: Компания Спутник + , 2006. – 189 с. – ISBN 5-364-00329-9. – Текст: непосредственный.

151. Орлова, М.С. Критерии выбора компонентов и проектирования модели смешанного обучения программированию / М.С. Орлова. – Текст: непосредственный // Вестник РУДН. – 2008. – № 3. – С. 111–117.

152. Орлова, М.С. Система смешанного обучения программированию, ориентированная на формирование профессиональной коммуникативной компетентности: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Орлова Марина Сергеевна; науч. рук. В.А. Кудинов; Курский государственный университет. – Москва, 2009. – 171 с. – Текст: непосредственный.

153. Павельева, Н. Кейс-метод в профессиональном образовании / Н. Павельева. – Текст: непосредственный // Кампания. – 2008. – № 43. – С. 33–42.

154. Пак, Н.И. Технология «Мега-класс» как средство коллективной учебной деятельности в образовательных кластерах / Н.И. Пак, Л.М. Ивкина. – Текст: непосредственный // Открытое образование. – 2015. – № 5. – С. 32–38.

155. Панас, М.Ю. Интеллект-карта как средство формирования регулятивных УУД обучающихся 5–7 классов на уроках информатики и ИКТ / М.Ю. Панас. – Текст: непосредственный // Вестник Шадринского

государственного педагогического университета. – 2018. – № 4 (40). – С. 62–66.

156. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/ (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

157. Паспорт стратегии «Цифровая трансформация образования» (утв. Министерством просвещения РФ 15 июля 2021 г.). – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/267a55edc9394c4fd7db31026f68f2dd/download/4030/ (дата обращения: 20.11.2023). Текст: электронный.

158. Пассар, Н.Г. Проблемы и этапы развития самоопределения личности / Н.Г. Пассар. – Текст: непосредственный // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2015. – № 4. – С. 120–126.

159. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. Пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н.Ю. Пахомова. – Москва: АРКТИ, 2003. – 110 с. – ISBN 5-89415-268-2. – Текст: непосредственный.

160. Пащенко, О.И. Информационные технологии в образовании: учебно-методическое пособие / О.И. Пащенко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. – 227 с. – ISBN 978-5-00047-022-0. – Текст: непосредственный.

161. Перевощикова, Е.Н. Специфика формирования универсальных учебных действий при обучении математике в основной школе / Е.Н. Перевощикова. – Текст: непосредственный // Интеграция образования. – 2015. – Т. 19. № 2. – С. 81–91.

162. Петерсон, Л.Г. Деятельностный и системно-деятельностный подходы: методология и практика реализации / Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. – Текст: непосредственный // Пермский педагогический журнал. – 2016. – № 8. – С. 11–20.

163. Петришина, Т.В. Некоторые инструменты формирования и мониторинга регулятивных метапредметных результатов образования / Т.В. Петришина, Л.В. Путря, Т.Н. Чернова, В.В. Ященко. Текст: электронный // Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных социокультурных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ч. 1. / под общ. ред. Т.А. Антопольский, О.Ю. Байбаковой, С.С. Журавлевой. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2018. – С. 259–268.

164. Петровский, А.В. Психология. Словарь / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – Москва: Политиздат, 1990. – 494 с. – ISBN 5-250-00364-8. – Текст: непосредственный.

165. Пидкасистый, П.И. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / П.И. Пидкасистый, В.И. Загвязинский, Л.И. Маленкова. – Москва: Педагогическое общество России, 2009. – 640 с. – ISBN 5-93134-371-6. – Текст: непосредственный.

166. Пинская, М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. пособие / М.А. Пинская. – Москва: Логос, 2010. – 264 с. – ISBN 978-5-98704-569-5. – Текст: непосредственный.

167. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. пособие для вузов / И.П. Подласый. – Москва: ВЛАДОС-пресс, 2006. – 365 с. – ISBN 5-305-00038-6. – Текст: непосредственный.

168. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат. – Москва: Издательский центр «Академия», 2009. – 268 с. – ISBN 978-5-7695-6156-6. – Текст: непосредственный.

169. Попова, Б.Н. Модель реализации личностно ориентированного подхода в практике обучения / Б.Н. Попова. – Текст: непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 7. – С. 238–244.

170. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 16.05.2011 № 36-5. Модельный закон о дистанционном обучении в государствах – участниках

СНГ. – URL: https://iacis.ru/public/upload/files/1/275.pdf (дата обращения: 12.05.2022). Текст: электронный.

171. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2023 г. № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». – URL: https://base.garant.ru/407816891/ (дата обращения: 20.11.2023). Текст: электронный.

172. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». – URL: https://base.garant.ru/71770012/ (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

173. Приказ Министерства просвещения РФ от 4 октября 2023 г. № 738 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311020036 (дата обращения: 20.11.2023). Текст: электронный.

174. Проскурякова, М.П. Смешанное обучение: принципы, преимущества и недостатки / М.П. Проскурякова, Е.А. Белименко. Текст: непосредственный // Инновационные технологии в образовательной деятельности: материалы Всероссийской научно методической конференции. – Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2021. – С. 218–221.

175. Пургина, Е.И. Методологические подходы в современном образовании и педагогической науке / Е.И. Пургина. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-7186-0642-3. – Текст: непосредственный.

176. Пустовит, Е.А. Развитие универсальных учебных действий учащихся основной школы при решении алгебраических задач с модулем: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Пустовит Елена Александровна; науч. рук. В.А. Далингер; Забайкальский государственный университет. – Екатеринбург, 2015. – 23 с. – Текст: непосредственный.

177. Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения. – URL: https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

178. Ромадина, О.Г. Интерактивные ресурсы как средство формирования универсальных учебных действий учащихся / О.Г. Ромадина, М.С. Соловьева. – Текст: непосредственный // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2015. – № 1 (31). – С. 69–73.

179. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 705 с. – ISBN 978-5-459-01141-8. – Текст: непосредственный.

180. Рудинский, И.Д. Гибридные образовательные технологии: анализ возможностей и перспективы применения / И.Д. Рудинский, А.В. Давыдов. – Текст: непосредственный // Вестник науки и образования Северо-Запада России. – 2021. – Т.7. №1. – С.1–9.

181. Русакова, О.В. Формирование учебной саморегуляции у подростков как условие реализации ФГОС / О.В. Русакова. – Текст: непосредственный // Педагогическое искусство. – 2019. – № 1. – С. 84–90.

182. Рындина, Ю.В. Диагностика развития регулятивных учебных действий у школьников среднего звена / Ю.В. Рындина. – Текст: непосредственный // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). – С. 411–415.

183. Сапа, А.В. Поколение Z – поколение эпохи ФГОС / А.В. Сапа. – Текст: непосредственный // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2014. – № 2. – С. 24–30.

184. Саранцев, Г.И. Методологические основы школьного учебника математики. / Г.И. Саранцев. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 25–34.

185. Саранцев, Г.И. Упражнения в обучении математике / Г.И. Саранцев. – Москва: Просвещение, 2005. – 254 с. – ISBN 5-09-011594-X. – Текст: непосредственный.

186. Сафонова, Е.В. Образовательный квест: смысл, содержание, технологические приёмы / Е.В. Сафонова. – Текст: непосредственный // Народное образование. – 2018. – №1–2. – С. 83–87.

187. Семенова, И.Н. Дидактический конструктор для проектирования моделей электронного и смешанного обучения в вузе / И.Н. Семенова, А.В. Слепухин. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 8. – С. 68–74.

188. Семенова, И.Н. Структурирование регулятивных универсальных учебных действий для моделирования учебного процесса, направленного на их развитие / И.Н. Семенова, М.А. Шехирева. Текст: электронный // Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и информационных технологий: межвузовский сборник научных работ. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2015. – С. 31–36.

189. Сергеева, С.А. Изучение особенностей метакогнитивной саморегуляции у учащихся основной школы / С.А. Сергеева. – Текст: непосредственный // Вестник КемГУ. – 2008. – № 4. – С. 62–65.

190. Сергеева, С.А. Развитие метакогнитивного опыта учащихся на уроках математики в 9-х классах / С.А. Сергеева. – Текст: непосредственный // Вестник ТГПУ. – 2009. – №6 (84). – С. 18–22.

191. Ситаров, В.А. Проблемное обучение как одно из направлений современных технологий обучения / В.А. Ситаров. – Текст: непосредственный // Знание. Понимание. Умение. – 2009. – № 1. – С. 148 – 157.

192. Скалкова, Я. От теории к практике: обучения в средней общеобразовательной школе / Я. Скалкова. – Москва: Педагогика, 1983. – 89 с.– Текст: непосредственный.

193. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин и др. – Москва: Издательский центр "Академия", 2008. – 566 с. – ISBN 978-5-7695-4762-1. – Текст: непосредственный.

194. Словарь по образованию и педагогике / Полонский В.М. – Москва: Высшая школа, 2004. – 512 с. – ISBN 5-06-004502-1. – Текст: непосредственный.

195. Смирнова, И.М. Критерии отбора содержания математических курсов по выбору / И.М. Смирнова. – Текст: непосредственный // Наука и школа. – 2014. – № 3. – С. 7–13.

196. Смирнова, И.М. Учебник и результаты обучения математике / И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Текст: непосредственный // Задачи в обучении математике, физике и информатике: теория, опыт, инновации: Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию П.А. Ларичева / отв. ред. В.А. Тестов. – Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. – С. 8–11.

197. Смыковская, Т.К. Методика смешанного обучения учащихся 10 – 11-х классов финансовой математике / Т.К. Смыковская, Ю.А. Машевская, Г.И. Сидунова. – Текст: непосредственный // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2017. – № 2 (115). – С. 78–82.

198. Солдатова, Г.У. Медиамногозадачность: от когнитивных функций к цифровой повседневности / Г.У. Солдатова, Е.Ю. Никонова, А.Г. Кошевая, А.В. Трифонова. – Текст: непосредственный // Современная зарубежная психология. – 2020. – Том 9. № 4. – С. 8–21.

199. Солдатова, Г.У. Медиамногозадачность: стоит ли беспокоиться? / Г.У. Солдатова, А.В. Трифонова. – Текст: непосредственный // Дети в информационном общества. Фонд развития Интернета. – 2017. – № 3 (28). – С. 24–37.

200. Сравнительный анализ (включая методические рекомендации) ФГОС НОО и ООО второго и третьего поколения: информационно-методическая справка / под ред.: И.В. Муштавинской. СПб., 2022. – URL: https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/Informats-metod.-spravka-FGOS-2022.pdf (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

201. Старицына, О.А. Клиповое мышление vs образование. Кто виноват и что делать? / О.А. Старицына. – Текст: непосредственный // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2018. – Т. 7. № 2 (23). – С. 270–274.

202. Стариченко, Б.Е. О соотношении понятий электронного обучения в высшей школе / Б.Е. Стариченко, И.Н. Семенова, А.В. Слепухин. – Текст: непосредственный // Образование и наука. – 2014. – № 9 (118). – С. 51–68.

203. Стариченко, Б.Е. Электронное, дистанционное и смешанное обучение с позиций инфокоммуникационной образовательной парадигмы / Б.Е. Стариченко, И.Н. Семенова, А.В. Слепухин. – Текст: непосредственный // Педагогический журнала Башкортостана. Инновационные технологии образования. – 2014. – № 6(55). – С. 49–65.

204. Степанов, Е.Н. Личностно ориентированный подход в работе педагога: разработка и использование / Е.Н. Степанов. – Москва: ТЦ Сфера, 2003. – 123 с. – ISBN 5-89144-367-8. – Текст: непосредственный.

205. Ступницкая, М.А. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников / М. Ступницкая. Текст: электронный // Школьный психолог. 2006. – № 7. URL: https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200600712 (дата обращения: 07.08.2023).

206. Табинова, О.А. Формирование готовности выпускников школ к продолжению математического образования в вузе: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Табинова Ольга Александровна; науч. рук. М.Б. Шашкина; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2020. – 230 с. – Текст: непосредственный.

207. Талызина, Н.Ф. Место и функции учебника в учебном процессе / Н.Ф. Талызина. – Текст: непосредственный // Проблемы школьного учебника. – 1978. – Выпуск 6. Вопросы теории учебника. – С. 18–33.

208. Талызина, Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий / Н.Ф. Талызина. – Текст: непосредственный // Народное образование. – 1967. – № 7. – С. 21–24.

209. Татаринов, К.А. Мобильное обучение поколения «Z» / К.А. Татаринов. – Текст: непосредственный // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т.8. № 2 (27). – С. 103–105.

210. Толковый словарь Д.Н. Ушакова. Текст: электронный. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1007610 (дата обращения: 07.08.2023).

211. Трансформация образовательного процесса в условиях смены поколений: монография / под ред. М.А. Эскиндарова. – Москва: Проспект, 2021. – 496 с. – ISBN 978-5-392-34039-2. – Текст: непосредственный.

212. Трояновская, Н.И. Технология формирования действий контроля и оценки учащихся 5–6 классов в обучении математике: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Трояновская Наталья Ивановна; науч. рук. Е.Н. Перевощикова; Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. – Саранск, 2015. – 24 с. – Текст: непосредственный.

213. Трубникова, О.А. Задачный подход в профессиональном обучении / О.А. Трубникова. – Текст: непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2011. – №5 (23) – С. 136–138.

214. Тумайкина, М.Ю. Задачный подход в реализации прикладной экономической направленности обучения математике (на примере 5–6 классов): специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения математике»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тумайкина Маргарита Юрьевна; науч. рук. А.Ж. Жафяров; Новосибирский государственный педагогический университет. – Новосибирск, 2000. – 19 с. – Текст: непосредственный

215. Тумашева, О.В. Конструктор метапредметных заданий по математике / О.В. Тумашева. – Текст: непосредственный // Математика в школе. – 2016. – № 7. – С. 23–27.

216. Тумашева, О.В. Обучение математике с позиции системно-деятельностного подхода: монография / О.В. Тумашева, О.В. Берсенева. Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2016. – 280 с. – ISBN 978-5-85981-977-5. – Текст: непосредственный.

217. Тумашева, О.В. Средства формирования и оценивания метапредметных результатов обучающихся поколения Z / О.В. Тумашева, М.Б. Шашкина. – Текст: непосредственный // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9. № 1 (30). – С. 285–289.

218. Тумашева, О.В. Формирование метапредметных умений при обучении математике: проблемы и пути решения / О.В. Тумашева. – Текст: непосредственный // Математика в школе. – 2016. – № 4. – С. 35–38.

219. Фандей В.А. Теоретико-прагматические основы использования формы смешанного обучения иностранному (английскому) языку в языковом вузе: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Фандей Виктория Александровна; науч. рук. А.Л. Назаренко; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – 23 с. – Текст: непосредственный.

220. Федеральная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370). – URL: https://fgosreestr.ru/uploads/files/9c0b66d44369fd190eab614b6be46b3d.doc (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

221. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287). – URL: https://base.garant.ru/401433920/ (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

222. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). – URL: https://base.garant.ru/55170507/ (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

223. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ред. от 24.07.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный.

224. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». – URL: https://edu-frn.spb.ru/files/iiMBxQ4cNH1BCsaWn2WqDgFinWeU3rVYpmO6sd33.pdf (дата обращения: 07.08.2023). Текст: электронный

225. Фисенко, Т.П. Возможности смешанного обучения математике для развития регулятивных универсальных учебных действий обучающихся / Т.П. Фисенко. – Текст: непосредственный // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2021. – Том 10. № 3. – С. 50–58.

226. Харламенко, И. В. Интерактивность в образовательном процессе / И.В. Харламенко, М.Д. Рукин. Текст: электронный // Современные информационные технологии и ИТ-образование. Сборник научных трудов II Международной научной конференции и XII Международной научно-практической конференции / под ред. В.А. Сухомлина. – Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. – С. 107–114.

227. Холодная, М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности / М.А. Холодная. – Текст: непосредственный // Психологический журнал. – 1992. – Т.13. № 3. – С. 84–93.

228. Хорн, М. Смешанное обучение. Использование прорывных технологий для улучшения школьного образования / М. Хорн, Х. Стейкер. – Сан-Франциско: Wiley, 2015. – 343 с.– Текст: непосредственный.

229. Хуторской, А.В. Место учебника в дидактической системе / А.В. Хуторской. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 10–18.

230. Чередов, И.М. Процесс обучения: методы, формы: учеб. пособие / И.М. Чередов. – Омск: ОГПУ, 1997. – 77 с. – ISBN 5-8268-0182-6. – Текст: непосредственный.

231. Чередов, И.М. Формы учебной работы в средней школе: кн. для учителя / И.М. Чередов. – Москва: Просвещение, 1988. – 157 с. – ISBN 5-09-000245-2. – Текст: непосредственный.

232. Чошанов, М.А. Дистанционное обучение и цифровая дидактика: уроки скептика / М.А. Чошанов. – Текст: непосредственный // Народное образование. – 2022. – № 1 (1490). – С. 79–93.

233. Чошанов, М.А. Инженерия дистанционного обучения / М.А. Чошанов. – Москва: Лаборатория знаний, 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-00101-322-8. – Текст: непосредственный.

234. Чуреева, О.А. Поколение Z: ключи к эффективному обучению / О.А. Чуреева. Текст: непосредственный// Новый мир. Новый язык. Новое мышление. Выпуск IV: Материалы IV международной научно-практической конференции New Language. New World. New Thinking / отв. ред. И.Е. Коптелова – Москва: Дипломатическая академия МИД РФ, 2021. – С. 419–429.

235. Шабанова, М.В. Компьютерная поддержка решения школьных алгебраических задач средствами GeoGebra / О.Л. Безумова, С.Н. Котова, М.В. Шабанова. Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. 2013. – № 1. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18829176 (дата обращения: 07.08.2023).

236. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / И.В. Шаповаленко. – Москва: Гардарики, 2005. – 349 с. – ISBN 5-8297-0176-6. – Текст: непосредственный.

237. Шевченко, Н.И. Интерактивные методы как условие интерактивного образования / Н.И. Шевченко. Текст: электронный // Интерактивное образование. 2018. URL: https://interactiv.su/2018/04/24/интерактивные-методы-как-условие-инт/ (дата обращения: 07.08.2023).

238. Шишкина, Е.А. Интерактивные методы обучения как средство формирования универсальных учебных действий у младших школьников / Е.А. Шишкина. – Текст: непосредственный // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. – 2014. – № 3. – С. 45–51.

239. Шкерина, Л.В. Комплекс задач как средство развития регулятивных учебных действий обучающихся в процессе обучении математике / Л.В. Шкерина, Г.Н. Гиматдинова. Текст: непосредственный // Математика и проблемы образования. Материалы 41-го Международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов / гл. ред. Е.М. Вечтомов. – Киров: Изд-во «Веси», 2022 – С. 286–287.

240. Шкерина, Л.В. Критериально-базисный подход к оцениванию универсальных учебных умений школьников при обучении математике / Л.В. Шкерина. – Текст: непосредственный // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2017. – № 2. – С. 28–31.

241. Шкерина, Л.В. Методика диагностики универсальных учебных действий учащихся при обучении математике / Л.В. Шкерина, М.А. Кейв, Н.А. Журавлева, О.В. Берсенева. – Текст: непосредственный // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2017. – №3(41). – С. 17–29.

242. Шкерина, Л.В. Мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов обучения математике в 5 классах : учебное пособие / Л.В. Шкерина, М.А. Кейв, О.В. Берсенева, Н.А. Журавлёва. Текст: электронный / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2018. URL: https://elib.kspu.ru/document/43676 (дата обращения: 07.08.2023).

243. Шкерина, Л.В. Рабочая тетрадь для 5-х классов / Л.В. Шкерина, М.А. Кейв, О.В. Берсенева, Н.А. Журавлева. Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2019. – 42 с. – ISBN 978-5-00102-176-6. – Текст: непосредственный.

244. Эльконин, Б.Д. Действие как единица развития / Б.Д. Эльконин. – Текст: непосредственный // Вопросы психологии. – 2004. – № 1. – С. 35 – 49.

245. Ядровская, М.В. Модели в педагогике / М.В. Ядровская. – Текст: непосредственный // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 366. – С.139– 143.

246. Ястребов, А.В. Школьный учебник математики как источник исследовательских задач / А.В. Ястребов. – Текст: непосредственный // Учебный год. – 2007. – № 1. – С. 72-–80.

247. Allen, I. E. Class Differences: Online Education in the United States. Sloan Consortium / I.E. Allen, J. Seaman. Текст: электронный. 2010. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529952.pdf (дата обращения: 07.08.2023).

248. Erbil, D.G. A Review of Flipped Classroom and Cooperative Learning Method Within the Context of Vygotsky Theory / D.G. Erbil. Текст: электронный // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. Article number 1157. URL: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2020.01157 (дата обращения: 07.08.2023).

249. Garrison, D.R. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education / D.R. Garrison, H. Kanuka. Текст: электронный // Internet and Higher Education. 2004. – № 7. – pp. 95–105. URL: https://www.researchgate.net/publication/222863721_Blended_Learning_Uncovering_Its_Transformative_Potential_in_Higher_Education (дата обращения: 07.08.2023).

250. Graham, C.R. Blended learning systems: Definition, current trends and future directions / C.J. Bonk & C.R. Graham (Eds.). Текст: непосредственный // The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. 2006. – pp. 3–21.

251. Graham, C.R. Blended learning models / C. R. Graham. Текст: непосредственный // Encyclopedia of Information Science and Technology. 2009. – pp. 375–382.

252. Hrastinski S. What Do We Mean by Blended Learning? / S. Hrastinski. Текст: непосредственный // TechTrends. 2019. – Volume 63. – Pp. 564–569.

253. Kothamasu, K. K. ODL Programmes Through M-learning Technology / K. K. Kothamasu. Текст: электронный. 2010. URL:

http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/2214/2010_KothamasuK_ODLProgrammes.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 07.08.2023).

254. Tomlinson, B. Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation / B. Tomlinson, C. Whittaker. Текст: электронный // British Council – 2013. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_D057_Blended%20learning_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf (дата обращения: 07.08.2023).

255. Watson, J. Blended learning: The convergence of online and face-to-face education. Promising Practices in Online Learning. North American Council for Online Learning, 2008. – 300 p. Текст: непосредственный.

Приложение А. Примеры задач и заданий для формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов

Пример 1. Задачи по теме «Формулы сокращенного умножения» для обучающихся 7 класса.

Задание 1 (*Р4–1, Р4–2*). Перед тем как приступить к выполнению заданий определите примерное время на их решение. Заполните столбец «Ожидаемое время выполнения» в таблице. После выполнения заданий заполните столбец «Фактическое время выполнения». Сделайте вывод о том, на какие задания было потрачено больше (или меньше времени), в чем причина отклонения затраченного времени.

Номер задания	Ожидаемое время выполнения	Фактическое время выполнения

Задание 2 (*Р1–1*). Определите цель выполнения данного задания:

«Упростите выражение и найдите его значение:

$(a+4)^2-(a-16)(a+16)$, если $a=-1{,}5$.».

Задание 3 (*Р1–1, Р2–1*). Сформулируйте задачи для достижения поставленной цели в задании 2. Определите, в какой последовательности должны следовать сформулированные задачи.

Задание 4 (*Р2–2*). Определите и зафиксируйте последовательность шагов для выполнения следующего задания: «В прямоугольном параллелепипеде ширина на 5 меньше длины и на 5 больше высоты. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда, если площадь его поверхности составляет 244».

Задание 5 (*Р5–1*). Выполните задание согласно предложенному плану:

1) Определите вид выражения $625x^4-81y^2$ и количество слагаемых.
2) Представьте каждое слагаемое в соответствии с определенной формулой.
3) Примените найденную формулу.
4) Выполните проверку.

Задание 6 (*Р3–1*). Спрогнозируйте, какие ошибки можно допустить при выполнении следующего задания:

Упростите выражение $(5x-10)^2-(3x-8)^2+132x$ и найдите его значение при $x=-6$.

Задание 7 (*Р3–3*). Решите уравнения $x^2+14x+45=0$, $x^2-6x-7=0$. Для решения этого задания спрогнозируйте, хватает ли вам теоретических знаний. Есть ли необходимость воспользоваться помощью учителя или справочного материала?

Комментарий: В том случае, если требуется помощь, учитель может предложить поработать со следующим ресурсом https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-ispolzovanie-formul-sokrashchennogo-umnozheniia-11007/re-12c8c903-d9d9-4b88-be94-5b3a108f9699 (допускаются другие варианты цифровых ресурсов).

Задание 8 (*Р6–1*). Пройдя по следующим ссылкам https://learningapps.org/view8328148 (квадрат суммы и квадрат разности), https://learningapps.org/view5433924 (разность квадратов), выполните задания и проверьте ваши варианты ответов с эталоном на сайте.

Задание 9 (*Р6–1, Р7–1*). В предложенном решении задания допущена ошибка.

Разложите многочлен $49-(m-3)^2$ на множители.

1 строка $7^2-(m-3)^2$

2 строка $(7-m-3)(7+m-3)$

3 строка $(4-m)(4+m)$

Укажите номер строки, в котором допущена ошибка. Исправьте допущенную ошибку и запишите правильный вариант решения.

Задание 10 (*Р6–1,Р8–1*).

Упростите выражение $(5x-10)^2-(3x-8)^2+132x$.

Проверьте правильность решения по эталону.

$(5x-10)^2-(3x-8)^2+132x=$

$$= 25x^2 - 100x + 100 - (9x^2 - 48x + 64) + 132x =$$

$$= 25x^2 - 100x + 100 - 9x^2 + 48x - 64 + 132x = 16x^2 + 80x + 36$$

Оцените Ваше решение в соответствии с предложенными критериями:

2 – выполнены все шаги решения и получен верный ответ.

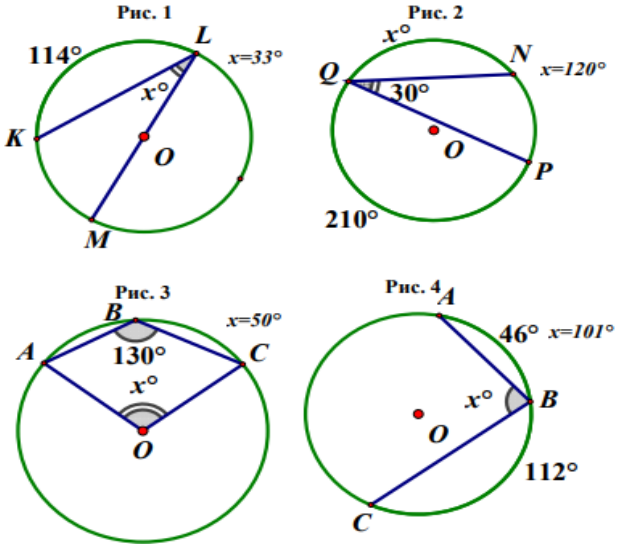
1 – выполнены все шаги решения, но допущена ошибка вычислительного характера или описка, с её учётом дальнейшие шаги верно выполнены.

0 - другие случаи, не соответствующие указанным критериям [64].

Пример 2. Задачи по теме «Центральные и вписанные углы» для обучающихся 8 класса.

Задание 1 *(Р1–1).* Чему вы научитесь, выполнив следующее задание?

«По готовым чертежам укажите номера рисунков, на которых неверно указаны ответы при решении задач. Обоснуйте свой ответ» [68].



Задание 2 *(Р2–2).* Составьте план своих действий по доказательству теоремы о вписанном угле, используя текст параграфа (Л.С. Атанасян и др. Геометрия 7 – 9 классы, стр. 168 - 169). Зафиксируйте составленный план на доске Padlet по ссылке …

Задание 3 *(Р4–1).* К каждому из предложенных заданий до его выполнения определите примерное время, которое будет затрачено.

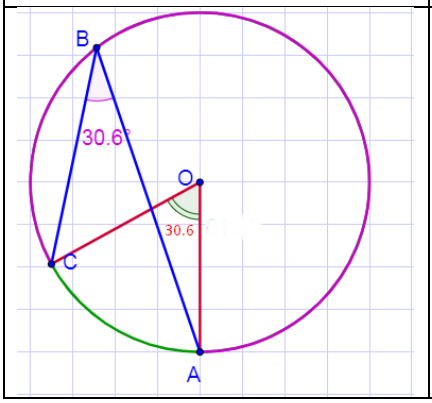
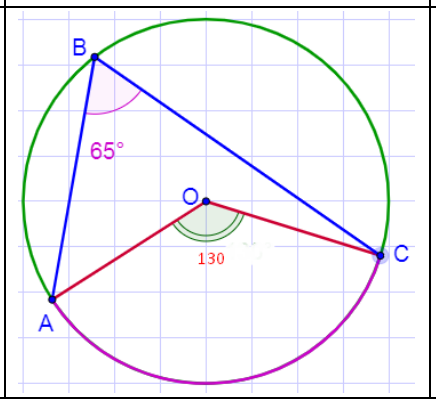
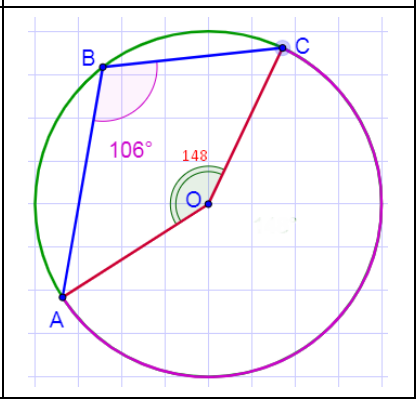
Ссылка на задание	Примерное время «До»	Затраченное время «После»
https://learningapps.org/10382070		
https://learningapps.org/2027039		
https://learningapps.org/6084694		

(Р6–1). С помощью возможностей платформы Learningapps.org установите, какие упражнения выполнены верно, а какие – нет, с первой попытки.

(Р8–2). Требуется ли вам помощь со стороны учителя; одноклассников? В случае положительного ответа воспользуйтесь помощью учителя или группы.

(Р4–2). Запишите время, которое реально было потрачено на выполнение упражнений из задания 4.

Задание 4 *(Р6–1)*. Проверь правильность выполнения задания.

№ 1	№ 2	№ 3
		

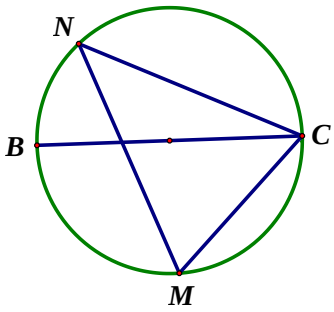
(Р3–3). При необходимости можно воспользоваться ресурсом https://www.geogebra.org/m/h23UbENy

Задание 5 *(Р6–1, Р7–1).* Определите, верно ли утверждение.

Утверждение	Да / нет
Угол, вершина которого лежит в центре окружности, называется вписанным	
Если отрезок, соединяющий её концы является диаметром, то дуга называется полуокружностью	
Все вписанные углы, опирающиеся на диаметр, прямые	
Величина дуги окружности равна величине вписанного угла, на нее опирающегося	
Сумма градусных мер двух дуг окружности с общими концами равна 360°	
Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется центральным	
Вписанные углы, которые опираются на одну и ту же дугу, равны	

Осуществите со своим соседом по парте взаимопроверку ваших ответов и скорректируйте ответ в случае обнаружения ошибок.

Задание 6 *(Р8–1).* «Оцените решение задачи в соответствии с предложенными критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этой задачи.



На окружности по разные стороны от диаметра BC взяты точки M и N. Известно, что ∠NCB = 36°. Найдите угол NMC. Ответ дайте в градусах.

Решение. Угол NCB — вписанный, поэтому он равен половине дуги, на которую он опирается. Следовательно, дуга BN = 2∠NCB = 2 • 36° = 72°.

Диаметр BC делит окружность на две равные части, поэтому величина дуги BNC равна 180°. Откуда дуга NC = 180° − 72° = 98°. Угол NMC — вписанный, поэтому он равен половине дуги, на которую он опирается, то есть равен 98°/2 = 49°.

Ответ: 49° .

Содержание критерия

2 – представлено верное решение, получен верный ответ.

1 – решение верное, чертёж соответствует условию задачи, но пропущены существенные объяснения или допущена вычислительная ошибка.

0 – решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше» [68].

Задание 7 *(Р3–1).* На освоение темы «Центральные и вписанные углы» отведено несколько уроков. Сегодня тебе предстоит познакомиться с этой темой более подробно. В начале каждого урока по просьбе учителя внеси свои ожидания в таблицу (второй столбец), а в конце урока напиши, что у тебя получилось (третий столбец), а над чем ещё надо поработать (четвертый столбец).

№ урока в теме	что я ожидаю от урока	что получилось	над чем надо ещё поработать

Пример 3. Задачи по теме «Синус, косинус, тангенс, котангенс угла» для обучающихся 9 класса [52].

Задание 1 (*Р1–1*). Определите, для чего необходимо знать формулу $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$?

Задание 2 (*Р2–2*). Установите и зафиксируйте последовательность шагов для решения следующей задачи:

«Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и $90° < \alpha < 180°$».

Задание 3. (*Р5–1*). Выполните задание по предложенной последовательности действий:

«Найдите $\cos \alpha$, если $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{14}}{7}$».

1) Определить знак функции $\cos \alpha$.

2) Найти $\operatorname{tg} \alpha$ по формуле $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}$.

3) Воспользовавшись формулой $\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ и подставив значение $\operatorname{tg} \alpha$ из пункта 2, найти значение $\cos^2 \alpha$.

4) Определить значение $\cos \alpha$ с учетом знака функции из пункта 1.

Задание 4. (*Р4–1*). Дан ряд заданий по теме «Синус, косинус, тангенс, котангенс угла». Определите примерное время, которое понадобиться Вам для решения каждого из этих заданий.

№	Задания	Примерное время	
		«До»	«После»
1	Найдите значение выражения: а) $2 \sin 90° + 3 \cos 0°$; б) $6 \operatorname{tg} 180° + 5 \sin 180° + \operatorname{ctg} 90°$		
2	Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{1}{6}$		
3	Упростите выражение: а) $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha)$; б) $1 + \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$; $\left(\frac{\sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha}\right)^2 - 1$		
4	Найдите значение выражения, не пользуясь таблицами и калькулятором: а) $\frac{\sin 26°}{\sin 154°}$; б) $\frac{\cos 47°}{\cos 133°}$; в) $\frac{\operatorname{tg} 26°}{\operatorname{tg} 154°}$; г) $\frac{\operatorname{tg} 47°}{\operatorname{tg} 133°}$		

(*Р4–2*). Запишите время, которое реально было потрачено на выполнение предложенных заданий.

(*Р3–3*). Для решения предложенных заданий хватает ли Вам имеющихся теоретических знаний по теме?

(*Р8–2*). Требуется ли Вам помощь со стороны учителя, одноклассников, ресурсов интернета и т.д.?

Задание 5 *(Р6–1, Р7–1).* Определите, верно ли утверждение.

Утверждение	Да / нет
Синусы смежных углов равны	
Косинус угла треугольника может быть равен -1	
Тангенс острого угла больше тангенса тупого угла	
Косинус угла треугольника может быть равен отрицательному числу	
Синус угла не равного 90°, меньше синуса угла равного 90°	
Синус угла треугольника может быть равным нулю	
Косинус острого угла больше косинуса тупого угла	

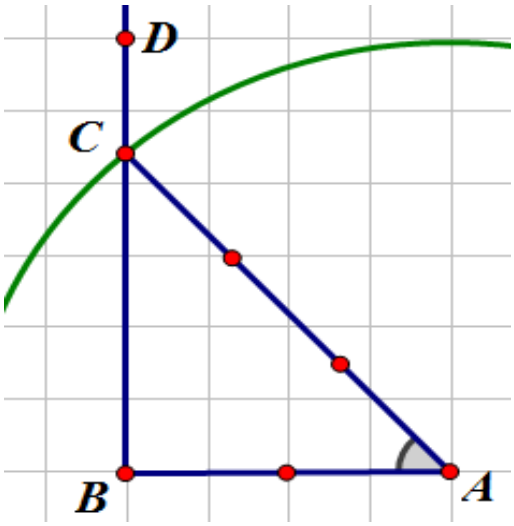
Осуществите со своим соседом по парте взаимопроверку Ваших ответов и скорректируйте ответ в случае обнаружения ошибок.

Задание 6 (*Р6–1*). Пройдя по ссылке https://learningapps.org/watch?v=pkdxy0z1n22, выполните задание, фиксируя решение в тетради. После его выполнения проконтролируйте ответ с эталоном на сайте.

(*Р7–1*). Внесите корректировки в Ваше решение в том случае, если были допущены ошибки.

Задание 7 (*Р8–1*). Оцените решение задания в соответствии с предложенными критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этого задания.

Постройте угол А, если $\sin A = \frac{2}{3}$.



1) Построим прямой угол В;

2) От точки В отложим отрезок ВА равный длине двух единичных отрезков;

3) Проведем окружность с центром в точке А и радиусом, равным три единичных отрезка. Точка С – точка пересечения построенной окружности и луча BD.

4) Угол А – искомый.

Содержание критерия

1 – построение угла выполнено верно.

0 – построение угла выполнено неверно.

Пример 4. Задачи по теме «Квадратичная функция, её свойства и график» для обучающихся 9 класса.

Задание 1 (*Р1–1*). Дана функция $y = x^2 - 8x + 5$. Определите возможные формулировки заданий для заданной функции.

Задание 2 (*Р2–1*). Из предложенных способов построения графика функции выберите те, которые Вы умеете применять на практике:

1) через представление функции $y = ax^2 + bx + c$ в виде $y = a(x + p)^2 + q$;
2) построение параболы через отыскание координат вершины параболы;
3) построение параболы по точкам с ординатой, равной свободному члену квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$;
4) построение параболы по корням квадратного трехчлена.

Укажите самый удобный для Вас способ построения графика квадратичной функции.

Задание 3 (*Р2–2*). Сформулируйте и запишите алгоритм своих действий выбранного Вами во втором задании способа по построению графика квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$.

Задание 4 (*Р4–1*). Как Вы думаете, сколько времени необходимо Вам потратить на построение графика функции $y = -2x^2 + 4x + 6$? Запишите Ваш вариант времени.

(*Р5–1*). Выполните построение графика функции $y = -2x^2 + 4x + 6$ по сформулированному Вами алгоритму. Засеките время выполнения задания.

(*Р4–2*). Зафиксируйте время, которое было фактически потрачено на построение графика функции.

(*Р6–1*). Проверьте правильность построения графика функции с помощью ресурса Geogebra (Живая геометрия, Desmos и другие). Верно ли построен график функции?

(Р7–1). В случае нахождения ошибки скорректируйте своё решение.

Задание 5. (*Р3–1*). Не выполняя никаких построений, определите из списка номера функций, которые принимают только отрицательные значения, обоснуйте свой выбор:

1) $y = 2{,}5x^2 - 1{,}3$
2) $y = -0{,}7x^2 - 3{,}5$
3) $y = 5{,}4 - 0{,}9x^2$
4) $y = 3{,}5x^2 + 2{,}5$
5) $y = -1{,}5 - 6{,}4x^2$
6) $y = 1{,}3 + 5{,}9x^2$

Задание 6. (*Р3–2*). Дана функция $y = x^2 - 4x + c$. Спрогнозируйте развития событий в том случае, если принимать за $c = 0; 1; 2; 5$.

(*Р3–3*). Какими инструментами можно воспользоваться при выполнении задания?

Задание 7. (*Р8–1*).

Оцените решение задания по следующим показателям:

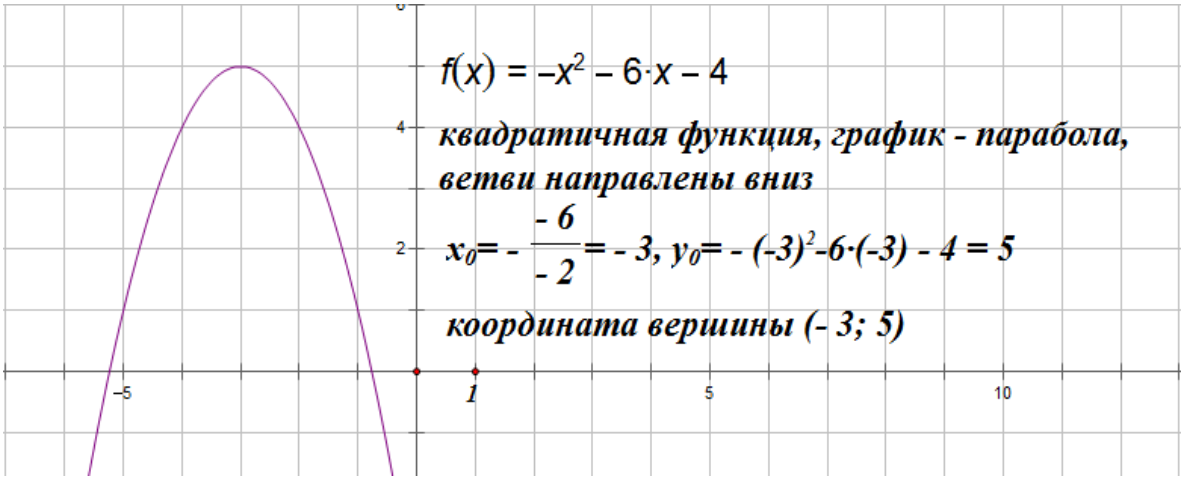
1. Указаны основные характеристики функции (название функции, графика и направление ветвей);
2. Наличие координаты вершины параболы;
3. Наличие таблицы для построения графика функции
4. Наличие графика функции

Критерии оценки:

2 балла – наличие всех показателей, график построен верно;

1 балл – наличие вычислительной ошибки, с наличием которой дальнейшие действия выполнены верно ИЛИ отсутствует показатель 1 или 3.

0 баллов – ни один из критериев не выполняется.



Приложение Б. Описание моделей смешанного обучения, подходящих для обучающихся 7–9 классов

Перевернутое обучение. Техническим требованием реализации перевернутого обучения является наличие у обучающего дома электронных устройств с доступом в Интернет. Благодаря различным цифровым ресурсам появляется возможность организации мгновенной обратной связи, использования интерактивных форм работы на уроке. Однако при очном обучении учитель должен предусмотреть несколько сценариев урока, в зависимости от готовности класса, осуществлять дополнительную подготовку материала домой, в том числе учебного контента.

Модель «перевернутое обучение» является одной из простых для реализации. Данная модель создает условия для инвертирования традиционных методов обучения. В домашних условиях происходит знакомство или закрепление с учебным материалом с использованием ЦОР в зависимости от дидактической цели. На уроке обучающиеся после установления степени понимания материала при самостоятельном освоении, отрабатывают и закрепляют его с применением активных и интерактивных методов обучения.

Модель «перевернутого обучения» разнообразна – от стилей обучения до цифровых образовательных ресурсов и способов взаимодействия между обучающимися и педагогом. Выделяют несколько подвидов модели «перевернутое обучение», которые представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Подвиды модели смешанного обучения «Перевернутое обучение»

<table>
<tr><th>Название подвида модели</th><th>Работа в домашних условиях</th><th>Работа в условиях класса</th></tr>
<tr><td>дискуссионно-ориентированное перевернутое обучение</td><td rowspan="3">просмотр видео-контента, изучение подобранных учебных материалов по теме урока</td><td>обсуждение темы и выполнение заданий в рамках проектной деятельности</td></tr>
<tr><td>групповое перевернутое обучение</td><td>обучающиеся объединяются в группы и работают вместе над заданиями</td></tr>
<tr><td>стандартное перевернутое обучение</td><td rowspan="3">выполнение практических заданий по изученной теме, отработка основных понятий с использованием активных методов обучения</td></tr>
<tr><td>демонстрационно-ориентированное перевернутое обучение</td><td>используется программное обеспечение для записи с последующей демонстрацией своей деятельности</td></tr>
<tr><td>перевернутый учитель</td><td>видео созданы самими обучающимися, демонстрируются их знания и навыки</td></tr>
<tr><td>фальшивое перевернутое обучение</td><td>–</td><td>просмотр лекционного видео в классе (в собственном темпе), учитель предлагает обучающимся индивидуальную помощь</td></tr>
<tr><td>виртуальное перевернутое обучение</td><td>Просмотр лекционного видео, выполнение домашнего задания и сдача готовых решение через онлайн-системы управления (исключается очная часть)</td><td>–</td></tr>
</table>

Один из примеров результата применения перевернутого обучения представлен по ссылке https://clck.ru/36nWJ3 на образовательный контент, созданный самостоятельно обучающимся по теме «Решение квадратных уравнений разными способами» в рамках «перевернутого учителя», а после осуществлялось выполнение практических заданий по данной теме.

«Перевернутое обучение» позволяет обучающимся бороться с нежеланием самостоятельно работать, планировать свою деятельность и распределять своё время на изучение материала, четко следовать инструкциям по работе с предлагаемыми источниками, осуществлять самоконтроль по усвоению материала [47].

В таблице 18 представлены УУРД, которые могут формироваться у обучающихся в домашних условиях или в классе при «перевернутом обучении».

Таблица 18 – Универсальные учебные регулятивные действия обучающихся 7–9 классов в условиях «Перевернутого обучения»

УУРД	Работа в домашних условиях	Работа в условиях класса
целеполагание	формулирует цель деятельности самостоятельно в начале освоения учебного материала на основе информации, демонстрирующей её практическое применение;	уточняет цель и формулирует задачи для её достижения в продолжение освоения учебного материала;
планирование	в случае нескольких заданий распределяет их по степени важности выполнения; определяет план собственной деятельности для достижения поставленной цели;	под руководством учителя, совместно с одноклассниками составляет план работы на урок; определяют способы выполнения каждого пункта плана (индивидуальная, групповая или фронтальная работа);
прогнозирование	предвидит возможные трудности при изучении темы; оценивает возможности предложенного учителем учебного материала для освоения темы, необходимость воспользоваться дополнительными источниками;	при выполнении практических заданий предвидит возможные трудности; предвосхищает различные варианты решения конкретного задания; оценивает собственные возможности для решения определенного задания и необходимость воспользоваться дополнительными источниками;
тайм-менеджмент	распределяет время на просмотр видео-контента, ознакомление с учебным материалом, для выполнения требований учителя по отправке решенного задания учителя в срок;	на каждый этап плана совместно или самостоятельно распределяет время на его выполнения; осуществление контроля запланированного времени для реализации каждого пункта плана работы;
испол-нение плана	осуществляет деятельность согласно собственному плану или по предложенному учителем;	в сопровождении учителя реализует план работы на урок;
контроль	с помощью возможностей цифровых образовательных ресурсов осуществляет контроль освоения изучаемого учебного материала;	в рамках фронтальной, групповой или индивидуальной работы осуществляет самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий;

Продолжение таблицы 18

коррекция	в случае обнаружения ошибок или недочетов на этапе контроля, с помощью возможностей цифровых образовательных ресурсов или за счет собственных ресурсов вносят коррективы в деятельность по освоению учебного материала, изменяет план для достижения результата;	в случае обнаружения ошибок или недочетов вносит корректировки самостоятельно, с помощью одноклассников или под руководством учителя;
оценка	с помощью возможностей цифровых образовательных ресурсов оценивает результаты освоения учебного материала, уровень освоения темы; оценивает необходимость возвращения к определенному пункту изучаемого учебного материала; обращается за помощью к педагогу или другим взрослым, сверстникам.	по предложенной или вместе сформулированной системе оценивания осуществляет оценку собственной деятельности на уроке; определяет степень осмысления изучаемой темы; обращается за помощью к педагогу или другим взрослым, сверстникам.

Ротация станций. Для реализации данной модели смешанного обучения необходимо наличие в классе электронных устройств (с доступом в Интернет). При этом выполняется задача по осуществлению дифференцированного обучения через различные формы работы. При подготовке к уроку учитель самостоятельно готовит учебный материал для обучающихся, или использует готовый цифровой образовательный контент. Учитель, реализующий данную модель должен обладать навыками работы с малыми группами, организации индивидуального, персонализированного подхода, применения элементов формирующего оценивания, работы с цифровыми ресурсами, а также выполнять функцию тьютора и владеть навыками тайм-менеджмента и организатора. Модель подходит для обучающихся начальной и основной школы (1–9 классы) и осуществляется на уроках математики.

В модели «Ротация станций» класс делится на три группы в зависимости от методических задач урока. В учебном кабинете организовывается три станции: станция для групповой работы (станция проектной работы); станция работы с учителем; станция онлайн-работы. Станции групповой работы, а также работы с цифровыми образовательными

ресурсами в модели «Ротация станций» мобилизируют усилия обучающихся для освоения материала, создают условия для формирования умения работать по алгоритму, с памятками, владения приемами самоконтроля. После каждой станции возможно внесение необходимых коррективов в свою деятельность обучающимися.

Цель станции работы с учителем заключается в предоставлении обратной связи каждому обучающемуся. Обратная связь обеспечивает возможность повышения качества усвоения изучаемого материала. На данной станции учитываются особенности каждого обучающегося, входящего в группу, что позволяет, например, работать как с сильными обучающимися, так и со слабыми.

К цели станции работы с цифровыми образовательными ресурсами можно отнести развитие у обучающегося регулятивных умений: самостоятельность, распределение времени, саморегуляция, а также формирование умения учиться. На данном этапе учебной работы обучающийся может познакомиться с новым материалом, а также проверить свои знания и потренировать навыки. Количество материала должно быть с небольшим избытком для углубленного знакомства с материалом, а также для более качественной тренировки по уже знакомому материалу. Материал должен быть дифференцирован, чтобы учитывать потребности как сильного обучающегося, так и слабого. Должны быть предусмотрены задания как базового уровня, так и олимпиадного. Все тренажеры должны быть с автоматической обратной связью. Приветствуется наглядность учебных материалов, простой и дружелюбный интерфейс.

Цель станции для групповой работы (проектной работы) – возможность реализовать полученные знания на практике, их использование в новых ситуациях, развивать умение работать в команде, а главное получить обратную связь от товарищей по команде. Безусловно, данная станция позволяет решать не просто практические задания, но и принимать участие в

мини-проектах, решать небольшие исследовательские задачи, участвовать в квестах, мини-состязаниях, настольных играх и т.д.

В условиях групповой работы у обучающихся формируются УУРД: формулировка цели учебной деятельности, составление и реализация плана, контроль за временем для выполнения задания, прогнозирование результата деятельности, самоконтроль и взаимоконтроль в процессе достижения результата, оценивание учебной деятельности по предложенным или сформулированным критериям [47].

В таблице 19 обобщены УУРД, которые могут формироваться у обучающихся при «Ротации станций».

Таблица 19 – Универсальные учебные регулятивные действия обучающихся 7–9 классов в условиях «Ротации станций»

УУРД	Станция работы с учителем	Станция групповой работы (проектной работы)	Станция онлайн-обучения
целеполагание	определяют цель работы на каждой станции совместно с учителем, так и лично для себя или группы в зависимости от формы работы (фронтальная / индивидуальная / групповая), а также задачи для её достижения		
планирование	проходят станции согласно предложенному образовательному маршруту;		
	в соответствии с поставленной целью составляют под руководством учителя план её достижения;	распределяют предложенные задачи по степени важности для достижения цели; составляют / фиксируют план деятельности группы, с определением роли каждого участника в этом плане;	составляют для себя план работы на станции за счет выбора конкретных заданий для отработки учебного материала, с включением работы с теоретическим материалом;
прогнозирование	предвидят возможные трудности в освоении учебного материала;	при выполнении работы рассматривают несколько вариантов решения поставленной задачи;	оценивает совокупность имеющихся информационных ресурсов для осваивания темы и отработки навыков;
тайм-менеджмент	контролируют отведенное время для выполнения заданий на каждой станции		

Продолжение таблицы 19

исполнение плана	реализуют сформулированный совместно или предложенный учителем план в зависимости от уровня подготовки к изучению / закреплению учебного материала	реализуют составленный план;	
контроль	осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий;	в рамках групповой работы осуществляют и взаимоконтроль выполненных заданий;	осуществляют контроль выполнения заданий с помощью возможностей цифровых образовательных ресурсов;
коррекция	осуществляют корректировку своих действий при выполнении заданий самостоятельно или совместно с учителем, в случае необходимости пересматривают план действий по освоению учебного материала;	осуществляют корректировку в случае самостоятельного или совместного группой обнаружения ошибок / недочетов, изменяют план для решения поставленной цели	в случае обнаружения ошибок или недочетов с помощью возможностей цифровых образовательных ресурсов вносят коррективы в деятельность по освоению учебного материала;
оценка	под руководством учителя оценивают результаты собственной деятельности; фиксируют результаты в маршрутном листе; обращаются за помощью к учителю в случае необходимости для устранения пробелов.	оценивают результаты собственной деятельности, а также группы по достижению поставленной цели; решают о необходимости обращения за помощью.	с помощью возможностей цифровых образовательных ресурсов оценивают результаты собственной деятельности по предложенным или ранее сформулированным критериям, фиксируют в маршрутном листе; определяют степень освоения учебного материала.

Ротация лабораторий. В случае применения данной модели смешанного обучения в образовательном процессе проведение хотя бы одного урока математики должно осуществляться в компьютерном классе с использованием заданий на онлайн-платформах или с помощью специальных конструкторов для отслеживания динамики предметных результатов. Учебный материал можно брать со специализированных ресурсов, так и разрабатывать самостоятельно. Главное, чтобы задания были тщательно подобраны для конкретной темы. Обучающиеся могут изучать новый материал, закреплять пройденное, осуществлять тренировку навыков, работать над собственным проектом. Ротация лабораторий подходит для обучающихся начальной и основной школы при условии соблюдения требований СанПина по нахождению обучающихся возле экрана компьютера в зависимости от возрастной категории. В случае выбора данной модели смешанного обучения от педагога требуется умение работать с различными цифровыми ресурсами, знать особенности их использования и разработки образовательного контента.

Онлайн составляющая моделей «Ротация лабораторий» обеспечивает формирование УУРД обучающихся 7–9 классов. На каждом этапе совместно с педагогом или самостоятельно определяется цель учебной деятельности; составляется, редактируется и осуществляется план для достижения поставленной цели; проявляются навыки тайм-менеджмента по распределению и контролю времени на выполнение каждого пункта плана; оценивается совокупность имеющихся личностных ресурсов, а также цифровых образовательных ресурсов; производится контроль выполнения заданий, коррекция найденных или указанных ошибок и оценивание полученных результатов по определенным критериям.

Приложение В. Примеры диагностических работ уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий

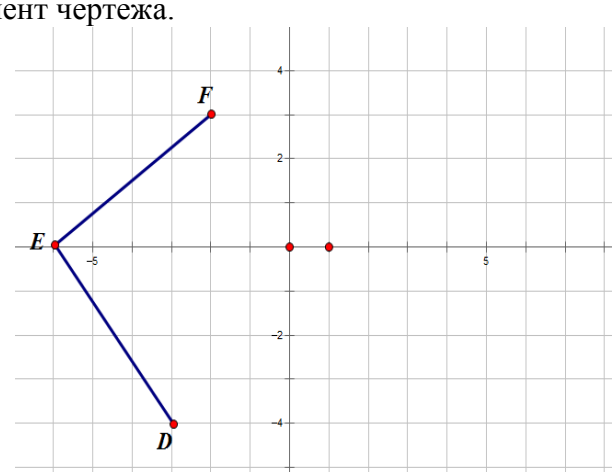
Диагностическая работа уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий (7 класс)

Критериально-содержательная карта

№ задания		Критерии сформированности универсальных учебных регулятивных действий	
1	КР1	Р1–1	умеет ставить цель учебной деятельности
2	КР1	Р2–2	умеет составлять план учебной деятельности
3	КР1	Р4–1	рационально распределяет время для реализации обозначенных шагов
4	КР2	Р4–2	осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем
5	КР2	Р5–1	осуществляет действия в соответствии с планом
6	КР1	Р3–1	прогнозирует учебную деятельность и предвидит возможные трудности
7	КР2	Р6–1	осуществляет контроль учебной деятельности
8	КР3	Р7–1	корректирует действия в результате обнаружения ошибок
9	КР3	Р8–1	оценивает результаты учебной деятельности

Диагностическая работа

1	Учитель на уроке по теме: «Приведение подобных слагаемых» на доске написал следующее и сформулировал задание: $4x - 2a + 6x - 3a + 4a$, если $x = -0{,}15$; $a = 0{,}03$. После самостоятельного выполнения задания обучающимися, учитель озвучил правильное решение данного задания и попросил подчеркнуть ошибки, в случае их нахождения. **Определите цели выполнения данного задания:** 1) Закрепить вычислительные навыки. 2) Закрепить навыки по теме «Приведение подобных слагаемых» 3) Познакомиться с правилом приведения подобных слагаемых 4) Формировать умение осуществлять контроль своих действий через сравнение с эталоном 5) Закрепить умение осуществлять подстановку числовых значений вместо буквенных переменных
2	Восстановите порядок действий (план своих действий) при сложении (вычитании) десятичных дробей, используя предложенные ниже шаги: 1. Дополнить недостающие разряды нулями 2. Запятую в результате поставить под запятыми дробей 3. Одноимённые разряды записать друг под другом 4. Сделать вывод о результате сложения (вычитания) 5. Сложить (вычесть) дроби поразрядно (как натуральные числа)

<table>
<tr><td>3</td><td>Ознакомьтесь с заданием 5 и предположите примерное время на его выполнение, зафиксируйте примерное время в таблице в первом столбике.
<table>
<tr><td>Ожидаемое время выполнения</td><td>фактическое время выполнения</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Запишите в таблицу (задание 3) во второй столбик, сколько составляет фактически затраченное время на выполнение задания 5.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Перед выполнением задания обратите внимание на задание 3 и 4.
Дан фрагмент чертежа.
 

Выполните следующие действия согласно следующему плану:
1. Отметьте точку А (3; 3).
2. Подпишите получившуюся точку.
3. Отметьте точку В (4; -1).
4. Подпишите получившуюся точку.
5. Отметьте точку С (1; -4).
6. Подпишите получившуюся точку.
7. Соедините последовательно получившиеся точки с уже имеющимися точками</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Спрогнозируйте все возможные ошибки, которые можно допустить при выполнении следующего задания:

Упростите выражение $4x^2(2x-5)^2-(4x^2-1)(4x^2+1)+80x^3$</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Укажите номера уравнений, в которых были допущены ошибки:
1 уравнение
12 x + 1 = 4 x – 1
12 x – 4 x = – 1– 1
8 x = – 2
x = 8: (– 2)
x = – 4
Ответ: – 4.

2 уравнение
–4 x + 8 = –7 x – 10
–4 x + 7 x = – 10 – 8
3 x = – 18
x = – 18 : 3
x = – 6
Ответ: – 6.

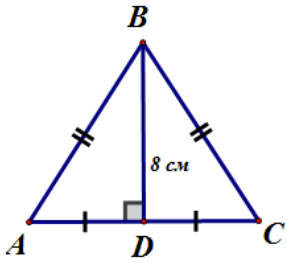
3 уравнение
2 (x + 9) = 10 – 3x
2x + 18 = 10 – 3x
2 x + 3 x = 10 + 18
5 x = 28
x = 28 : 5
x = 5,4
Ответ: 5,4.

4 уравнение
12 – 4 (x + 5) = 3 (x – 7) + 3x
12 – 4x + 5 = 3x – 7 + 3x
– 4 x – 3x – 3x = –7 – 5 – 12
– 10x = – 24
x = – 24 : (– 10)
x = 2,4
Ответ: 2,4.

5 уравнение
18 x – 3 = 3 x + 27
18 x – 3 x = 27 + 3
15 x = 30
x = 30 : 15
x = 2
Ответ: 2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>8</td><td>В предложенном варианте решения задания имеется ошибка. Скорректируйте решение задания в случае её обнаружения.
Упростите выражение $\left(-\frac{1}{3}ab^2\right)^3 \cdot (3a)^4 \cdot a(b^2)^4$

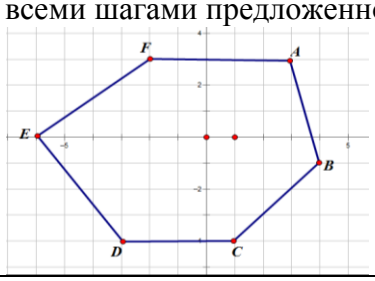
Решение:
$$\left(-\frac{1}{3}ab^2\right)^3 \cdot (3a)^4 \cdot a(b^2)^4 = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 a^3(b^2)^3 \cdot 3^4a^4 \cdot a(b^2)^4 =$$
$$= -\frac{1}{27}\, a^3\, b^5 \cdot 81a^4 \cdot ab^6 = \left(-\frac{1}{27} \cdot 81\right) \cdot (a^3 \cdot a^4 \cdot a) \cdot (b^5 \cdot b^6) = -3\, a^8\, b^{11}$$</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Оцените решение задачи в соответствии с предложенными критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этой задачи. Обоснуйте свой ответ.
В равнобедренном треугольнике ABC к основанию AC проведена высота BD, равная 8 см. Найдите периметр треугольника BDC, если периметр треугольника ABC равен 41 см.

Решение.
 

1) $AB = BC$
2) BD – высота и медиана, $AD = DC$
3) $P_{ABC} = AB + BC + AC = 2 \cdot BC + 2 \cdot DC$
$$BC + DC = \frac{P_{ABC}}{2} = 18$$
4) $P_{BDC} = BD + DC + BC = 18 + 8 = 26$ см.
Ответ: 26
Содержание критерия
2 – ход решения верный, все его шаг выполнены правильно, получен верный ответ.
1 – ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные объяснения, или допущена одна вычислительная ошибка
0 – решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше</td></tr>
</table>

Оценочная карта

№ задания	Критерии для оценки	Баллы
1	Указаны ответы 2 **И** 4	2
	Указан ответ 2 **ИЛИ** 4	1
	Не указаны правильные ответы или ответ не дан	0
2	Последовательность действий составлена правильно, т.е. **31524**	2
	Последовательность действий составлена частично правильно (3-4 позиции)	1
	Последовательность действий составлена неверно	0
3	Ожидаемое и фактическое время совпадает ИЛИ второе меньше не более чем на 20%	2
	Фактическое время меньше ожидаемого, отличается на 21 - 50% ИЛИ фактическое время больше ожидаемого, но не более чем на 20 %	1
	Ни один из критериев не выполняется	0

4	Осуществляет контроль времени, запись ожидаемого и фактического времени присутствует	2
	Присутствует только запись одного из времени – фактическое или ожидаемое	1
	Запись ожидаемого и фактического времени отсутствует	0
5	Чёткое, последовательное и правильное выполнение действий в соответствии со всеми шагами предложенного плана 	2
	Имеются незначительные отклонения от порядка выполнения действий по предложенному плану	1
	Неправильное выполнение действий по предложенному шагу	0
6	Указаны больше трех ошибок при выполнении задания	2
	Указаны одна – три ошибки при выполнении задания	1
	Не указаны ошибки при выполнении задания	0
7	Выбран вариант ответа 1, 3 **И** 4	2
	Выбраны один ИЛИ два варианта из трех вариантов ответа	1
	Не указан ни один из правильных вариантов ответа	0
8	Обнаружена ошибка в рассуждении и полностью скорректировано решение, получено $-3\ a^8\ b^{14}$	2
	Обнаружена ошибка в рассуждении, но скорректированное решение не доведено до конца	1
	Ни один из критериев не выполняется	0
9	Задача оценена верно по критериям с обоснованием оценки (поставили 0 баллов, так как ход решения верный, но нет объяснений, имеется вычислительная ошибка).	2
	Задача оценена верно, но без обоснования оценки	1
	Ни один из критериев не выполняется	0

Определение уровня сформированности УУРД по каждому критерию

	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень
КР1	0 – 4 балла	5 – 7 баллов	8 баллов
КР2	0 – 3 балла	4 – 5 баллов	6 баллов
КР3	0 – 2 балла	3 балла	4 балла

Диагностическая работа уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий (8 класс)

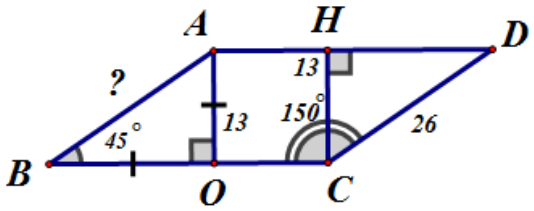
Критериально-содержательная карта

№ задания		Критерии сформированности универсальных учебных регулятивных действий	
1	КР1	Р1–1	умеет ставить цель учебной деятельности
2	КР1	Р2–2	умеет составлять план учебной деятельности
3	КР1	Р4–1	рационально распределяет время для реализации обозначенных шагов
4	КР2	Р4–2	осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем
5	КР2	Р5–1	осуществляет действия в соответствии с планом
6	КР1	Р3–1	прогнозирует учебную деятельность и предвидит возможные трудности
7	КР2	Р6–1	осуществляет контроль учебной деятельности
8	КР3	Р7–1	корректирует действия в результате обнаружения ошибок
9	КР3	Р8–1	оценивает результаты учебной деятельности

Диагностическая работа

<table>
<tr><td>1</td><td>Выберите подходящие цели учебного задания:
$$\frac{2x^2-9x-5}{6x^2+7x+2}$$
Варианты ответов:
1) Найти значение выражения;
2) Сократите дробь;
3) Докажите тождество;
4) Решите уравнение;
5) Определите область определения выражения</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Восстановите порядок действий при нахождении углов, образовавшихся при пересечении двух параллельных прямых секущей, если известен один из этих углов, используя предложенные ниже шаги:
1. Записать все пары вертикальных углов (они равны).
2. Записать ответ.
3. Найти угол из пары внутренних односторонних углов, один из которых известен по условию $180 - \alpha$
4. Отметить на рисунке углы, которые получаются при пересечении двух параллельных прямых секущей. Обозначить известный угол α.
5. Записать величины всех найденных семи углов.
6. Записать все пары внутренних накрест лежащих углов (они равны).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ознакомьтесь с заданием 5 и предположите примерное время на его выполнение, зафиксируйте примерное время в таблице в первом столбике.
<table>
<tr><td>ожидаемое время выполнения</td><td>фактическое время выполнения</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4	Запишите в таблицу (задание 3) во второй столбик, сколько составляет фактически затраченное время на выполнение задания 5.
5	*Перед выполнением задания обратите внимание на задание 3 и 4.* Дан треугольник ABC. Известно, что сторона $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$. Найдите площадь данного треугольника по следующему плану: 1. Найдите периметр треугольника ABC. 2. Разделите периметр на 2. Обозначьте полученное число p. 3. Запишите формулу $S = \sqrt{p(p-AB)(p-BC)(p-AC)}$ 4. Найдите значение $p-AB$, $p-BC$, $p-AC$. 5. Подставьте все полученные числа в формулу и найдите значение S.
6	Спрогнозируйте все возможные ошибки, которые можно допустить при выполнении следующего задания: Найдите корни уравнения $\frac{3\,(4x^2+10x-7)}{16x^2-9} = \frac{3x-7}{3-4x} + \frac{6x+5}{3+4x}$
7	Укажите номера уравнений, в которых были допущены ошибки: **1 уравнение** $x^2-4x+3=0$ 1) $D=(-4)^2-4*1*3$ 2) $D=16-12=4$ 3) $x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4}}{2*1}$ 4) $x_{1,2}=1;3$ Ответ: 1; 3. **2 уравнение** $x^2+5x-6=0$ 1) $D=5^2-4*1*(-6)$ 2) $D=25-24=1$ 3) $x_{1,2}=\frac{-5\pm\sqrt{1}}{2*1}$ 4) $x_{1,2}=-3;\ -2$ Ответ: – 3; – 2. **3 уравнение** $x^2-2x-1=0$ 1) $D=(-2)^2-4*1*(-1)$ 2) $D=4+4=8$ 3) $x_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{8}}{2*1}=\frac{2\pm2\sqrt{2}}{2}$ 4) $x_{1,2}=1\pm\sqrt{2}$ Ответ: $1\pm\sqrt{2}$ **4 уравнение** $x^2-4x=0$ 1) Разделить выражение на x 2) $x-4=0$ 3) $x=4$ Ответ: 4. **5 уравнение** $x^2+25=0$ 1) $x^2=-25$ 2) $x=\pm\sqrt{-25}$ 3) $x=\pm5$ Ответ: ±5.
8	В предложенном варианте решения задания имеется ошибка. Скорректируйте решение задания в случае её обнаружения. Преобразуйте в дробь выражение $\frac{2p}{3p-1} - \frac{p}{1+3p}$ Решение: $\frac{2p}{3p-1} - \frac{p}{1+3p} = \frac{2p(1+3p)}{3p-1} - \frac{p(3p-1)}{1+3p} =$ $= \frac{2p+6p^2-3p^2-p}{(3p-1)(1+3p)} = \frac{3p^2+p}{(3p-1)(1+3p)} =$ $= \frac{p\,(3p+1)}{(3p-1)(1+3p)} = \frac{p}{3p-1}$
9	Оцените решение задачи в соответствии с предложенными критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этой задачи. Обоснуйте свой ответ. *Найдите боковую сторону AB трапеции $ABCD$, если углы ABC и BCD равны соответственно $45°$ и $150°$, а $CD = 26$.*

	Решение. 1) $\leftarrow BAD = 135°$ (по свойству) 2) AO и CH – перпендикуляры, $\leftarrow AOB = 90°$, $\leftarrow CHA = 90°$ 3) $\leftarrow ADC = 30°$ (по свойству) 4) $CH = \frac{1}{2}CD$ (по свойству), $CH = 13$, $AO = CH = 13$ $(AD \| \| BC)$ 5) $\leftarrow BAO = 180 - (45 + 90) = 45°$ 6) $AO = BO = 13$ 7) $AB^2 = AO^2 + BO^2$ $AB^2 = 13^2 + 13^2$=$169 + 169 = 238$ $AB = \sqrt{238}$. Ответ: $\sqrt{238}$  *Содержание критерия* 2 – ход решения верный, все его шаг выполнены правильно, получен верный ответ. 1 – ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные объяснения, или допущена одна вычислительная ошибка 0 – решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше

Оценочная карта

№ задания	**Критерии для оценки**	**Баллы**
1	Выбран вариант ответа 2 **И** 5	2
	Выбран вариант ответа 2 **ИЛИ** 5	1
	Выбраны другие варианты ответов	0
2	Последовательность действий составлена правильно, т.е. **416352, или 461352**	2
	Последовательность действий составлена частично правильно (4-5 позиции)	1
	Последовательность действий составлена неверно	0
3	Ожидаемое и фактическое время совпадает ИЛИ второе меньше не более чем на 20%	2
	Фактическое время меньше ожидаемого, отличается на 21 - 50% ИЛИ фактическое время больше ожидаемого, но не более чем на 20 %	1
	Ни один из критериев не выполняется	0
4	Осуществляет контроль времени, запись ожидаемого и фактического времени присутствует	2
	Присутствует только запись одного из времени – фактическое или ожидаемое	1
	Запись ожидаемого и фактического времени отсутствует	0
5	Чёткое, последовательное и правильное выполнение действий в соответствии со всеми шагами предложенного плана	2
	Имеются незначительные отклонения от порядка выполнения действий по предложенному плану	1
	Неправильное выполнение действий по предложенному шагу	0
6	Указаны больше трех ошибок при выполнении задания	2
	Указаны одна – три ошибки при выполнении задания	1
	Не указаны ошибки при выполнении задания	0
7	Выбран вариант ответа 2, 4 **И** 5	2

	Выбраны один ИЛИ два варианта из трех вариантов ответа	1
	Не указан ни один из правильных вариантов ответа	0
8	Обнаружена ошибка в рассуждении и полностью скорректировано решение, получилось $\frac{3p^2+3p}{9p^2-1}$	2
	Обнаружена ошибка в рассуждении, но скорректированное решение не доведено до конца	1
	Ни один из критериев не выполняется	0
9	Задача оценена верно по критериям с обоснованием оценки (поставили 0 баллов, так как ход решения верный, но на каждом шаге имеются неполные объяснения: отсутствуют свойства, на которые присутствует ссылка, имеется вычислительная ошибка).	2
	Задача оценена верно, но без обоснования оценки	1
	Ни один из критериев не выполняется	0

Определение уровня сформированности УУРД по каждому критерию

	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень
КР1	0 – 4 балла	5 – 7 баллов	8 баллов
КР2	0 – 3 балла	4 – 5 баллов	6 баллов
КР3	0 – 2 балла	3 балла	4 балла

Диагностическая работа уровня сформированности универсальных учебных регулятивных действий (9 класс)

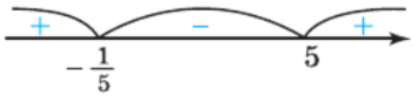
Критериально-содержательная карта

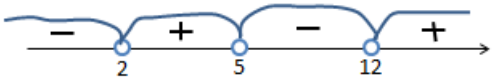
№ задания		Критерии сформированности универсальных учебных регулятивных действий	
1	КР1	Р1–1	умеет ставить цель учебной деятельности
2	КР1	Р2–2	умеет составлять план учебной деятельности
3	КР1	Р3–1	рационально распределяет время для реализации обозначенных шагов
4	КР2	Р3–2	осуществляет контроль времени в соответствии с запланированным временем
5	КР2	Р2–3	реализует план деятельности
6	КР1	Р4–1	прогнозирует учебную деятельность и предвидит возможные трудности
7	КР2	Р5–1	осуществляет контроль учебной деятельности
8	КР3	Р6–1	корректирует действия в результате обнаружения ошибок
9	КР3	Р7–1	оценивает результаты учебной деятельности

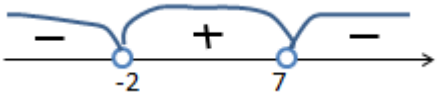
Диагностическая работа

<table>
<tr><td>1</td><td>Учитель перед уроком на доске записал следующее:
$$y = \frac{x+1}{x^2+1}$$
Ребята на перемене начали предполагать, какая цель перед ними будет поставлена. Выберите подходящие варианты цели учебного задания.
Выберите подходящие цели учебного задания:
Варианты ответов:
1) Найдите координаты точек пересечения графика данного уравнения с осью ординат;
2) Сократите дробь;
3) Найдите область определения функции;
4) Решите уравнение.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Восстановите порядок действий при нахождении углов, образовавшихся при пересечении двух параллельных прямых секущей, если известен один из этих углов, используя предложенные ниже шаги:
1. Записать теорему синусов.
2. Найти неизвестный член полученной пропорции.
3. Записать ответ.
4. Выполнить чертеж к задаче.
5. Из записанных равенств выбрать одно, в котором есть одна неизвестная величина – сторона треугольника, которую нужно найти.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ознакомьтесь с заданием 5 и предположите примерное время на его выполнение, зафиксируйте примерное время в таблице в первом столбике.
<table><tr><td>ожидаемое время выполнения</td><td>фактическое время выполнения</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>4</td><td>Запишите в таблицу (задание 3) во второй столбик, сколько составляет фактически затраченное время на выполнение задания 5.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Перед выполнением задания обратите внимание на задание 3 и 4.
Дан вписанный в окружность четырехугольник $ABCD$. Известно, что стороны $AB = 5$, $BC = 4$, $CD = 3$ $AD = 6$. Найдите площадь данного четырехугольника по следующему плану:
1. Найдите периметр четырехугольника $ABCD$.
2. Разделите периметр на 2. Обозначьте полученное число p.
3. Запишите формулу $S = \sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CD)(p-AD)}$
4. Найдите значение $p-AB, p-BC, p-CD, p-AD$.
5. Подставьте все полученные числа в формулу и найдите значение S.
Формулу называют «формула Брахмагупты».</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Спрогнозируйте все возможные ошибки, которые можно допустить при выполнении следующего задания:

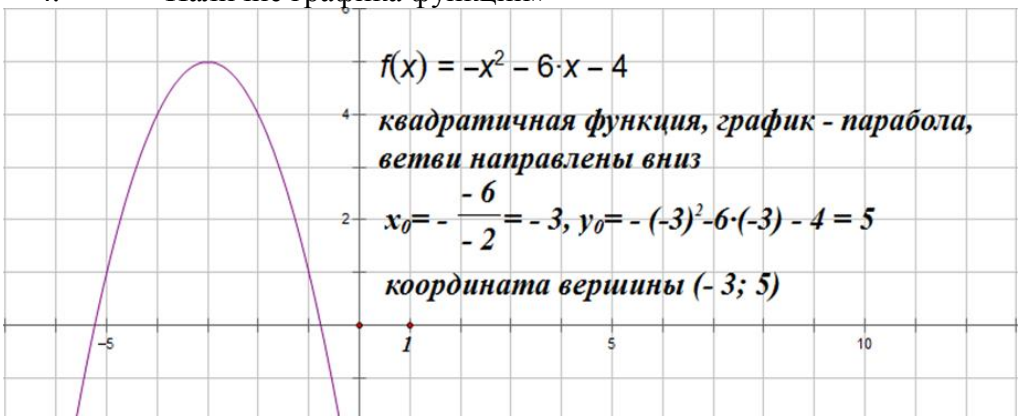
Решите неравенство: а) $x^2 < 16$; б) $x^2 \geq 3$.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Укажите номера неравенств, в которых были допущены ошибки:
<table>
<tr><th>1 неравенство</th><th>2 неравенство</th></tr>
<tr><td>$(5x+1)(5-x) \geq 0$
1) $f(x) = (5x+1)(5-x)$
2) Найдем нули функции $f(x)$
$(5x+1)(5-x) = 0$
3) $5x+1=0$ или $5-x=0$
4) $x = -\frac{1}{5}$ или $x = 5$
5) Отметим на координатной прямой нули функции и укажем знаки функции на образовавшихся промежутках.
 

6) Ответ: $\left(-\infty; -\frac{1}{5}\right] \cup [5; +\infty)$</td><td>$(x-2)(x-5)(x-12) > 0$
1) $f(x) = (x-2)(x-5)(x-12)$
2) Найдем нули функции $f(x)$
$(x-2)(x-5)(x-12) = 0$
3) $x-2=0$ или $x-5=0$ или $x-12=0$
4) $x=2$ или $x=5$ или $x=12$
5) Отметим на координатной прямой нули функции и укажем знаки функции на образовавшихся промежутках.
 

6) Ответ: $(2; 5) \cup (12; +\infty)$</td></tr>
<tr><th>3 неравенство</th><th>4 неравенство</th></tr>
<tr><td>$\frac{7-x}{x+2} > 0$
1) $(7-x)(x+2) > 0$
2) $f(x) = (7-x)(x+2)$
3) Найдем нули функции $f(x)$
$(7-x)(x+2) = 0$
4) $7-x=0$ или $x+2=0$
5) $x=7$ или $x=-2$
6) Отметим на координатной прямой нули функции и укажем знаки функции на образовавшихся промежутках.
 

7) Ответ: $(-2; 7)$</td><td>$\frac{16+2x}{x-4} \geq 0$
1) $(16+2x)(x-4) \geq 0$
2) $f(x) = (16+2x)(x-4)$
3) Найдем нули функции $f(x)$
$(16+2x)(x-4) = 0$
4) $16+2x=0$ или $x-4=0$
5) $x=-8$ или $x=4$
6) Отметим на координатной прямой нули функции и укажем знаки функции на образовавшихся промежутках.
 

7) Ответ: $(-\infty; -8] \cup [4; +\infty)$</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

8	В предложенном варианте решения задания имеется ошибка. Скорректируйте решение задания в случае её обнаружения. Решите систему уравнений: $\begin{cases} x^2 - 4 = 0 \\ xy = 6 \end{cases}$ Решение: 1) Решим первое уравнение и найдем x: $x^2 - 4 = 0$; $x^2 = 4$; $x = 2$ 2) Подставим решение первого уравнения во второе и найдем y: $2y = 6$; $y = 3$. 3) Ответ: $(2; 3)$.
9	Оцените решение задачи в соответствии с предложенными критериями, запишите количество баллов, на которое вы оценили решение этой задачи. Обоснуйте свой ответ. «Оцените решение задания по следующим показателям: 1. Указаны основные характеристики функции (название функции, графика и направление ветвей); 2. Наличие координаты вершины параболы; 3. Наличие таблицы для построения графика функции 4. Наличие графика функции»  *Содержание критерия* 2 балла – наличие всех показателей, график построен верно; 1 балл – наличие вычислительной ошибки, с наличием которой дальнейшие действия выполнены верно ИЛИ отсутствует показатель 1 или 3. 0 баллов – ни один из критериев не выполняется.

Оценочная карта

№ задания	Критерии для оценки	Баллы
1	Выбран вариант ответа 1 **И** 3	2
	Выбран вариант ответа 1 **ИЛИ** 3	1
	Выбраны другие варианты ответов	0
2	Последовательность действий составлена правильно, т.е. **41523**	2
	Последовательность действий составлена частично правильно (4 позиции)	1
	Последовательность действий составлена неверно	0
3	Ожидаемое и фактическое время совпадает ИЛИ второе меньше не более чем на 20%	2
	Фактическое время меньше ожидаемого, отличается на 21 - 50% ИЛИ фактическое время больше ожидаемого, но не более чем на 20 %	1
	Ни один из критериев не выполняется	0
4	Осуществляет контроль времени, запись ожидаемого и фактического времени присутствует	2
	Присутствует только запись одного из времени – фактическое или ожидаемое	1
	Запись ожидаемого и фактического времени отсутствует	0
5	Чёткое, последовательное и правильное выполнение действий в соответствии со всеми шагами предложенного плана	2
	Имеются незначительные отклонения от порядка выполнения действий по предложенному плану	1
	Неправильное выполнение действий по предложенному шагу	0
6	Указаны больше двух ошибок при выполнении задания	2
	Указаны одна – две ошибки при выполнении задания	1
	Не указаны ошибки при выполнении задания	0
7	Выбран вариант ответа 1 **И** 4	2
	Выбран один вариант ответа	1
	Не указан ни один из правильных вариантов ответа	0
8	Обнаружена ошибка в рассуждении и полностью скорректировано решение, получилось $(2; 3); (-2; -3)$	2
	Обнаружена ошибка в рассуждении, но скорректированное решение не доведено до конца	1
	Ни один из критериев не выполняется	0
9	Задача оценена верно по критериям с обоснованием оценки (поставили 1 балл, так как отсутствует показатель 3 – наличие таблицы для построения графика функции).	2
	Задача оценена верно, но без обоснования оценки	1
	Ни один из критериев не выполняется	0

Определение уровня сформированности УУРД по каждому критерию

	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень
КР1	0 – 4 балла	5 – 7 баллов	8 баллов
КР2	0 – 3 балла	4 – 5 баллов	6 баллов
КР3	0 – 2 балла	3 балла	4 балла

Приложение Г. Пример плана урока по математике в модели «Перевернутое обучение»

1. Класс: 7
2. Предмет: алгебра
3. Учебное пособие: Макарычев, Ю.Н. Алгебра. 7 класс: базовый уровень: учебник / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2023.
4. Тема: Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки
5. Тип урока: усвоение новых знаний
6. Цель: к концу урока каждый обучающийся будет:

знать:

- понятие разложения на множители вынесением общего множителя за скобки;
- понятие наибольшего общего делителя нескольких одночленов;
- алгоритм нахождения общего множителя нескольких одночленов;

уметь:

- находить наибольший общий делитель нескольких одночленов;
- применять алгоритм нахождения общего множителя нескольких одночленов;
- выносить общий множитель за скобки.

  Коммуникативные УУД: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении вопроса, строить речевое и письменное высказывание.

  Познавательные УУД: уметь структурировать собственные знания, устанавливать соответствие,

  Регулятивные УУД: уметь ставить цель собственной учебной деятельности, предвидеть трудности освоения учебного материала, осуществлять взаимоконтроль, оценку на основе сформулированных критериев, уметь вносить корректировку в учебную деятельность.

7. Основные этапы урока
   - Начало урока 10 минут
   - Основная часть урока 30 минут
   - Завершение урока 5 минут

Организационно-педагогические условия и описание хода урока [60]:

Самостоятельная работа дома

1. Теория:

учебник §28, стр. 142 – 144,
алгоритм вынесения общего множителя по ссылке https://clck.ru/36nWRa
видео объяснение по ссылке https://clck.ru/36nWUW

2. Первичная отработка учебного материала

- ✓ https://learningapps.org/watch?v=pvv27pc7522
- ✓ https://learningapps.org/watch?v=pf9vb35ik22

3. Выполнение контролирующих заданий на усвоение материала (ссылка в Яклассе https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli-11005/vynesenie-obshchego-mnozhitelia-za-skobki-9089/tv-a114f035-bacb-4500-97ad-96273745830e)

Перед началом урока необходимо посмотреть результаты выполнения домашнего задания. В том случае, если домашнее задание было выполнено меньшим количеством обучающихся корректируется начало урока через разбор учебного материала, а также исключения одной из карточки в случае необходимости.

Сценарий.

Учитель предварительно проверил выполнение домашнего задания, установил, что большинство выполнили его. Посмотрел, какие ошибки были допущены детьми на платформе ЯКласс.

Каждый из обучающихся пишет в своей тетради цель своей деятельности на уроке, свои ожидания. Совместно с учителем обучающиеся формулируют цель урока.

Учитель отвечает на вопросы обучающихся по домашнему заданию, а после учитель задает вопросы на понимание материала, предлагает рассмотреть совместно несколько примеров.

Примеры $21a + 28y = 7(3a + 4y);$ $x^3 - 3x^2 - x = x(x^2 - 3x - 1);$ $\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x = \frac{1}{3}x(x + 4);$ $4a(b - c) + 8(c - b) = (4a - 8)(b - c)$

Дети, которые не выполнили домашнее задание, записывают в тетрадь примеры разложения многочлена на множители с помощью вынесения общего множителя за скобки и слушают внимательно ответы на другие вопросы.

После обучающиеся работают по парам и выполняют несколько заданий. Те ребята, которые не выполнили домашнее задание, должны быть обязательно в паре с тем, кто выполнил домашнее задание.

Задание

$7a^4\,b^3 - 14a^3b^4 + 21\,a^2b^5,$

$15x^3y^2 + 10x^2y - 20x^2y^3,$

$42a^4b - 48a^3b^2 - 78a^2b^3,$

$3x(a + b) + y(a + b),$

$5p(r - s) + 6q(r - s).$

Далее класс делится на 8 (возможно и меньшее количество в зависимости от количества обучающихся в классе) групп рандомным способом по 4

человека. В каждой группе выбирается лидер. Ученикам выдается оценочный лист. Совместно с учителем обсуждается план работы в группах.
Оценочный лист учащихся: Группа_____

№	ФИ	Карточка № 1	Карточка № 2	Карточка № 3	Plickers	Оценка (Средний балл)
1						
2						
3						
4						
	ИТОГО					

1. **Решение карточки № 1.**

Каждая группа получает набор карточек, каждый берет по одной карточке в первом комплекте, в которой приведены примеры, после ребята берут комплект карточек с решениями и проверяют друг друга (1 – 3, 2 – 4), обсуждают ошибки. Каждый решает свою карточку, после осуществляется взаимопроверка и обсуждение результатов. Время на выполнение работы 10 мин.

	Задания	Ответы
1	1.Решите уравнение $x^2 - 3x = 0$ 2.Разложите многочлен на множители $a(b-c) + 3(c-b)$ 3.Разложите многочлен на множители $4c(4c-1) - 3(4c-1)^2$	1.$x(x-3) = 0$, $x = 0, x - 3 = 0$, $\boldsymbol{x = 0, x = 3.}$ 2.$a(b-c) + 3(c-b) =$ $a(b-c) - 3(b-c) =$ $\boldsymbol{(a-3)(b-c).}$ 3.$4c(4c-1) - 3(4c-1)^2 =$ $(4c-1)\big(4c - 3(4c-1)\big) =$ $(4c-1)\ \ (4c - 12c + 3) =$ $\boldsymbol{(4c-1)(-8c+3).}$
2	1.Решите уравнение $a^2 + 10a = 0$ 2.Разложите многочлен на множители $4(p-q) - a(q-p)$ 3.Разложите многочлен на множители $8m\,(m-3) - 3(m-3)^2$	1.$a(a+10) = 0$ $a = 0, a + 10 = 0$, $\boldsymbol{a = 0, a = -10.}$ 2.$4(p-q) - a(q-p) =$ $4(p-q) + a(p-q) =$ $\boldsymbol{(4+a)(p-q).}$ 3.$8m(m-3) - 3(m-3)^2 =$ $= (m-3)\big(8m - 3(m-3)\big) =$ $(m-3)(8m - 3m + 9) =$ $\boldsymbol{(m-3)(5m+9).}$
3	1.Решите уравнение $y^2 - 5y = 0$ 2.Разложите многочлен на множители $6(m-n) + s(n-m)$ 3.Разложите многочлен на множители $(a-4)^3 + 8a(a-4)$	1.$y(y-5) = 0$, $y = 0, y - 5 = 0$, $\boldsymbol{y = 0, x = 5.}$ 2.$6(m-n) + s(n-m) =$ $6(m-n) - s(m-n) =$ $\boldsymbol{(6-s)(m-n).}$

		3.$(a-4)^3+8a(a-4)=$ $=(a-4)((a-4)^2+8a)=$ $(a-4)(a^2-8a+16+8a)=$ $\boldsymbol{(a-4)(a^2+16).}$
4	1.Решите уравнение $b^2+20b=0$ 2.Разложите многочлен на множители $7z(x-y)-5(y-x)$ 3.Разложите многочлен на множители $(a+2)^3-4a(a+2)$	1.$b(b+20)=0,$ $b=0, b+20=0,$ $\boldsymbol{b=0, b=-20.}$ 2.$7z(x-y)-5(y-x)=$ $7z(x-y)+5(x-y)=$ $\boldsymbol{(7z+5)(x-y).}$ 3.$(a+2)^3-4a(a+2)=$ $=(a+2)((a+2)^2-4a)=$ $(a+2)(a^2+4a+4-4a)=$ $\boldsymbol{(a+2)(a^2+4).}$

Лидер заносит оценки в оценочный лист по критериям.
Один правильно решенный пример – один балл.
Критерии оценивания каждого обучающегося:

- 3 балла ------ «5»
- 2 балла ------ «4»
- 1 балл ------ «3»

2. **Решение карточки № 2.**

В течение 7 минут каждая группа должна будет установить соответствие между многочленом и его разложением. Лидер заносит оценки в оценочный лист по критериям.
В задании 12 примеров, один правильно решенный пример – один балл.
Критерии оценивания группы:

- 11-12 баллов ------ «5»
- 9-10 баллов ------ «4»
- 6-8 баллов ------ «3»

Установить соответствие:

1	$mx+my$	А	$-4y(3y^3+4)$
2	$-6a-9n$	Б	$4y^2(-3y^2+4y+2)$
3	$8mn-4m^2$	В	$m(x+y)$
4	$-12y^4-16y$	Г	$x^2(x^5-x^3+1)$
5	$18ab^3-9b^4$	Д	$-4mn(2m+n)$
6	$x^7-x^5+x^2$	Е	$-3(2a+3n)$
7	$18ab^3+9b^4-9b^3$	Ж	$4m(2n-m)$
8	$mx-my-m$	З	$m(x-y-1)$
9	$3a-6n$	И	$9b^3(2a-b)$
10	$-8m^2n-4mn^2$	К	$x^2(x^5+x^3)$
11	$-12y^4+16y^3+8y^2$	Л	$3(a-2n)$
12	x^7+x^5	М	$-9b^3(-2a-b+1)$
Ответы:	1 – В, 2 – Е, 3 – Ж, 4 – А, 5 – И, 6 – Г, 7 – М, 8 – З, 9 – Л, 10 – Д, 11 – Б, 12 - К		

3. **Решение карточки № 3**

Каждая группа решает задание. После происходит обмен решениями между группами (ответы верные не предоставляются). После проверки снова происходит обмен между группами, озвучивается правильное решение. Каждая группа выносит в итоге выносит свой вердикт по заданию.

В задании 2 пункта, за правильно решенный пункт в итоге можно получить по 2 балла (1 балл – после первой проверки первоначальной команде, 1 балл – после второй проверки проверяющей команде). Время 10 мин.
Критерии оценивания группы:

- 4 балла ------ «5»
- 3 балла ------ «4»
- 1-2 балла ---- «3»

План обмена

1⇒	2⇒	3
2⇒	3⇒	4
3⇒	4⇒	5
4⇒	5⇒	6
5⇒	6⇒	7
6⇒	7⇒	8
7⇒	8⇒	1
8⇒	1⇒	2

Задание

1 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $0{,}756^2 - 0{,}241 * 0{,}756 - 0{,}415 * 0{,}756$ 2.Докажите, что значение выражения $17^6 + 17^5$ кратно 18
2 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $\frac{1{,}9 * 3{,}8 + 1{,}9 * 1{,}2}{0{,}2^2 + 0{,}2 * 1{,}7}$ 2.Докажите, что значение выражения $3^{17} + 3^{15}$ кратно 30
3 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $0{,}16 * 6{,}41 * 1{,}25 - 0{,}16 * 1{,}25^2 - 0{,}16^2 * 1{,}25$ 2.Докажите, что значение выражения $42^8 + 42^7$ кратно 43
4 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $\frac{1\frac{2}{3} * \frac{5}{7} - 4\frac{2}{3} * \frac{5}{7}}{\left(1\frac{2}{7}\right)^2 - 1\frac{2}{7} * \frac{2}{7}}$ 2.Докажите, что значение выражения $2^{23} + 2^{20}$ кратно 72
5 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $0{,}25^2 * 2{,}4 + 0{,}25 * 2{,}4^2 - 0{,}25 * 2{,}4 * 0{,}65$ 2.Докажите, что значение выражения $3^{17} + 3^{15}$ кратно 30

6 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $\frac{1,7 * 1,6 + 1,7^2}{3,4 * 8,7 - 3,4 * 5,4}$ 2.Докажите, что значение выражения $17^6 + 17^5$ кратно 18
7 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $2,49 * 1,63 - 2,12 * 1,63 + 1,63^2$ 2.Докажите, что значение выражения $2^{23} + 2^{20}$ кратно 72
8 группа	1.Вычислите наиболее рациональным способом $\frac{1\frac{5}{9} * \frac{7}{15} - \frac{7}{15} * \frac{8}{9}}{\left(1\frac{2}{5}\right)^2 - 1\frac{2}{5} * \frac{1}{15}}$ 2.Докажите, что значение выражения $42^8 + 42^7$ кратно 43

4. Задание через Plickers (3 мин)

1. Найдите наибольший общий делитель одночленов 10xy; 15yz; 50xz (варианты 5x; 5; 25)

2. Найдите наибольший общий множитель одночленов $12x^7$; $24x^5$; $30x^8$ (варианты $12x^3$; $6x^3$; 6x)

3. Вынесите за скобки наибольший общий множитель $27x^4y + 18x^2y^2$ (варианты $3x^2y(9xy + 6y)$, $9xy(3x^3 + 2xy)$, $9x^2y(3x^2 + 2y)$)

4. Разложите на множители многочлен $15a^6b^3c^2 - 20a^3b^2 + 30a^2b^2c$ (варианты $10a^2b^2c(1,5a^3bc - 2a + 3)$, $5a^2b(3a^3b^2c^2 - 4ab + 6bc)$, $5a^2b^2(3a^4bc^2 - 4a + 6c)$)

Критерии оценивания каждого обучающегося:

- 4 балла ------ «5»
- 3 балла ------ «4»
- 2 балла ------ «3»

В конце урока фронтальная беседа. Обсуждение в классе: что получилось, над чем еще надо поработать. Каждый из обучающихся пишет записку учителю, фиксируя свои эмоции, вопросы, предложения и т.д., а также достиг ли он поставленную цель в начале урока.

Осуществляется подсчет оценки через среднее арифметическое выставленных в оценочный лист отметок.

Приложение Д. Примеры карт цифровых образовательных ресурсов

Карта цифровых образовательных ресурсов по теме «Арифметическая прогрессия».

Ссылки на цифровые образовательные ресурсы	Описание цифрового образовательного ресурса
https://youtu.be/ARntHLRYdV4	Короткий видеоролик, собранный из различных сообщений средств массовой информации. Обучающимся можно предложить ответить на вопрос, встречались ли ранее они с этим понятием.
https://youtu.be/F0RqBWKEq9Q	Видео с объяснением учебного материала по теме.
https://learningapps.org/watch?v=pizy5ebaa22	Тренажер по теме «Определение членов арифметической прогрессии»
https://learningapps.org/watch?v=pt7ahp27222	Тренажер по теме «Разность арифметической прогрессии»
https://learningapps.org/watch?v=pakdp22r322	Тренажер по теме «Арифметическая прогрессия» с наличием сетки приложений – определение арифметической прогрессии, формула n-го члена арифметической прогрессии, свойства арифметической прогрессии, сумма n первых членов.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1561/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Характеристическое свойство арифметической прогрессии»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания. Повторительно-обобщающий урок по теме «Арифметическая прогрессия»
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-posledovatelnosti-progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-svoistva-arifmeticheskoi-progressii-9141	Ресурс включает в себя теоретический материал, упражнения разного уровня сложности, с автоматической проверкой правильности и с возможностью использования шагов решения (по подписке).
https://www.liveworksheets.com/ba2965818ri https://www.liveworksheets.com/mb2982722kq	Интерактивная рабочая тетрадь содержит задания по теме «Арифметическая прогрессия» и подходит для актуализации учебного материала, а также повторения всех необходимых формул. Обучающиеся могут самостоятельно проверить свои ответы и отправить

	результаты учителю.
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=113	Возможности ресурса позволяют обучающимся отрабатывать задания на применение арифметической прогрессии, встречаемых в государственной итоговой аттестации по математике, приводятся решения типичных заданий, а учитель в личном кабинете может формировать карточки с типичными заданиями.
https://onlinetestpad.com/5mld4xcdphwq2 https://onlinetestpad.com/bftvd2guowhl6	Тесты по теме «Арифметическая прогрессия» можно использовать в качестве обучающей работы с элементами самопроверки, так и для контроля знаний.

Карта цифровых образовательных ресурсов по теме

«Геометрическая прогрессия»

Ссылки на цифровые образовательные ресурсы	**Описание цифрового образовательного ресурса**
https://learningapps.org/watch?v=p64nv03z222	Тренажер по теме «Геометрическая прогрессия» с наличием сетки приложений – определение геометрической прогрессии, формула n-го члена геометрической прогрессии, свойства геометрической прогрессии, сумма n первых членов.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2008/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Свойство геометрической прогрессии»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2121/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания. Повторительно-обобщающий урок по теме «Геометрическая прогрессия»
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-posledovatelnosti-progressii-9139/geometricheskaia-progressiia-svoistva-geometricheskoi-progressii-9142	Ресурс включает в себя теоретический материал, упражнения разного уровня сложности, с автоматической проверкой правильности и с возможностью использования шагов решения (по подписке).
https://www.liveworksheets.com/mx1317497gu	Интерактивная рабочая тетрадь содержит задания по теме «Геометрическая прогрессия» и подходит для актуализации учебного материала, а также повторения

https://www.liveworksheets.com/mb2982722kq	всех необходимых формул. Обучающиеся могут самостоятельно проверить свои ответы и отправить результаты учителю.
https://www.liveworksheets.com/nv1336002gl	Интерактивная рабочая тетрадь содержит задания по теме «Бесконечная геометрическая прогрессия»
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=46	Возможности ресурса позволяют обучающимся отрабатывать задания на применение геометрической прогрессии, встречаемых в государственной итоговой аттестации по математике, приводятся решения типичных заданий, а учитель в личном кабинете может формировать карточки с типичными заданиями.
https://onlinetestpad.com/f3od2vrkoqjt6 https://onlinetestpad.com/cekpxig3mheee	Тесты по теме «Геометрическая прогрессия» можно использовать в качестве обучающей работы с элементами самопроверки, так и для контроля знаний.

Карта цифровых образовательных ресурсов по теме

«Теорема Пифагора»

Ссылки на цифровые образовательные ресурсы	**Описание цифрового образовательного ресурса**
https://learningapps.org/watch?v=p3ouijn3t22 https://learningapps.org/watch?v=piv0vht3a22 https://learningapps.org/watch?v=pqqg2snat22	Тренажеры по теме «Теорема Пифагора»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/	Ресурс содержит в себе объяснение учебного материала, конспект, тренировочные и контрольные задания по теме «Теорема Пифагора»
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225	Ресурс включает в себя теоретический материал, упражнения разного уровня сложности, с автоматической проверкой правильности и с возможностью использования шагов решения (по подписке).
https://www.liveworksheets.com/dx1817200qm https://www.liveworksheets.com/fh203748en https://www.liveworksheets.com/nc266456tc	Интерактивная рабочая тетрадь содержит задания по теме «Теорема Пифагора» и подходит для актуализации учебного материала, а также повторения всех необходимых формул. Обучающиеся могут самостоятельно проверить свои ответы и отправить результаты учителю.
https://onlinetestpad.com/7natocosslwzw https://onlinetestpad.com/4mb5fxr5u4ii4	Тесты по теме «Теорема Пифагора» можно использовать в качестве обучающей работы с элементами самопроверки, так и для контроля знаний.

Приложение Е. Анкета для учителей математики

Уважаемые коллеги!

Просим Вас дать ответы на предлагаемые вопросы! Ваши ответы помогут оценить степень актуальности проводимого нами исследования в области разработки методики формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике.

Благодарим за сотрудничество!

№1. Укажите классы, в которых Вы работаете _____

№2. Укажите, по какому комплекту алгебры Вы работаете? _____

_____

_____

Укажите, по какому комплекту геометрии Вы работаете? _____

_____

_____

№3. Применяете ли Вы в своей практике какую-либо методику формирования универсальных учебных регулятивных действий?

- ☐ Да
- ☐ Нет

№4. Устраивают ли Вас существующие методики формирования универсальных учебных регулятивных действий?

- ☐ Да
- ☐ Больше «да», чем «нет»
- ☐ Больше «нет», чем «да»
- ☐ Нет

№ 5. Достаточно ли Вам ресурсов уроков для формирования универсальных учебных регулятивных действий?

- ☐ Да
- ☐ Больше «да», чем «нет»
- ☐ Больше «нет», чем «да»
- ☐ Нет

№6. Достаточно ли Вам задачного материала используемых комплектов по алгебре и геометрии для формирования универсальных учебных регулятивных действий?

- ☐ Да
- ☐ Больше «да», чем «нет»
- ☐ Больше «нет», чем «да»
- ☐ Нет

№7. Знаете ли Вы, что такое смешанное обучение?

- ☐ Да
- ☐ Нет

№8. В случае положительного ответа на вопрос 7 напишите, что Вы понимаете под смешанным обучением? _____

_____

_____

№9. С какими моделями смешанного обучения Вы знакомы?

- ☐ Перевернутое обучение
- ☐ Ротация станций
- ☐ Ротация лаборатория
- ☐ На выбор
- ☐ Гибкая модель

- ☐ Ни с одной моделью не знаком (а)
- ☐ Другое: _____

№10. Имеете ли Вы опыт реализации смешанного обучения на своих уроках?

- ☐ Да
- ☐ Нет

№11. В случае положительного ответа на вопрос 10 укажите, какие из моделей смешанного обучения Вы использовали / используете?

- ☐ Перевернутое обучение
- ☐ Ротация станций
- ☐ Ротация лаборатория
- ☐ На выбор
- ☐ Гибкая модель
- ☐ Другое: _____

№12. Какие цифровые инструменты Вы используете в процессе обучения математике? (в случае выбранного инструмента Вы можете указать его название)

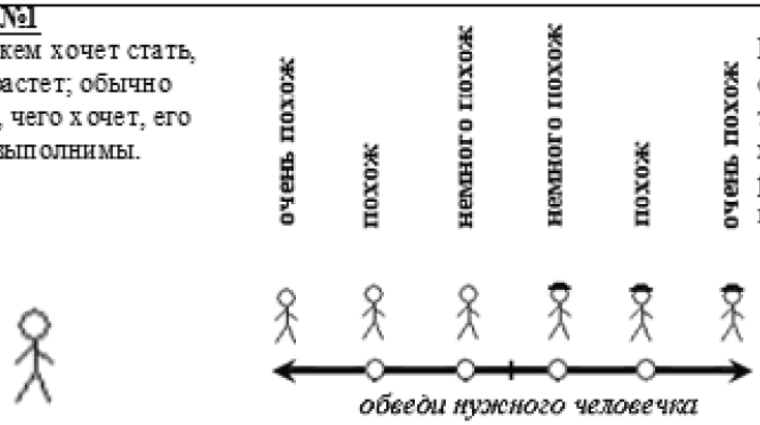
- ☐ для организации онлайн-встреч _____
- ☐ для подготовки презентаций _____
- ☐ для создания ментальных карт _____
- ☐ для создания видеозаданий _____
- ☐ интерактивные рабочие листы _____
- ☐ онлайн-доски _____
- ☐ образовательные платформы, порталы и сайты _____
- ☐ для создания тестов _____
- ☐ математические пакеты _____
- ☐ для создания викторин, игр, кроссвордов, веб-квестов _____
- ☐ мобильные приложения _____
- ☐ Другое

Приложение Ж. Экспресс-методика «Стиль саморегуляции поведения детей (вариант ССПД-М1)», В.И. Моросановой

Фамилия_____Имя_____класс_____дата_____

Пример №1

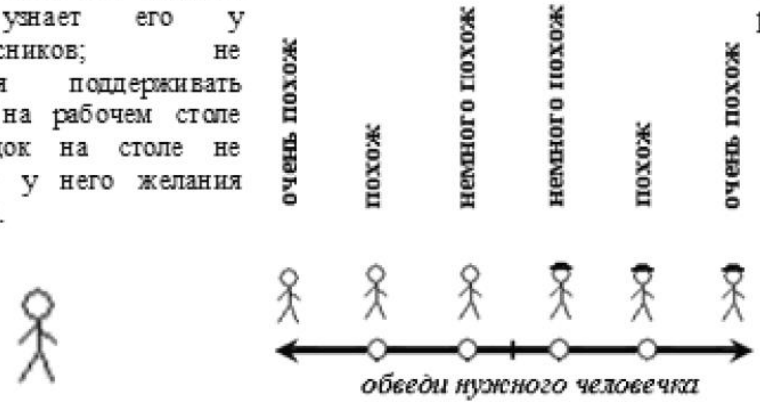
А) Знает, кем хочет стать, когда вырастет; обычно понимает, чего хочет, его желания выполнимы.



Б) Не знает, кем хочет стать, когда вырастет; ему трудно понять, чего он хочет, его желания и мечты редко сбываются (часто несбыточны).

Пример №2

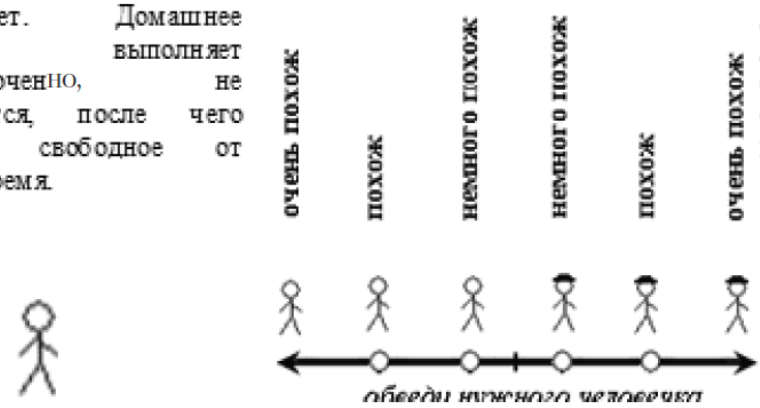
А) Часто приходит на урок без учебника, тетради или других необходимых на уроке вещей; забывает записать домашнее задание, часто узнает его у одноклассников; не стремится поддерживать порядок на рабочем столе (беспорядок на столе не вызывает у него желания убраться).



Б) Редко забывает книги и тетради; внимательно записывает домашнее задание; стремится поддерживать порядок на рабочем столе.

Пример №3

А) Не испытывает трудностей при составлении плана изложения (хорошо умеет пересказывать). Все делает вовремя, редко опаздывает. Домашнее задание выполняет сосредоточенно, не отвлекается, после чего остается свободное от уроков время.



Б) Испытывает трудности при составлении плана, плохо пересказывает. Ему трудно вовремя собрать вещи, он часто опаздывает. Долго выполняет домашнее задание, легко отвлекается; не может сделать уроки без помощи или контроля взрослых.

Пример №4

А) Редко замечает свои ошибки, чаще это делают другие (учителя, родители, одноклассники). Стремится быстрей сдать работу на проверку, часто забывает проверить ее на ошибки; ему трудно предугадать, ту оценку, которую он получит за контрольную.





Б) Обычно сам замечает свои ошибки; стремится проверить свою работу, прежде чем покажет ее учителю; часто заранее знает, какую оценку получит за контрольную.



Пример №5

А) Легко осваивается в новых условиях; стремится переделать задание, если качество желаемого его не устраивает; в случае неудачи продолжает добиваться желаемого другим способом.





Б) С трудом осваивается в новых условиях. Не стремится переделать задание, даже если качество желаемого его не устраивает; в случае неудачи не переписывает, не пытается добиться желаемого.



Пример №6

А) Редко следует чужим советам; если считает, что прав, то его мало волнует мнение окружающих о своих действиях; предпочитает все делать самостоятельно.





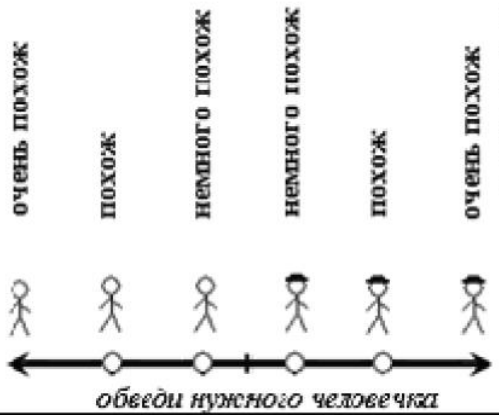
Б) Охотно прислушивается и следует чужим советам. Любит рассказывать о своих планах (о задуманном); сам редко что-то предлагает; обращается за помощью к окружающим.



Пример №7

А) Забывает о данных ему поручениях; редко доводит начатое дело до конца. Его планы и желания часто меняются.





Б) Помнит о том, что ему поручили сделать; если начал дело, то старается довести его до конца. Обычно не смиряется с неудачами.



Таблица 20 – Ключ к опроснику ССПД-М1

	Очень похож	Похож	Немного похож	Немного похож	Похож	Очень похож
Планирование	6	5	4	3	2	1
Моделирование	1	2	3	4	5	6
Программирование	6	5	4	3	2	1
Оценка результатов	1	2	3	4	5	6
Гибкость	6	5	4	3	2	1
Самостоятельность	6	5	4	3	2	1
Ответственность	1	2	3	4	5	6

Таблица 21 – Нормативные данные по уровню выраженности компонентов саморегуляции ССПД-М1

Регуляторная шкала	Количество баллов		
	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Планирование	1–4	5	6
Моделирование	1–4	5	6
Программирование	1–4	5	6
Оценивание результатов	1–4	5	6
Гибкость	1–4	5	6
Ответственность	1–4	5	6

Приложение 3. Акты о внедрении результатов диссертационной работы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 150 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С.МОЛОКОВА»

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 95
тел.8(391)206-18-31, E-mail: sch150@mailkrsk.ru

АКТ
о внедрении в учебный процесс результатов диссертационной работы

Настоящим актом подтверждается, что результаты диссертационного исследования «Формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике» учителя математики Гиматдиновой Галии Нурулловны, представленного на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания (математика), внедрены в образовательный процесс в качестве эксперимента в 7–9 классах муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» (МАОУ СШ №150) г. Красноярска.

Методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7 – 9 классов в условиях смешанного обучения математике, нашедшая отражение в процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования, комплекс специализированных задач и заданий, направленных на формирование универсальных учебных регулятивных действий, карты цифровых образовательных ресурсов использованы учителями математики Гиматдиновой Галией Нурулловной, Помельцевой Мариной Владимировной в 7 – 9 классах с 2018 по 2022 гг.

Галия Нурулловна на протяжении всего эксперимента делилась своими результатами по использованию цифровых образовательных ресурсов в условиях смешанного обучения, особенностями планирования учебного процесса при использовании моделей смешанного обучения (перевернутое обучение, ротация станций, ротация лабораторий) с учителями по разным предметам, с молодыми педагогами города Красноярска и Красноярского края в рамках очных мастер-классов и вебинаров.

Идеи Галии Нурулловны по конструированию заданий, направленных на формирование универсальных учебных регулятивных действий, обогащающий задачный материал используемых по алгебре и геометрии учебников, позволяют не только учителям математики, но и другим учителям-предметникам самостоятельно создавать задания на основе любого учебного материала.

17.08.2022 г

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» _____ / Л.В. Коматкова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №152 имени А. Д. Березина»,
ул. Ястынская, 9д, тел.276-36-80. e-mail: school52@list.ru

АКТ

о внедрении в учебный процесс результатов диссертационной работы

Настоящим актом подтверждается, что результаты диссертационного исследования «Формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7 – 9 классов в условиях смешанного обучения математике» учителя математики Гиматдиновой Галии Нурулловны, представленного на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания (математика), внедрены в образовательный процесс в качестве эксперимента в 7 – 9 классах муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» (МАОУ СШ № 152) г. Красноярска.

Разработанные Г.Н. Гиматдиновой методическая модель и методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7 – 9 классов в условиях смешанного обучения математике, комплекс специальных задач и заданий, направленных на формирование универсальных учебных регулятивных действий, карты цифровых образовательных ресурсов, рекомендации по работе с цифровыми образовательными ресурсами использованы учителем математики Анкудиновой Ларисой Геннадьевной в 7 – 9 классах с 2018 по 2022 гг.

22.08.2022 г.

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» _____/С.А. Гуторина

Министерство образования Российской Федерации
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина
663090 г. Дивногорск, ул. Бочкина, № 22. Телефон (факс 39144) 3-42-53

АКТ

о внедрении в учебный процесс результатов диссертационной работы

Настоящим актом подтверждается, что результаты диссертационного исследования «Формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике» учителя математики Гиматдиновой Галии Нурулловны, представленного на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания (математика), внедрены в образовательный процесс в качестве эксперимента в 7–9 классах муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина) г. Дивногорска Красноярского края.

Предложенная Г.Н. Гиматдиновой методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике нашла отражение в процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования, и использована учителями Гаврилюк Анной Станиславовной и Смотровой Натальей Владимировной в 7–9 классах с 2018 по 2022 гг.

Идеи Галии Нурулловны по конструированию заданий, направленных на формирование универсальных учебных регулятивных действий, обогащающий задачный материал используемых по алгебре и геометрии учебников, позволяют не только учителям математики, но и учителям других предметов, самостоятельно создавать задания на основе любого учебного материала.

19.08.2022 г.

Директор МАОУ гимназия № 10
имени А.Е. Бочкина / А.В. Дударева

Министерство образования Российской Федерации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
663091 г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 169. Телефон (факс)8 (39144) 3-45-19

АКТ

о внедрении в учебный процесс результатов диссертационной работы

Настоящим актом подтверждается, что результаты диссертационного исследования «Формирование универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике» учителя математики Гиматдиновой Галии Нурулловны, представленного на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2 – Теория и методика обучения и воспитания (математика), внедрены в образовательный процесс в качестве эксперимента в 7–9 классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 (МБОУ СОШ № 9) г. Дивногорска Красноярского края.

Разработанные Г.Н. Гиматдиновой методическая модель и методика формирования универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 7–9 классов в условиях смешанного обучения математике, рекомендации по включению цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс, комплекс задач и заданий для формирования универсальных учебных регулятивных действий в процессе математической подготовки использованы учителем математики Долгополовой Алёной Александровной в 7–9 классах с 2018 по 2022гг.

23.08.2022 г.

Директор МБОУ СОШ № 9 / Ю.А. Кудряшова